

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN
CHO DOANH NGHIỆP CLEO NAILS & SPA HUẾ DỰA
TRÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

PHẠM BÁ MINH TRÍ

Khóa 2019 - 2022

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN
CHO DOANH NGHIỆP CLEO NAILS & SPA HUẾ DỰA
TRÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP

Sinh viên thực hiện: Phạm Bá Minh Trí

Lớp: K53 Tin Học Kinh Tế

Mã sinh viên: 19K4081039

Niên khóa: 2019-2023

Giảng viên hướng dẫn

TS. Hoàng Hữu Trung

Huế, tháng 04, năm 2023

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn toàn thể quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, quý thầy cô trong Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế. Bởi lẽ trong suốt thời gian học tập tại trường, em đã nhận được sự tận tình chỉ bảo, được cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đây là cơ sở để tác giả có thể hoàn thành đợt Thực Tập tốt nghiệp cũng như là hành trang cho sự nghiệp tương lai.

Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy Hoàng Hữu Trung, người đã luôn đồng hành, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập, nhờ vậy, em mới có thể hoàn thiện được đề tài Tốt Nghiệp này tốt nhất có thể.

Tiếp theo, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Công Ty Cổ Phần Thành Đạt, nơi đã cho em cơ hội để được thực tập, được cung cấp những kiến thức, kỹ năng thực tế mà em chưa được tiếp cận ở trên giảng đường. Theo đó, em rất biết ơn đối với quý anh chị làm việc tại đây, bởi lẽ, mặc dù luôn bận rộn với công việc nhưng lại rất tận tình hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc mà tác giả đề cập đến, đặc biệt là anh Lê Văn Trung người đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình Thực Tập tại đây.

Do kiến thức hạn chế, thiếu kinh nghiệm và giới hạn về thời gian nên đề tài của em chỉ dừng lại ở phạm vi hạn hẹp. Do đó, em chưa thể đưa ra những đề xuất sâu sắc hơn. Tuy vậy, vẫn mong những đóng góp trong thời gian qua sẽ giúp cải thiện một phần nào đó tình hình chung của Công ty. Trong quá trình thực hiện đề tài Tốt Nghiệp, khó có thể tránh khỏi sai sót. Kính mong nhận được những chia sẻ cũng như đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để em có thể hoàn thiện đề tài này một cách tốt nhất có thể.

Em xin chân thành cảm ơn!

Huế, ngày 01 tháng 04 năm 2023

Phạm Bá Minh Trí

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC GIẢI NGHĨA	iii
DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ.....	vi
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.1. Mục đích chọn đề tài	1
2.1. Mục tiêu nghiên cứu	3
2.1.1. Mục tiêu tổng quát.....	3
2.1.2. Mục tiêu cụ thể	3
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu	3
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu	3
4.1. Phương pháp nghiên cứu	4
5.1. Các công trình nghiên cứu liên quan	4
6.1. Cấu trúc của đề tài khóa luận.....	5
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	6
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1. Tổng quan về thương mại điện tử.....	6
1.1.1. Thương mại điện tử là gì?.....	6
1.1.2. Những ưu điểm của thương mại điện tử	6
1.1.3. Những thách thức của thương mại điện tử	8
1.1.4. Điều gì làm nên thành công của một gian hàng thương mại điện tử?	9
1.1.5. Ứng dụng của thương mại điện tử trong kinh doanh.....	10
1.2. Tổng quan về ngôn ngữ hỗ trợ xây dựng đề tài.....	11
1.2.1. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML	11
1.2.2. Ngôn ngữ kiểu định CSS	12
1.2.3. Ngôn ngữ lập trình JavaScript	14
1.3.4. Ngôn ngữ lập trình PHP	15
1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	16
1.4. Phần mềm tạo máy chủ cục bộ XAMPP	17
1.5. Phần mềm thiết kế StarUML	18
1.6. Phần mềm Text Editor Visual Studio Code.....	18
1.7. Mô hình MVC	19
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO	
DOANH NGHIỆP CLEO NAILS & SPA HUẾ	23

2.1. Tổng quan về doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế.....	23
2.2. Khảo sát hệ thống	25
2.2.1. Đặc tả yêu cầu bài toán.....	25
2.2.2. Mô tả chức năng website	26
2.2.3. Yêu cầu đối với website	27
2.3. Phân tích hệ thống website	28
2.3.1. Các tác nhân của hệ thống	28
2.3.2. Các biểu đồ Usecase	30
2.3.3. Biểu đồ tuần tự	58
2.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	60
2.3.5. Xác định mối quan hệ cho từng tập thực thể	64
2.3.6. Xác định khóa chính cho từng thực thể	67
2.3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu	68
2.3.8. Sơ đồ lớp.....	69
2.3.9. Mô hình dữ liệu quan hệ.....	70
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE	71
3.1. Xây dựng và triển khai website	71
3.1.1.1. Giao diện trang người tiêu dùng.....	71
3.1.1.2. Giao diện trang giỏ hàng và thanh toán.....	72
3.1.1.3. Giao diện thanh toán VNPAY	73
3.1.2. Giao diện quản trị viên	74
3.1.2.1. Giao diện tổng quan trang quản trị	74
3.1.2.2. Giao diện trang quản lý sản phẩm	75
3.1.2.3. Giao diện trang quản lý đơn đặt hàng.....	76
3.1.2.4. Giao diện trang điều khiển Voucher.....	77
3.2. Đánh giá hệ thống.....	78
PHẦN III: KẾT LUẬN.....	79
1.1 Kết quả đạt được.....	79
1.2 Những hạn chế.....	79
1.3. Hướng phát triển.....	79
DANH MỤC THAM KHẢO	80
PHỤ LỤC	83

DANH MỤC GIẢI NGHĨA

STT	Từ viết tắt	Tiếng việt
-----	-------------	------------

1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	DN	Doanh nghiệp
3	DL	Dữ liệu
4	ĐDH	Đơn đặt hàng
5	HT	Hệ thống
6	KH	Khách hàng
7	SP	Sản phẩm
8	TMĐT	Thương mại điện tử

DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU

Bảng 2. 1: Admin và User -----	28
Bảng 2. 2: Đặc tả Usecase Chat -----	31
Bảng 2. 3: Đặc tả Usecase quản lý danh mục sản phẩm -----	32
Bảng 2. 4: Đặc tả Usecase quản lý mã giảm giá -----	37
Bảng 2. 5: Đặc tả Usecase quản lý giỏ hàng -----	40
Bảng 2. 6: Đặc tả Usecase đặt hàng -----	43
Bảng 2. 7: Đặc tả Usecase quản lý đơn đặt hàng -----	45
Bảng 2. 8: Đặc tả Usecase đánh giá -----	47
Bảng 2. 9: Đặc tả Usecase quản lý tài khoản -----	49
Bảng 2. 10: Đặc tả Usecase thống kê -----	53
Bảng 2. 11: Bảng Usecase hỏi đáp -----	56
Bảng 2. 12: Mô tả cơ sở dữ liệu Productfavorite -----	63
Bảng 2. 13: Mô tả cơ sở dữ liệu Productrating -----	63
Bảng 2. 14: Mô tả cơ sở dữ liệu Messages -----	64
Bảng 2. 15: Mô tả cơ sở dữ liệu Order -----	64
Bảng 2. 16: Mô tả cơ sở dữ liệu Product -----	65
Bảng 2. 17: Mô tả cơ sở dữ liệu Question -----	65
Bảng 2. 18: Mô tả cơ sở dữ liệu User -----	66
Bảng 2. 19: Mô tả cơ sở dữ liệu Voucher -----	66
Bảng 2. 20: Mô tả cơ sở dữ liệu bảng Cart -----	67
Bảng 2. 21: Mô tả cơ sở dữ liệu Role -----	67
Bảng 2. 22: Mô tả cơ sở dữ liệu Orderdetail -----	67

DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

Danh mục hình ảnh

Hình 1. 1: Tỷ lệ người mua hàng trực tuyến các loại hàng hóa, dịch vụ năm 2022 -----	2
Hình 1. 2: Thành phần của MVC-----	20
Hình 2. 1: Logo của doanh nghiệp Cleo Nails & Spa23	
Hình 2. 2: Hình ảnh doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế-----	24
Hình 3. 1: Giao diện trang người tiêu dùng	71
Hình 3. 2: Giao diện trang giỏ hàng và thanh toán-----	72
Hình 3. 3: Giao diện thanh toán VNPAY -----	73
Hình 3. 4: Giao diện tổng quan trang quản trị viên -----	74
Hình 3. 5: Giao diện trang quản lý sản phẩm -----	75
Hình 3. 6: Giao diện trang quản lý đơn hàng -----	76
Hình 3. 7: Giao diện trang điều khiển voucher -----	77

Danh mục sơ đồ

Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ Usecase tổng quát-----	30
Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ Usecase Chat -----	31
Sơ đồ 2. 3: Sơ đồ Usecase quản lý danh mục -----	32
Sơ đồ 2. 4: Sơ đồ Usecase quản lý mã giảm giá-----	37
Sơ đồ 2. 5: Sơ đồ Usecase quản lý giỏ hàng -----	40
Sơ đồ 2. 6: Sơ đồ Usecase đặt hàng-----	43
Sơ đồ 2. 7: Sơ đồ Usecase quản lý đơn đặt hàng-----	44
Sơ đồ 2. 8: Sơ đồ Usecase đánh giá-----	47
Sơ đồ 2. 9: Sơ đồ Usecase quản lý tài khoản -----	49
Sơ đồ 2. 10: Sơ đồ Usecase thống kê -----	52
Sơ đồ 2. 11: Sơ đồ Usecase hỏi đáp-----	56
Sơ đồ 2. 12: Sơ đồ tuần tự đăng nhập-----	58
Sơ đồ 2. 13: Sơ đồ tuần tự order-----	58
Sơ đồ 2. 14: Sơ đồ tuần tự sửa danh mục -----	59
Sơ đồ 2. 15: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm-----	59
Sơ đồ 2. 16: Mối quan hệ giữa các thực thể từng đôi một -----	62
Sơ đồ 2. 17: Sơ đồ thực thể mối quan hệ-----	62
Sơ đồ 2. 18: Sơ đồ lớp -----	69
Sơ đồ 2. 19: Mô hình dữ liệu quan hệ -----	70

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

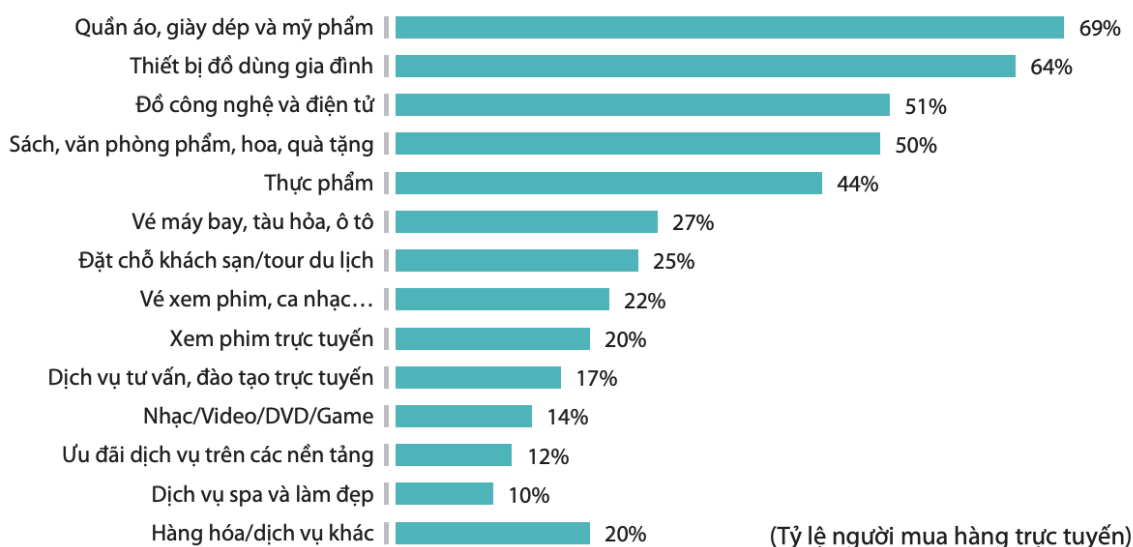
1.1. Mục đích chọn đề tài

Trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp (DN) cần liên tục đặt ra những câu hỏi về chiến lược phát triển vì thị trường thế giới đang ở một thời kỳ chuyển biến sôi động nhất của lịch sử [1]. Trong thời đại tăng trưởng như vậy, kéo theo đó là việc kinh doanh trực tuyến cũng thay đổi, nhu cầu mua sắm của con người ngày càng phát triển và tăng cao, hoạt động bán hàng được thực hiện ở nhiều hình thái khác nhau, bán hàng không chỉ diễn ra ở một điểm bán hàng cụ thể trên thị trường mà còn được tiến hành theo một xu hướng mới - xu hướng tiến bộ của thời đại kỹ thuật thông tin. Từ việc mua bán, trao đổi trực tiếp, giờ đây, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin, sự phổ biến của Internet và sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng đã liên tục thay đổi về hành vi mua sắm và có thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm mà mình muốn mua trên các kênh website Thương mại điện tử (TMĐT).

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người [2]. Điều này đã tạo điều kiện cho các sàn thương mại điện tử ra đời và được nhiều người Việt Nam sử dụng như: Shopee [3], Lazada [4], Tiki [5]... Hiện nay sàn TMĐT chính là kênh bán hàng không mà người mua hàng không chỉ là cá nhân mà các doanh nghiệp đang kinh doanh cũng vô cùng yêu thích. Kênh bán hàng này còn được đánh giá là có thể thay thế cho các cửa hàng truyền thống bởi tất cả mọi thứ đều được bán trên đó (miễn là sản phẩm phù hợp với chính sách mà sàn thương mại điện tử đã đặt ra trước đó) [2].

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, việc sở hữu một thiết kế Website TMĐT là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, bán hàng qua mạng. Tuy nhiên, có rất nhiều người dù đã có website hay chuẩn bị thiết kế website đều có chung thắc mắc: không biết Web của mình có phải là Website TMĐT không, để còn thông báo với Bộ công thương. Thậm chí đã có những bài viết trên mạng còn hướng dẫn

phân biệt sự khác nhau giữa website TMĐT và website bán hàng làm cho người đọc nhầm lẫn.



Hình 1. 1: Tỷ lệ người mua hàng trực tuyến các loại hàng hóa, dịch vụ năm 2022
 Nguồn: <https://idea.gov.vn>

Theo thống kê của Bộ Công Thương Cục Thương Mại Điện Tử Và Kinh Tế Số năm 2022 các loại hàng hóa, dịch vụ Thường được mua sắm trực tuyến như: Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thiết bị đồ dùng gia đình, đồ công nghệ điện tử, sách, văn phòng phẩm, hoa, quà tặng... Trong số đó quần áo, giày dép và mỹ phẩm tăng vượt trội hơn so với thiết bị đồ dùng gia đình 5% và đồ công nghệ và điện tử 18%.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, Doanh nghiệp (DN) Cleo Nails & Spa Huế ngoài kinh doanh các loại dịch vụ chăm sóc, thư giãn cũng đã bắt đầu kinh doanh thêm về các loại mỹ phẩm để phục vụ khách hàng (KH) cho nhu cầu làm đẹp của bản thân giúp KH, người tiêu dùng tự tin hơn với bản thân trong giao tiếp.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Website cho DN, tôi đã chọn đề tài “Xây Dựng Website Bán Hàng Mỹ Phẩm Trực tuyến cho Doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế Bằng Ngôn Ngữ Lập Trình PHP” cho đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Với mục đích giúp cho việc bán hàng của DN trở nên đơn giản hơn, hơn nữa cũng thuận tiện cho khách hàng trong việc mua sắm ngay tại nhà chỉ qua một vài thao tác trên điện thoại hoặc là máy vi tính của mình mà không cần phải ra trực tiếp cửa hàng.

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

2.1.1. Mục tiêu tổng quát

Dựa trên việc nghiên cứu tổng quan về thương mại điện tử, các công cụ phát triển website thương mại điện tử và thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế, khóa luận đã tập trung phân tích, thiết kế và cài đặt website cho doanh nghiệp bán mỹ phẩm Cleo Nails & Spa Huế.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu các công cụ, ngôn ngữ lập trình giúp xây dựng hệ thống website.
- Đề ra kế hoạch nghiên cứu, triển khai và xây dựng website bán hàng mỹ phẩm cho doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế từ những thông tin đã thu thập được từ doanh nghiệp.
- Tham khảo các cách thức hoạt động, chức năng của các website bán hàng khác để áp dụng tốt vào website bán hàng cho doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế xây dựng như:
 - Quản lý sản phẩm.
 - Quản lý người dùng.
 - Quản lý đơn hàng.

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:
 - Hệ thống quản lý bán hàng online của Cleo Nails & Spa Huế.
 - Các công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế xây dựng website bán hàng như: Visual Studio Code, MySQL, XAMPP,... và ngôn ngữ lập trình PHP.
 - Các hình thức thanh toán như: thanh toán khi nhận hàng, thanh toán qua ví điện tử VNPAY ở website của cửa hàng.

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

- Không gian nghiên cứu: Doanh Nghiệp Cleo Nails & Spa Huế.
- Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 09/04/2022.

4.1. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu và xây dựng website bán hàng mỹ phẩm trực tuyến cho Cleo Nails & Spa Huế tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

- ❖ Phương pháp thu thập thông tin:
 - Nghiên cứu các tài liệu, bài viết về các website bán hàng, ngôn ngữ HTML, CSS, PHP qua các trang thông tin internet, sách, các chuyên đề tốt nghiệp,...
 - Tham khảo từ những ý kiến của nhân viên về các vấn đề liên quan đến bán hàng, quan sát hoạt động kinh doanh ở Cleo Nails & Spa Huế nhằm tìm kiếm thông tin hữu ích, các dữ liệu cần thiết để thực hiện đề tài hoàn chỉnh.
- ❖ Phương pháp phân tích phát triển hệ thống website.
 - Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống để phân tích các chức năng của hệ thống, phân tích các sơ đồ UML và phân tích các chức năng bằng biểu đồ phân rã chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu.
- ❖ Phương pháp xây dựng, lập trình và phát triển website.
 - Xây dựng website bán hàng qua nhiều ngôn ngữ như: HTML, CSS, PHP. Và các công cụ hỗ trợ phân tích, thiết kế website như: Visual Studio Code, XAMPP, MySQL.

5.1. Các công trình nghiên cứu liên quan

Khóa luận: “Xây dựng website bán hàng của công ty TNHH INC Khởi Phong. Do sinh viên Nguyễn Thị Hải Xuân, lớp K49 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019” [6]. Đề án đã xác định được đúng phương hướng và theo sát trọng tâm và website tạo ra với các chức năng cơ bản, giao diện thân thiện và rất dễ tiếp cận.

Khóa luận: “Xây dựng website bán thiết bị điện tử cho cửa hàng GearNK. Do sinh viên Phạm Lê Ngọc Khánh, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2022” [7]. Đề án đã xây dựng được các chức năng chính của một trang website bán hàng nhưng chưa có chức năng thanh toán online.

Khóa luận: “Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho shop giày NANU – Thành Phố Huế. Do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019” [8]. Đề án đã xác định được đúng

phương hướng, xây dựng các chức năng đầy đủ nhưng giao diện người dùng chưa thân thiện người dùng.

Khóa luận: “Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng The Time Coffee Dựa trên nền tảng Shopify. Do sinh viên Hoàng Thị Minh Châu, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2022” [9]. Đề án xây dựng đầy đủ các chức năng của trang web, giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng. Chức năng thanh toán online được tích hợp vào trang web.

Khóa luận: “Xây dựng website bán hàng cho doanh nghiệp Bảo Thanh. Do sinh viên Lê Thị Tâm Anh, lớp K49A Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019” [10]. Đề án xác định đúng phương hướng mục tiêu của trang web, nhưng các chức năng còn sơ sài đơn giản.

6.1. Cấu trúc của đề tài khóa luận

Phần I: Mở đầu giới thiệu về lý do chọn đề tài “Xây Dựng Website Bán Hàng Mỹ Phẩm Trực tuyến cho Cleo Nails & Spa Huế Bằng Ngôn Ngữ Lập Trình PHP”, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu.

Phần II: Nội dung nghiên cứu (bao gồm 3 chương)

+ *Chương I:* Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu khái quát về thương mại điện tử, hệ thống quản trị dữ liệu các ngôn ngữ và công cụ xây dựng phát triển đề tài

+ *Chương II:* Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế

+ *Chương III:* Xây dựng hệ thống website

Phần III: Kết luận

+ Đánh giá kết quả từ đó đưa ra những điều đạt được và những điều còn hạn chế và đưa ra hướng phát triển cho đề tài về sau

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về thương mại điện tử

1.1.1. Thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử (Ecommerce/electronic commerce) là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ trên Internet, nơi những cửa hàng truyền thống bước vào từ phố xá nhộn nhịp của thế giới thật. Ước tính có khoảng 2,14 tỷ người trên toàn thế giới mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến trong năm nay, và số lượng thành viên Prime mua sắm trên Amazon hiện đã đạt 150 triệu người [11].

Bán hàng trên sàn TMĐT là một trong nhiều phương thức mà người bán có thể lựa chọn. Một số DN chỉ tập trung bán hàng trực tuyến, nhưng đối với nhiều DN thì TMĐT là một trong nhiều kênh phân phối thuộc một chiến lược bán hàng rộng hơn, bao gồm cửa hàng thật và nhiều nguồn doanh thu khác. Dù sao đi nữa, thương mại điện tử cũng giúp các công ty khởi nghiệp, DN lớn và nhỏ kinh doanh trên quy mô lớn và tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới [11].

1.1.2. Những ưu điểm của thương mại điện tử

Khi DN phát triển, hầu hết người làm chủ kinh doanh TMĐT đều đứng trước sự lựa chọn giữa việc nên mở rộng quy mô hoạt động nội bộ và tìm cách trừ hàng, quản lý và vận chuyển kho hàng, hay sử dụng một dịch vụ hoàn thiện đơn hàng. Dưới đây là ba giải pháp tiềm năng [11]:

Lợi thế của thương mại điện tử [11]

- Một số lợi thế hàng đầu của việc BH trực tuyến trên sàn thương mại điện tử:
 - Đang trên đà phát triển nhanh chóng
 - Phạm vi tiếp thị toàn cầu
 - Dễ dàng đặt mua sản phẩm trực tuyến
 - Nhìn chung có chi phí hoạt động thấp hơn
 - Tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng

Tất cả đều là những điều kiện thuận lợi khuyến khích người bán hàng tham gia thương mại điện tử. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong phần dưới đây:

➤ **Thương mại điện tử bán lẻ đang phát triển nhanh chóng**

Trong 12 tháng, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, các DN vừa và nhỏ ở Mỹ đã bán được hơn 3,4 tỷ sản phẩm trên amazon, tăng so với con số 2,7 tỷ cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, doanh số TMĐT đã tăng hơn 30% vào năm 2020. Mặc dù phần lớn chi tiêu trực tuyến tăng gần đây là do đại dịch COVID-19, các chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ còn tiếp tục [11].

➤ **Phạm vi tiếp thị toàn cầu**

Trước đây, phạm vi tiếp cận của một doanh nghiệp bị giới hạn bởi số lượng người có thể đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Ngày nay, thương mại điện tử cho phép bạn tiếp cận khách hàng trên khắp thế giới. Với mức độ sử dụng Internet ngày càng nhiều và sự phát triển của mạng xã hội, các chủ DN TMĐT dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng KH mới và đa dạng hơn [11].

➤ **Dễ dàng đặt mua sản phẩm**

Với tất cả các loại hình thương mại điện tử, KH có thể lựa chọn và mua hàng ở bất kỳ đâu chỉ với vài cú nhấp chuột [11]. Các sản phẩm thương mại điện tử giúp bạn dễ dàng phân loại và so sánh các sản phẩm theo giá cả hoặc tính năng. Những cải tiến về thanh toán trực tuyến như: VNPAY khiến quy trình thanh toán trở nên đơn giản hơn.

➤ **Giảm chi phí vận hành**

Tạo và duy trì một trang website ít tốn kém hơn so với việc vận hành một cửa hàng truyền thống. Bạn có thể bắt đầu một kênh kinh doanh TMĐT mà không cần thuê mặt bằng, nhân viên hay phải có kho hàng lớn [11].

Những lợi thế trên giúp giảm bớt chi phí tổng. Bạn không cần phải trả tiền thuê mặt bằng hay lo lắng về việc bảo trì phòng ốc. Một khi đã bán hàng trực tuyến, gian hàng của bạn sẽ mở cửa 24 giờ một ngày - mà không cần phải giám sát hay có nhân viên như cửa hàng thực [11].

➤ **Tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng**

Nhờ có Internet, các thương hiệu TMĐT có thể trực tiếp kết nối với đối tượng KH mục tiêu, mà không cần phải trả tiền thuê bảng quảng cáo khổng lồ hoặc chạy chiến dịch quảng cáo trên TV để thu hút sự chú ý của KH. Bạn có thể điều chỉnh thương hiệu và

hoạt động tiếp thị của mình để phù hợp với mong muốn và nhu cầu của KH, chi tiết đến từng ưu đãi đặc biệt và đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa [11].

1.1.3. Những thách thức của thương mại điện tử

Mặc dù mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó thương mại điện tử cũng có một số nhược điểm. Các doanh nghiệp có thể còn e ngại thương mại điện tử bởi những thách thức như [11]:

- Ít tương tác mặt đối mặt.
- Những khó khăn về kỹ thuật.
- Khó bảo mật dữ liệu.
- Khó vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng trên quy mô lớn.

➤ Tương tác trực tiếp bị hạn chế

Tương tác mặt đối mặt đóng vai trò khá quan trọng đối với một số ngành kinh doanh và giao dịch. Tùy thuộc vào SP, dịch vụ hoặc phong cách bán hàng của bạn, có thể khó để thể hiện toàn bộ cá tính thương hiệu của bạn khi mọi thứ đều diễn ra trên mạng [11].

Việc đặt câu chuyện thương hiệu của bạn lên hàng đầu trong mọi hoạt động có thể giúp bạn duy trì nét đặc trưng của thương hiệu khi bán hàng trực tuyến. Ngoài ra, nếu bạn thích giao tiếp với khách hàng qua email hoặc điện thoại hơn, đây lại trở thành một lợi thế [11].

➤ Khó khăn về kỹ thuật

Những vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Cũng giống như một trục trặc trong chuỗi cung ứng sẽ làm bạn không thể giao sản phẩm kịp thời, hay các lỗi về Internet hoặc ổ cứng có thể khiến bạn tốn thời gian và tiền bạc [11].

➤ Những mối lo về bảo mật dữ liệu (DL)

Khách hàng ngày càng cảnh giác về cách thông tin cá nhân được lưu trữ và chia sẻ. Hãy xây dựng lòng tin của KH bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của bạn. Điều này thể hiện sự minh bạch và đảm bảo với KH rằng thông tin cá nhân của họ được bạn bảo vệ an toàn [11].

➤ Vận chuyển và hoàn thiện đơn hàng trên quy mô lớn

Khi bạn mới bắt đầu kinh doanh TMĐT, việc đóng gói và vận chuyển các đơn đặt hàng (ĐDH) tại nhà có thể khá đơn giản. Nhưng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để xử lý đơn hàng. ĐDH tăng đột ngột có thể khiến việc hoàn thiện đơn hàng trở nên vất vả hơn rất nhiều [11].

1.1.4. Điều gì làm nên thành công của một gian hàng thương mại điện tử?

Mọi doanh nghiệp thương mại điện tử hiệu suất cao đều có một số yếu tố chung: Để đạt được thành công, trước tiên và quan trọng nhất là bạn cần phải tập trung vào sản phẩm của mình. Ngoài ra, hãy suy nghĩ kỹ về thông điệp của thương hiệu, đối tượng KH mục tiêu và trải nghiệm người dùng khi mua sắm tại gian hàng của bạn. Bạn cũng nên xem xét quy trình hoàn thiện đơn hàng của mình, đảm bảo giao sản phẩm kịp thời để khách hàng hài lòng nhất. Hãy cùng đi vào chi tiết từng thành phần quan trọng này [11].

➤ Sản phẩm chất lượng tốt

Các SP và dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy là yếu tố chính trong mọi thương hiệu TMĐT thành công. Sản phẩm của bạn phải đáp ứng và giải quyết được nhu cầu hoặc vấn đề khách hàng gặp phải, với một mức giá hấp dẫn [11].

➤ Câu chuyện thương hiệu hấp dẫn

Các thương hiệu độc đáo luôn nổi bật, nhưng chỉ với sản phẩm chất lượng thôi thì chưa đủ để tạo ra một thương hiệu thành công. Để thu hút được sự chú ý của khách hàng, hãy truyền đạt mục tiêu và tầm nhìn mà doanh nghiệp bạn đang hướng đến [11].

➤ Đối tượng khách hàng mục tiêu

Xác định đối tượng mục tiêu sẽ giúp thu hút nhóm KH trung thành và nhiệt tình đến với bạn. Bạn muốn sản phẩm của mình phục vụ cho đối tượng nào? Hãy tập trung tiếp thị cho nhóm đó [11].

Khi doanh nghiệp của bạn đã đạt được thành công, hãy duy trì đà phát triển bằng cách tập trung vào đối tượng yêu thích câu chuyện thương hiệu của bạn. Hãy chú ý đến họ thay vì đuổi theo những người không có nhu cầu dùng sản phẩm (SP) của bạn [11].

➤ Trải nghiệm trực tuyến mượt mà

Một cửa hàng trực tuyến cần thân thiện với người dùng. Gian hàng của bạn được thiết kế mang đến trải nghiệm tốt sẽ giúp người mua dễ dàng đi đến quyết định mua

hàng. Nếu khách hàng phải thực hiện quá nhiều công đoạn, họ sẽ bỏ ngang trước khi hoàn tất giao dịch và doanh thu của bạn sẽ bị ảnh hưởng [11].

Các cửa hàng thương mại điện tử thành công luôn làm sản phẩm của họ nổi bật bằng một quy trình thanh toán hợp lý. Hãy loại bỏ những bước thừa thãi, giữ cho trải nghiệm người dùng trực quan và đơn giản và bạn sẽ thu về được sự hài lòng của khách hàng [11].

1.1.5. Ứng dụng của thương mại điện tử trong kinh doanh

Trong thập kỷ qua, người tiêu dùng đã liên tục thay đổi cách họ muốn mua sắm, đặc biệt về hành vi mua sắm trên các kênh, Website thương mại điện tử, bắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách thích nghi với xu hướng này. Theo nghiên cứu của GetApp – phần mềm review hàng đầu trên thế giới, họ đã đưa ra được các con số về nhu cầu tiêu dùng và thói quen của khách hàng như sau [11]:

- 53,1% người tiêu dùng thích nghiên cứu và mua sản phẩm trực tuyến.
- 28,9% trong số họ thích nghiên cứu trực tuyến và mua ngoại tuyến.
- Chỉ còn 18% người tiêu dùng nói họ thích để nghiên cứu sản phẩm trong các cửa hàng vật lý.

Với sự hỗ trợ của công nghệ ngày càng phát triển, người tiêu dùng càng dễ dàng trong việc tìm kiếm, so sánh và mua hàng từ các trang website trực tuyến, chợ thương mại điện tử, ứng dụng di động, cửa hàng thực tế và các trang xã hội, thay vì đi theo các mô hình thương mại truyền thống. Bằng cách xem xét tỷ lệ phần trăm này, chúng ta có thể nói rằng thương mại điện tử đang ngày càng mở rộng và phát triển bởi những lợi ích mà thương mại điện tử đem lại cho các doanh nghiệp [11].

Trước khi doanh nghiệp có xu hướng xây dựng và phát triển mảng thương mại điện tử, chủ doanh nghiệp cần nắm bắt và tận dụng được các lợi ích hàng đầu của thương mại điện tử [11].

1.2. Tổng quan về ngôn ngữ hỗ trợ xây dựng đề tài

1.2.1. Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là từ viết tắt của Hypertext Markup Language, là sự kết hợp của Hypertext và Markup, hay còn được gọi là ngôn ngữ siêu văn bản. HTML có chức năng giúp người dùng xây dựng và cấu trúc các phần trong trang web hoặc ứng dụng, thường được sử dụng trong phân chia các đoạn văn, heading, link, blockquotes [12].

Hiểu được khái niệm HTML là gì, tầm quan trọng và cấu trúc của HTML và hoạt động của HTML trong hoạt động và sử dụng trang web. Tuy nhiên, bên cạnh những chức năng tuyệt vời của HTML cũng tồn tại những ưu điểm, nhược điểm:

➤ Ưu điểm:

- HTML được ra đời từ rất lâu, do đó HTML có nguồn tài nguyên khổng lồ, hỗ trợ một cộng đồng người dùng lớn. Bên cạnh đó, cộng đồng HTML ngày càng phát triển trên thế giới.
- Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở, do đó người dùng có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí.
- HTML được sử dụng và được sử dụng trên nhiều trình duyệt được nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay như Internet Explorer, Chrome, FireFox, Cốc cốc.
- Học và tìm hiểu HTML đơn giản nên người học dễ dàng nắm được kiến thức và vận dụng trong xây dựng trang web căn bản.
- HTML được quy định theo một tiêu chuẩn nhất định nên việc markup sẽ trở nên gọn gàng, đồng nhất bởi HTML được vận hành bởi World Wide Web Consortium (W3C) [12].
- HTML được thực hiện dễ dàng bởi HTML được tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, NodeJs, Ruby,...Điều này sẽ giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng.

➤ Nhược điểm:

- Nhược điểm lớn nhất của HTML đó chính là chỉ có thể web tĩnh, web tĩnh có thể hiểu là những trang web chỉ hiện thông tin mà không có sự tương tác cho người dùng. Do đó, khi xây dựng tính năng động hoặc xây dựng hệ thống website có sự tương tác với người dùng, lập trình viên cần phải dùng thêm JavaScript hoặc ngôn ngữ backend của bên thứ ba.

- HTML thường chỉ có thể thực thi những thứ logic và cấu trúc nhất định, HTML không có khả năng tạo sự khác biệt và mới mẻ.

- Một số trình duyệt vẫn còn chậm trong việc hỗ trợ các phiên bản mới của HTML, đặc biệt là HTML5.

- Một số trình duyệt không thể render những tag mới trong HTML5.

Phiên bản sử dụng cho đề tài: HTML5

1.2.2. Ngôn ngữ kiểu định CSS

Ngôn ngữ kiểu định CSS meaning là từ viết tắt của Cascading Style Sheets, tức là ngôn ngữ được dùng để định dạng các phần tử do ngôn ngữ đánh dấu (như HTML) tạo ra [5]. Hay nói cách khác, HTML định dạng các phần tử có trên website như tiêu đề, bảng biểu, tạo đoạn văn bản..., còn CSS giúp cho các phần tử của HTML trở nên phong phú, nổi bật hơn, bằng cách trang trí, đổi màu chữ, thêm màu sắc cho trang hay thay đổi cấu trúc trang...

CSS hoạt động dựa vào việc tìm các vùng chọn, ví dụ như thẻ HTML, class, tên ID... Kế đến, nó áp dụng những thuộc tính cần thay đổi lên các vùng chọn.

CSS được sử dụng cùng với HTML và JavaScript trong hầu hết các trang web để tạo giao diện người dùng cho các ứng dụng web và giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động [13].

➤ Ưu điểm:

Đánh giá về CSS giúp chúng ta thấy được những ưu và hạn chế của ngôn ngữ, công cụ này khi đưa vào sử dụng. Lúc đó việc cân nhắc ứng dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Cụ thể những ưu điểm chính là:

- Khả năng tiết kiệm thời gian
- + CSS khi sử dụng có thể viết lần đầu, đồng thời sử dụng lại trong các trang HTML tiếp theo. Không chỉ vậy, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được một kiểu cho từng thành phần HTML và cũng áp dụng được cho nhiều trang web khác khi cần thiết.

- CSS giúp khả năng tải trang nhanh chóng
- + Đặc trưng của CSS khi sử dụng là ít mã hơn. Bởi thế mà thời gian tải xuống nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Khi viết được một quy tắc CSS của một thẻ cụ thể và lúc này chúng ta có thể áp dụng nó cho mọi lần xuất hiện tiếp theo của thẻ đó, đồng thời hoàn toàn không cần tiến hành thay đổi thuộc tính của thẻ HTML.

- Dễ dàng khi thực hiện bảo trì
- + Khi cần chúng ta chỉ cần thay đổi một kiểu và mọi thành phần trong tất cả những website thì lúc này CSS sẽ hỗ trợ cập nhật hoàn toàn tự động.

- CSS sở hữu thuộc tính rộng
- + CSS được đánh giá cao nhờ sở hữu những thuộc tính rộng hơn nếu đánh giá và so sánh với HTML.

- Khả năng tương thích tốt
- + Khả năng tương thích với nhiều thiết bị cũng là ưu điểm của CSS. Cùng sử dụng một tài liệu HTML song với nhiều phiên bản website khác nhau được trình bày ở từng thiết bị di động đều được hỗ trợ tốt, có độ tương thích cao.

➤ **Nhược điểm:**

Cùng với những ưu điểm thì CSS khi đưa vào sử dụng còn tồn tại những hạn chế nhất định. Trước khi ứng dụng đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu một cách đầy đủ và chi tiết. Trong đó những hạn chế chính là:

- CSS hoạt động khác biệt cho từng trình duyệt
- + Với những thay đổi ban đầu của CSS trên một website rất dễ dàng. Tuy nhiên, khi thay đổi đã được thực hiện đòi hỏi chúng ta phải xác nhận được tính tương thích khi CSS hiển thị hiệu ứng thay đổi tương tự cho từng trình duyệt. Điều này xuất hiện do CSS sẽ hoạt động khác biệt cho từng trình duyệt cụ thể.
- + Khá khó khăn cho người mới

- Ngôn ngữ lập trình phát triển đa dạng và vô cùng phức tạp, đặc biệt là khó khăn với những người mới bắt đầu. Bởi thế, với nhiều cấp độ của CSS thì việc tìm hiểu, có thể nắm bắt để sử dụng càng trở nên khó khăn hơn.

- Định dạng của web có khả năng gặp rủi ro
+ CSS là hệ thống dựa trên văn bản mở nên việc truy cập khá dễ dàng. Điều này khiến định dạng toàn bộ của web hoàn toàn có thể chịu tổn thương, gặp gián đoạn khi có hành động, hoặc tai nạn nào xảy ra với tệp. Lúc này nó sẽ yêu cầu truy cập đọc hoặc ghi vào web dự định để có thể ghi đè lên được các thay đổi.

Phiên bản sử dụng cho đề tài: CSS3

1.2.3. Ngôn ngữ lập trình JavaScript

Javascript chính là một ngôn ngữ lập trình với khả năng đem tới sự sinh động khi thiết kế website. Đây là dạng ngôn ngữ theo kịch bản, dựa trên chính đối tượng phát triển có sẵn, hoặc là tự định nghĩa ra. Chính vì tính tiện lợi, hiệu quả ứng dụng cao mà ngôn ngữ lập trình này được tin dùng ngày càng nhiều, ứng dụng rộng rãi trong các website hiệu quả [14].

➤ Ưu điểm:

JavaScript có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các đối thủ khác, chẳng hạn như [7]:

- JavaScript là ngôn ngữ lập trình dễ học.
- Lỗi của JavaScript dễ phát hiện hơn và vì vậy dễ sửa hơn.
- JavaScript hoạt động trên nhiều trình duyệt, nền tảng.
- JavaScript giúp website tương tác tốt hơn với khách truy cập.
- JavaScript nhanh hơn và nhẹ hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

➤ Nhược điểm:

Bởi JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên nền tảng website, vì vậy nó cũng là đối tượng tiềm năng của một lượng lớn hacker, scammer – những kẻ chuyên tìm kiếm lỗ hổng và các lỗi bảo mật và thâm nhập, đánh cắp dữ liệu nội bộ [15].

- Dễ bị khai thác.
- Có thể được dùng để thực thi mã độc trên máy tính của người dùng.
- Có thể bị triển khai khác nhau tùy từng thiết bị dẫn đến việc không đồng nhất.

Phiên bản sử dụng cho đề tài: ES7

1.3.4. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là từ viết tắt của thuật ngữ Personal Home Page. Đây là một dạng mã lệnh hoặc một chuỗi ngôn ngữ kịch bản. Trong đó, ngôn ngữ PHP chủ yếu được phát triển để dành cho những ứng dụng nằm trên máy chủ. Mỗi khi các lập trình viên PHP viết các chương trình thì các chuỗi lệnh sẽ được chạy ở trên server, từ đó sinh ra mã HTML. Nhờ vậy mà những ứng dụng trên các website có thể chạy được một cách dễ dàng [16].

➤ Ưu điểm:

- Sử dụng mã nguồn mở: Việc cài đặt cũng như sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP rất dễ dàng và hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người. Vì vậy nên ngôn ngữ này luôn được cài đặt rất nhiều trên các Web Server như: IIS, Apache, Nginx [16].

- Có tính cộng đồng cao: Do PHP là mã nguồn mở, lại dễ sử dụng nên ngôn ngữ này được ưa chuộng từ cộng đồng các lập trình viên [16]. Cộng đồng ngôn ngữ này rất rộng rãi và đảm bảo được tính chất lượng. Đã có không ít diễn đàn, Blog, website trong và ngoài nước giải thích về ngôn ngữ này nên khả năng tiếp cận của mọi người sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn [16].

- Hệ thống thư viện phong phú: Do lượng người dùng nhiều nên thư viện của ngôn ngữ PHP ngày càng được phát triển và mở rộng. Với thư viện Code hay hàm phong phú sẽ giúp cho việc học tập hoặc viết các ứng dụng PHP trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Do đó, đây chính là đặc điểm làm cho ngôn ngữ này trở nên nổi bật [16]. Ngôn ngữ PHP có thể kết hợp với những cơ sở dữ liệu lớn hơn như: Oracle, MySQL, Cassandra

- Tính bảo mật: Do đây là mã nguồn mở, đồng thời được sự hỗ trợ của cộng đồng các lập trình viên nên ngôn ngữ lập trình PHP sẽ an toàn khi sử dụng. Khi kết hợp với kỹ thuật bảo mật ở các tầng khác nhau thì ngôn ngữ lập trình sẽ chắc chắn và đảm bảo được hoạt động của website [16].

Phiên bản sử dụng cho đề tài: PHP 8.1.6

➤ **Nhược điểm:**

Cấu trúc ngữ pháp chính là vấn đề mà một người dùng tiếp xúc với ngôn ngữ này. PHP không được đẹp mắt và gọn gàng như các loại ngôn ngữ lập trình khác và chỉ hoạt động được trên các ứng dụng website [16].

1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL là một hệ quản trị CSDL được sử dụng rất rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là các ứng dụng website và nó thường đi kết hợp với ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng các ứng dụng website. Các hệ thống web ưa chuộng MySQL là tại vì tốc độ xử lý của nó cao, tính dễ sử dụng và tương thích với các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Linux, Window, ... MySQL có sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để thao tác dữ liệu [17].

➤ **Ưu điểm:**

Có nhiều hệ quản trị dữ liệu khác nhau được đưa vào ứng dụng hỗ trợ cho hoạt động của một website. Trong đó thì MySQL được đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi bật sở hữu. Qua đó quá trình ứng dụng hỗ trợ cho duy trì hoạt động của trang web được thực hiện tốt. Trong đó những điểm mạnh giúp MySQL được đánh giá cao, được tin tưởng phải kể tới chính là:

- Độ bảo mật cao: sở hữu mức độ bảo mật cao giúp MySQL khó có thể bị các hacker tấn công, đảm bảo an toàn cho hoạt động của mỗi website. Bởi thế, việc quản trị dữ liệu cho các web lớn hay nhỏ, với lượng dữ liệu nhiều hay ít đều được hỗ trợ với mức độ an toàn lý tưởng.

- Tốc độ nhanh chóng: một ưu điểm không thể thiếu khi đánh giá về MySQL chính là tốc độ nhanh chóng, ấn tượng khi sử dụng. Với tốc độ truy vấn, cũng như khả năng phản hồi dữ liệu ấn tượng thì việc sử dụng MySQL luôn được đánh giá cao, trở thành lựa chọn lý tưởng để nâng cao hiệu quả công việc.

- Dễ dàng sử dụng: việc sử dụng MySQL trực quan, đơn giản và dễ dàng. Bởi thế, nó thích hợp với mọi đối tượng người dùng dù có kiến thức liên quan chuyên sâu tới đâu. Dù là người mới, hay có kinh nghiệm đều có thể ứng dụng MySQL hiệu quả để hỗ trợ tốt cho yêu cầu, cho những đòi hỏi thực tế trong công việc.

- Dễ dàng mở rộng: là một mã nguồn mở giúp hệ quản trị dữ liệu MySQL khi sử dụng đảm bảo dễ dàng phát triển, mở rộng để đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng thực tế của con người. Với yêu cầu đa dạng, ngày càng phức tạp trong phát triển và duy trì hoạt động của website thì MySQL với việc dễ dàng mở rộng mang lại sự chủ động trong công việc.

- Hoàn toàn miễn phí: với hệ quản trị dữ liệu MySQL khi đưa vào sử dụng giúp người dùng có khả năng tiết kiệm chi phí hiệu quả. Hoàn toàn miễn phí cũng làm nên ưu điểm, lợi ích cho người dùng khi lựa chọn MySQL để đáp ứng cho nhu cầu của chính mình. Đây cũng là lý do mà nó được tin tưởng sử dụng, được nhiều lập trình viên ưa chuộng chọn lựa.

Phiên bản sử dụng cho đề tài: 7.4.29

1.4. Phần mềm tạo máy chủ cục bộ XAMPP

Phần mềm Xampp là một trong những phần mềm được nhiều lập trình viên sử dụng để thiết lập website theo ngôn ngữ PHP. XAMPP có công dụng thiết lập web server có cài đặt sẵn các công cụ như PHP, Apache, MySQL... Xampp sở hữu thiết kế giao diện thân thiện với người dùng, cho phép các lập trình viên có thể đóng mở hoặc reboot các tính năng của server mọi lúc. Ngoài ra, Xampp cũng được xây dựng theo source code mở [18].

➤ Ưu điểm:

- XAMPP có thể chạy được trên tất cả các hệ điều hành: Từ Cross-platform, Window, MacOS và Linux [18].

- XAMPP có cấu hình đơn giản cũng như nhiều chức năng hữu ích cho người dùng. Tiêu biểu gồm: giả lập Server, giả lập Mail Server, hỗ trợ SSL trên Localhost [18].

- XAMPP tích hợp nhiều thành phần với các tính năng:

- Apache
- PHP (tạo môi trường chạy các tập tin script *.php)
- MySQL (hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql); Thay vì phải cài đặt từng thành phần trên, giờ đây các bạn chỉ cần cài XAMPP là chúng ta có 1 web server hoàn chỉnh [18].

- Mã nguồn mở: Không như Appserv, XAMPP có giao diện quản lý khá tiện lợi. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào [18].

➤ **Nhược điểm:**

- Tuy nhiên, bởi vì có cấu hình đơn giản nên XAMPP không được hỗ trợ cấu hình Module, cũng không có Version MySQL, do đó, đôi khi sẽ mang đến sự bất tiện cho người dùng. Trong khi WAMP có nhiều tùy chọn hơn vì nó có nhiều phiên bản cho từng thành phần của server như PHP, Apache, MySQL [18].

- Bên cạnh đó, dung lượng của XAMPP cũng tương đối nặng, dung lượng file cài đặt của XAMPP là 141Mb, nặng hơn nhiều so với WAMP chỉ 41Mb [18].

1.5. Phần mềm thiết kế StarUML

Phần mềm thiết kế StarUML là một UML công cụ mô hình nguồn mở hỗ trợ khả năng tạo ra các thiết kế phần mềm từ các khái niệm cơ bản để giải mã. Đây là một dự án để phát triển một nền tảng UML / MDA mà chạy trên mục tiêu của Windows 32. Các StarUML là để xây dựng một công cụ mô hình phần mềm và một nền tảng mà có thể thay thế công cụ UML thương mại như Rational Rose, hoặc cùng nhau. Công cụ này là phức tạp hơn nhiều so với một công cụ chỉnh sửa sơ đồ UML đơn giản. StarUML được viết chủ yếu ở Delphi, nhưng thực sự là một dự án đa ngôn ngữ. Nó không phải được gắn với một ngôn ngữ lập trình cụ thể [19].

➤ **Ưu điểm:**

- Cực kì đơn giản
- Viết bằng Java nên hỗ trợ mọi nền tảng
- Miễn phí

➤ **Nhược điểm:**

- Không hỗ trợ bất kì hệ hành nào khác ngoài Window

1.6. Phần mềm Text Editor Visual Studio Code

Visual Studio Code chính là ứng dụng cho phép biên tập, soạn thảo các đoạn code để hỗ trợ trong quá trình thực hiện xây dựng, thiết kế website một cách nhanh

chóng. Visual Studio Code hay còn được viết tắt là VS Code. Trình soạn thảo này vận hành mượt mà trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux. Hơn thế nữa, VS Code còn cho khả năng tương thích với những thiết bị máy tính có cấu hình tầm trung vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

➤ **Ưu điểm:**

- Phát triển rất tích cực với sự hỗ trợ của Microsoft. Các tài liệu chính thức được duy trì tốt
- Có sự hỗ trợ rất tích cực của cộng đồng với tất cả các plugin bạn cần. Nếu gửi một lỗi trên repo GitHub, bạn thường sẽ nhận được phản hồi trong vòng 4 ngày.
- Đối với một ứng dụng electron, tốc độ của VSCode rất cao, gần như tương đương với ST3 được xây dựng nguyên bản.

➤ **Nhược điểm:**

- Tương tự như tất cả các ứng dụng electron khác, bộ nhớ và mức sử dụng pin của VSCode khá tệ [20].
- Không có git merge, điều mà nhiều người mong đợi, vì ST3 và Atom có khả năng làm điều đó [20].
- Các phím tắt mặc định không có ý nghĩa và người dùng phải cấu hình lại gần như tất cả chúng [20].

Phiên bản sử dụng cho đề tài: 1.67.1

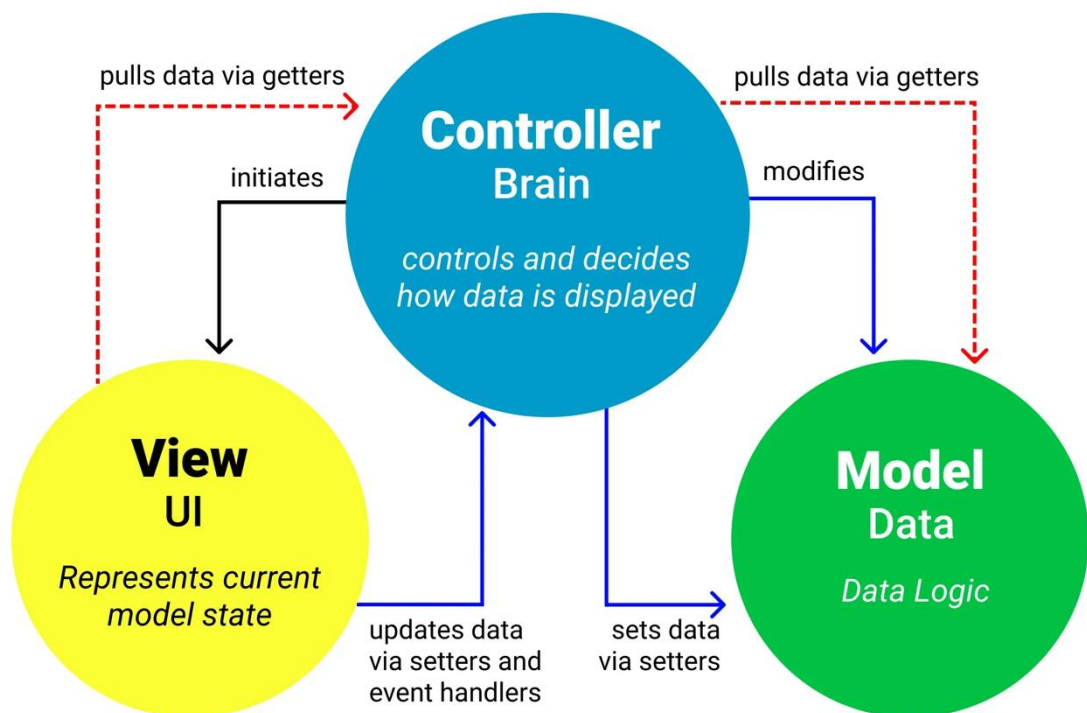
1.7. Mô hình MVC

MVC là viết tắt của cụm từ “Model-View-Controller“. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. MVC chia thành ba phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có một nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác [21]. Tên gọi 3 thành phần:

- Model (dữ liệu): Quản lý xử lý các dữ liệu.
- View (giao diện): Nới hiển thị dữ liệu cho người dùng.
- Controller (bộ điều khiển): Điều khiển sự tương tác của hai thành phần Model và View [21].

- Mô hình MVC (MVC pattern) thường được dùng để phát triển giao diện người dùng. Nó cung cấp các thành phần cơ bản để thiết kế một chương trình cho máy tính hoặc điện thoại di động, cũng như là các ứng dụng web [13].

MVC Architecture Pattern



Hình 1. 2: Thành phần của MVC

Nguồn: <https://vietnix.vn>

Mô hình MVC gồm 3 loại chính là thành phần bên trong không thể thiếu khi áp dụng mô hình này [21]:

- Model: Là bộ phận có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu của ứng dụng và là cầu nối giữa 2 thành phần bên dưới là View và Controller[13]. Một model là DL được sử dụng bởi chương trình. Đây có thể là cơ sở dữ liệu (CSDL), hoặc file XML bình thường hay một đối tượng đơn giản. Chẳng hạn như biểu tượng hay là một nhân vật trong game [21].

- View: Đây là phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng. View là phương tiện hiển thị các đối tượng trong một ứng dụng. Chẳng hạn như hiển thị một cửa sổ, nút hay văn bản trong một cửa sổ khác. Nó bao gồm bất cứ thứ gì mà người dùng có thể nhìn thấy được [21].

- Controller: Là bộ phận có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu người dùng đưa đến thông qua View [21]. Một controller bao gồm cả Model lẫn View. Nó nhận input và thực hiện các update tương ứng.

➤ **Ưu điểm:**

- Đầu tiên, nhắc tới ưu điểm mô hình MVC thì đó là băng thông (Bandwidth) nhẹ vì không sử dụng viewstate nên khá tiết kiệm băng thông. Việc giảm băng thông giúp website hoạt động ổn định hơn [21].

- Kiểm tra đơn giản và dễ dàng, kiểm tra lỗi phần mềm trước khi bàn giao lại cho người dùng [21].

- Một lợi thế chính của MVC là nó tách biệt các phần Model, Controller và View với nhau [21].

- Sử dụng mô hình MVC chức năng Controller có vai trò quan trọng và tối ưu trên các nền tảng ngôn ngữ khác nhau [21].

- Ta có thể dễ dàng duy trì ứng dụng vì chúng được tách biệt với nhau.

- Có thể chia nhiều developer làm việc cùng một lúc. Công việc của các developer sẽ không ảnh hưởng đến nhau [21].

- Hỗ trợ TTD (test-driven development). Chúng ta có thể tạo một ứng dụng với unit test và viết các won test case [21].

- Phiên bản mới nhất của MVC hỗ trợ trợ thiết kế responsive website mặc định và các mẫu cho mobile. Chúng ta có thể tạo công cụ View của riêng mình với cú pháp đơn giản hơn nhiều so với công cụ truyền thống [21].

➤ **Nhược điểm:**

- Bên cạnh những ưu điểm MVC mang lại thì nó cũng có một số nhược điểm cần khắc phục [21].

- MVC đa phần phù hợp với công ty chuyên về website hoặc các dự án lớn thì mô hình này phù hợp hơn so với với các dự án nhỏ, lẻ vì khá là công kênh và mất thời gian [21].

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP CLEO NAILS & SPA HUẾ

2.1. Tổng quan về doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế

Cleo Nails & Spa Huế là một DN chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc làm đẹp cơ thể. Bên cạnh đó, DN cũng đang dần chuyển hướng sang việc cung cấp thêm các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp cho cả nam lẫn nữ.

- Tên doanh nghiệp: Cleo Nails & Spa Huế.
- Địa chỉ: ShopHouse 05 - Tháp A - Tòa The Mannor Crown - 62 Tố Hữu - TP Huế.
- Số điện thoại: 0907272001.
- Fanpage: <https://www.facebook.com/cleonailspahue>.
- Giờ mở cửa 9:00 – 19:00 T2-CN.



Hình

Logo của doanh nghiệp Cleo Nails & Spa

Nguồn: Doanh Nghiệp Cleo Nails & Spa Huế

2. 1:



Hình 2. 2: Hình ảnh doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế

Nguồn: Doanh Nghiệp Cleo Nails & Spa Huế

2.2. Khảo sát hệ thống

2.2.1. Đặc tả yêu cầu bài toán

Hệ thống website bán mỹ phẩm của Doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế được mô tả như sau:

Người dùng website bao gồm quản trị viên (QTV) và KH. QTV có một tài khoản quản trị viên duy nhất dùng để quản lý website, khách hàng chỉ có thể truy cập vào website để xem thông tin SP, các hỏi đáp, đánh giá, quản lý giỏ hàng, nếu muốn đặt hàng thì phải tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập vào tài khoản đã đăng kí để tiến hành đặt hàng. Tạo tài khoản bao gồm việc điền họ tên, email, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và mật khẩu đăng nhập vào tài khoản. Sau khi hệ thống xác nhận email là hợp lệ (thông qua việc nhập mã xác nhận đã được hệ thống gửi vào địa chỉ email này), sau đó KH đó có thể đăng nhập và thực hiện hoạt động mua hàng. Để đăng nhập vào website, khách hàng và quản trị viên tiến hành nhập email và mật khẩu vào form hệ thống, sau khi hệ thống kiểm tra email và mật khẩu trùng khớp với cơ sở dữ liệu đã lưu trữ thì sẽ cho phép tài khoản này đăng nhập vào hệ thống. Còn nếu thông tin đăng nhập không trùng khớp thì hệ thống sẽ thông báo sai thông tin đăng nhập và yêu cầu nhập lại. KH có thể thay đổi thông tin trên tài khoản của mình và xóa tài khoản đã đăng kí bằng cách truy cập vào mục quản lý tài khoản và sửa đổi chúng theo ý muốn của họ.

KH sẽ có thể tìm kiếm sản phẩm trên website bằng cách nhập thông tin muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm sản phẩm. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin sau đó đưa ra danh sách SP có liên quan đến từ khoá mà KH tìm kiếm. Hoặc khách hàng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn vào danh mục SP trên trang chủ và chọn đúng tên SP mà KH muốn tìm. Sau khi đã có danh sách SP, KH có thể “click” vào để xem thông tin chi tiết về SP, mọi SP đã xem đều sẽ được hệ thống lưu lại để khách hàng có thể xem lại (nếu có nhu cầu), khách hàng có thể xem lại danh sách đó bằng cách click vào thư mục “sản phẩm đã xem” trên trang chủ. Nếu còn hàng thì khách hàng có thể tiến hành đưa sản phẩm vào giỏ hàng bằng việc chọn mục thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục chọn những sản phẩm khác (nếu có nhu cầu). Khách hàng có thể thay đổi giỏ hàng của mình bằng cách chọn mục giỏ hàng, hàng khách hàng có thể thay đổi các sản phẩm đã lựa chọn trong giỏ hàng. Việc thay thế các sản phẩm trong giỏ hàng phải phù hợp với thông tin của sản

phẩm đó trong hệ thống cơ sở dữ liệu đã lưu trữ (chẳng hạn như số lượng sản phẩm hiện có). Khi tiến hành thanh toán, KH có thể sử dụng mã giảm giá (nếu có) để nhận được những ưu đãi từ cửa hàng, có thể chọn một trong các hình thức thanh toán: COD, VNPay. Tiếp theo, tiến hành thanh toán để hoàn tất việc mua hàng. Sau khi hệ thống đã nhận được thông tin mua hàng từ KH, hệ thống sẽ tiến hành xác nhận đơn đặt hàng và lưu vào hệ thống CSDL, nếu không nhận được thông tin thì hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu đặt hàng lại.

Hoá đơn sẽ bao gồm thông tin về SP mà KH muốn mua và của khách hàng như: địa chỉ nhận hàng, phương thức thanh toán và tổng hóa đơn. Quản trị viên sẽ xác nhận đơn hàng và thực hiện giao đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng, sau khi đã nhận được hàng, khách hàng sẽ truy cập vào mục đơn hàng của tôi để xác nhận đã nhận được hàng từ đơn vị vận chuyển, kèm theo đánh giá, phản hồi về sản phẩm nhận được. Trong trường hợp sản phẩm nhận được không đúng yêu cầu của đơn đặt hàng, KH có thể liên hệ với cửa hàng để tiến hành đổi trả thông qua mục trò chuyện trên trang chủ.

Mọi thông tin về danh mục sản phẩm, mã giảm giá, ĐDH, những phản hồi, đánh giá cũng như nhiệm vụ trả lời câu hỏi mà khách hàng đặt ra đều được quản lý bởi quản trị viên website. Tất cả đều được lưu lại và sẽ được tổng hợp, thống kê vào cuối mỗi kì kế toán.

2.2.2. Mô tả chức năng website

Các chức năng của Website:

- + **Đăng ký:** Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản vào hệ thống
- + **Đăng nhập:** Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
- + **Đăng xuất:** Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
- + **Chat:** Cho phép khách hàng nhắn tin trao đổi với quản trị viên về thông tin sản phẩm cũng như các chính sách và dịch vụ của cửa hàng.

Quản lý tài khoản: Cho người dùng xem thông tin tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân và xóa tài khoản khỏi hệ thống.

- + **Đánh giá:** Cho phép khách hàng xem đánh giá và thực hiện đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.

+ **Hỏi đáp:** Cho phép khách hàng xem hỏi đáp và gửi câu hỏi, quản trị viên sẽ phản hồi cho khách hàng.

+ **Quản lý lịch sử xem sản phẩm:** Cho phép người dùng xem lịch sử xem SP, xóa lịch sử xem SP

+ **Quản lý sản phẩm yêu thích:** Cho phép người dùng xem, lưu SP vào danh sách yêu thích, xóa danh sách khi cần thiết.

+ **Tìm kiếm sản phẩm:** Cho phép người dùng tìm kiếm SP dựa trên kỹ thuật full-text search.

+ **Quản lý giỏ hàng:** Cho phép KH xem giỏ hàng, thêm SP vào giỏ, cập nhật số lượng SP trong giỏ, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

+ **Đặt hàng:** Cho phép khách hàng tiến hành đặt hàng các sản phẩm trong giỏ hàng

+ **Quản lý đơn đặt hàng:** Cho phép KH xem tình trạng ĐDH như: ĐDH chưa duyệt, đã duyệt, đang giao, đã nhận, đã hủy và thực hiện chức năng hủy đơn hàng khi ĐDH chưa được duyệt và chức năng xác nhận đã nhận được hàng, quản trị viên xem danh sách đơn đặt hàng và thực hiện chức năng duyệt đơn đặt hàng, giao hàng.

+ **Quản lý danh mục sản phẩm:** Cho phép quản trị viên xem danh sách danh mục SP và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm danh mục SP, cập nhật thông tin danh mục SP, khóa và kích hoạt danh mục SP

+ **Quản lý sản phẩm:** Cho phép quản trị viên xem danh sách SP và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm SP, cập nhật thông tin sản phẩm, khóa và kích hoạt SP

+ **Quản lý mã giảm giá:** Cho phép quản trị viên xem danh mã giảm giá và thực hiện chức năng thêm mã giảm giá, khóa và kích hoạt mã giảm giá

+ **Thống kê:** Chức năng này cho phép quản trị viên thực hiện thống kê: doanh thu, hàng tồn, SP bán chạy.

+ **Đổi mật khẩu:** Cho phép người tiêu dùng đổi mật khẩu khi cần thiết.

2.2.3. Yêu cầu đối với website

Hệ thống website bán mỹ phẩm cho doanh nghiệp Cleo Nails & Spa Huế được xây dựng với các yêu cầu như sau:

- Giao diện website thân thiện phù hợp với người dùng, dễ dàng sử dụng.

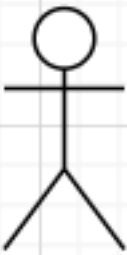
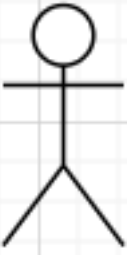
- Thông tin của khách hàng được bảo mật an toàn.
- Dữ liệu website khi vận hành được đảm bảo tuyệt đối.
- Đảm bảo việc tính toán thực hiện chính xác, không sai sót.

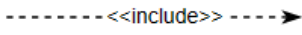
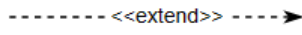
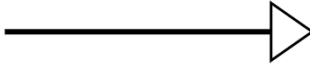
2.3. Phân tích hệ thống website

2.3. Phân tích hệ thống website

2.3.1. Các tác nhân của hệ thống

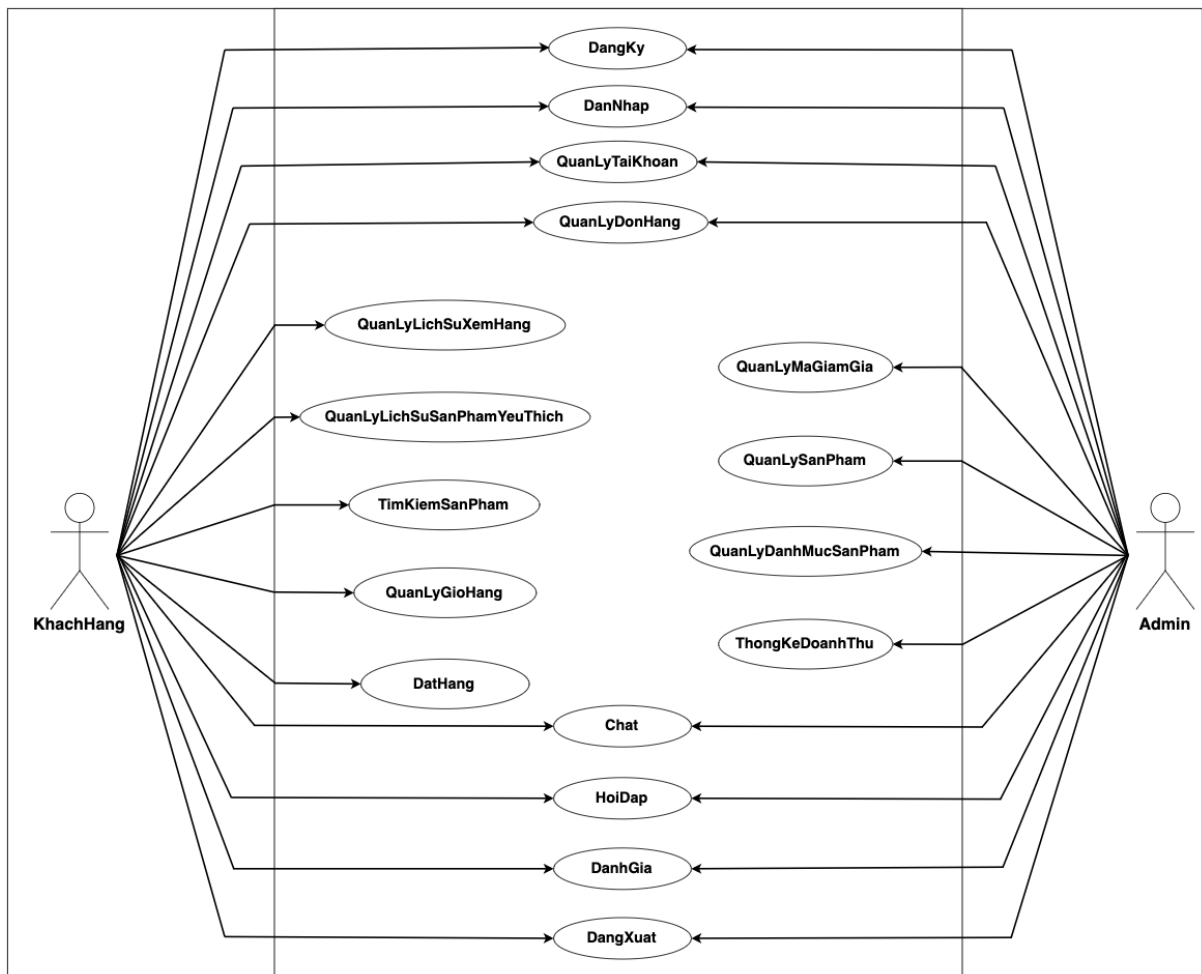
Bảng 2.1: Admin và User

STT	Tên tác nhân	Mô tả	Ý nghĩa và chức năng
1	Admin (Quản trị viên)	 Admin	Là người nắm quyền cao nhất của hệ thống bao gồm các chức năng: • Quản lý tài khoản • Quản lý SP • Quản lý danh mục • Phản hồi đánh giá khách hàng • Quản lý đơn hàng • Thống kê doanh thu • Tư vấn khách hàng
2	User (Người dùng)	 User	Là người đăng ký tài khoản thành viên mua hàng trên website. Bao gồm các chức năng: • Đăng ký, đăng nhập • Quản lý tài khoản mua sắm • Nhận tin nhờ tư vấn • Quản lý giỏ hàng • Quản lý lịch sử mua hàng • Tìm kiếm SP

			• Quản lý danh sách sản phẩm yêu thích • Đặt hàng • Quản lý ĐDH
3	Include (Quan hệ bao gồm)		Cho phép một Usecase sử dụng chức năng của Usecase khác và chức năng của Usecase include sẽ được gọi trong Usecase cơ bản.
4	Extends (Quan hệ mở rộng)		Trường hợp một Usecase được tạo ra với mục đích bổ sung chức năng cho một Usecase đã được tạo ra trước đó thì quan hệ này sẽ được sử dụng.
5	Quan hệ Generalization		Thể hiện sự phân quyền giữa “khách hàng” và “admin”
6	Quan hệ Association		Là loại quan hệ giữa tác nhân và Usecase và mũi tên cho biết ai là người khởi xướng giao tiếp.

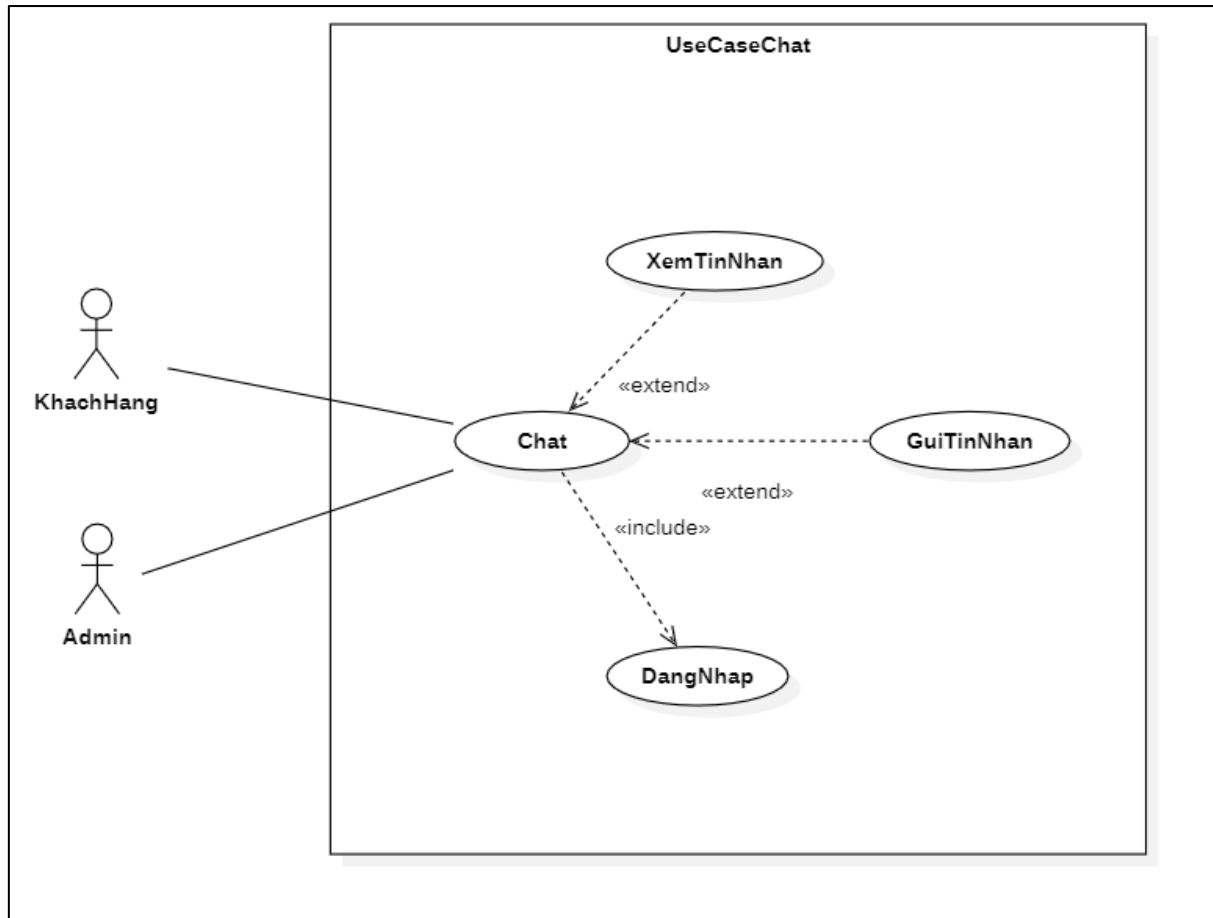
2.3.2. Các biểu đồ Usecase

2.3.2.1. Biểu đồ Usecase tổng quát



Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ Usecase tổng quát

2.3.2.2 Biểu đồ Usecase Chat

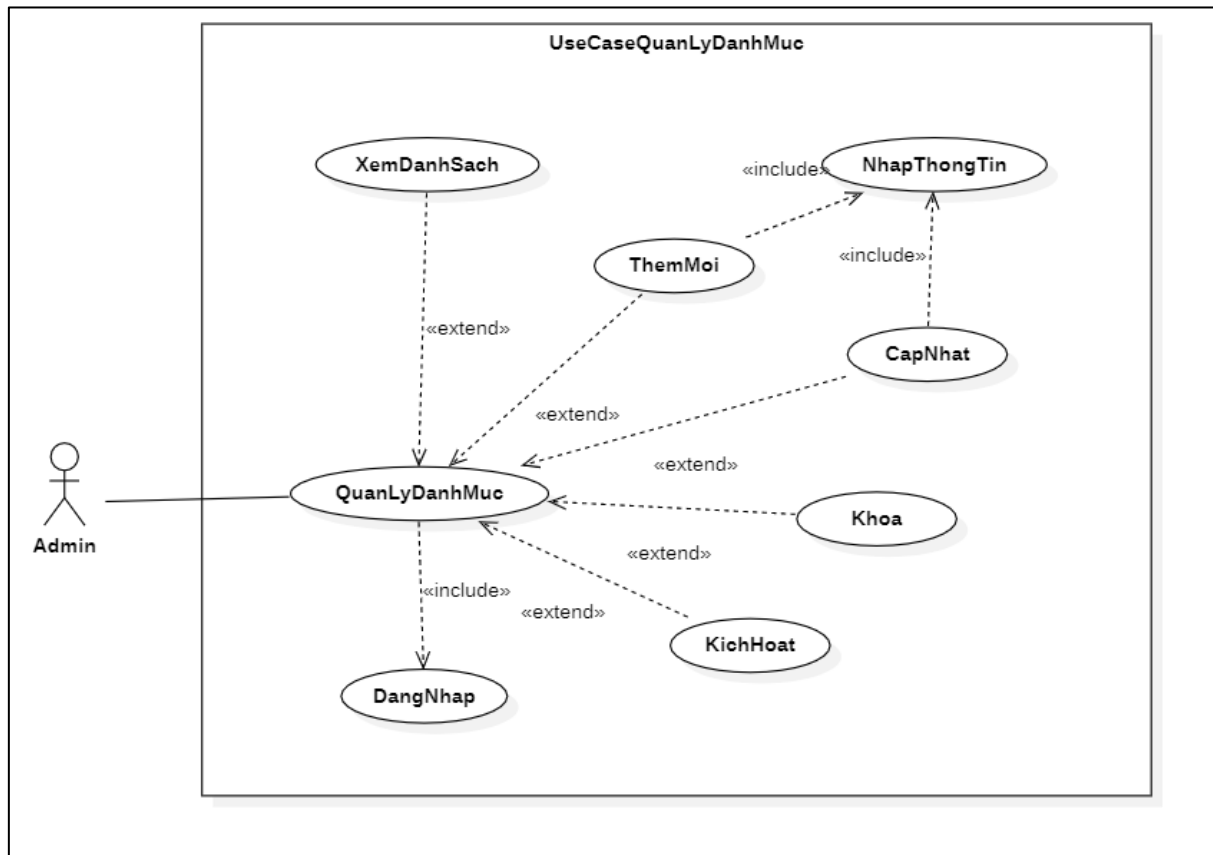


Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ Usecase Chat

Bảng 2. 2: Đặc tả Usecase Chat

Tên Usecase	UsecaseChat		
Tác nhân chính	KH, QTV		
Mô tả	Cho phép KH và QTV nhắn tin với nhau		
Điều kiện tiên quyết	KH và QTV đã đăng nhập vào hệ thống website		
Kích hoạt	Chọn ô Chat		
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn Chat
	2	HT	Hiện thị giao diện Chat
	3	KH, QTV	Nhập nội dung tin nhắn
	4	KH, QTV	Chọn nút “gửi”
	5	HT	Lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu và hiển thị tin nhắn cho người nhận

2.3.2.3. Biểu đồ Usecase QuanLyDanhMucSanPham



Sơ đồ 2. 3: Sơ đồ Usecase quản lý danh mục

Bảng 2. 3: Đặc tả Usecase quản lý danh mục sản phẩm

Tên Usecase	UseCaseQuanLyDanMuc		
Tác nhân chính	Quản trị viên, khách hàng		
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách danh mục sản phẩm và thực hiện chức năng tìm kiếm, thêm danh mục sản phẩm, cập nhật thông tin danh mục sản phẩm, khóa và kích hoạt danh mục sản phẩm. Khách hàng xem danh sách sản phẩm		
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn quản lý danh mục		
Chức năng xem danh sách danh mục sản phẩm			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm

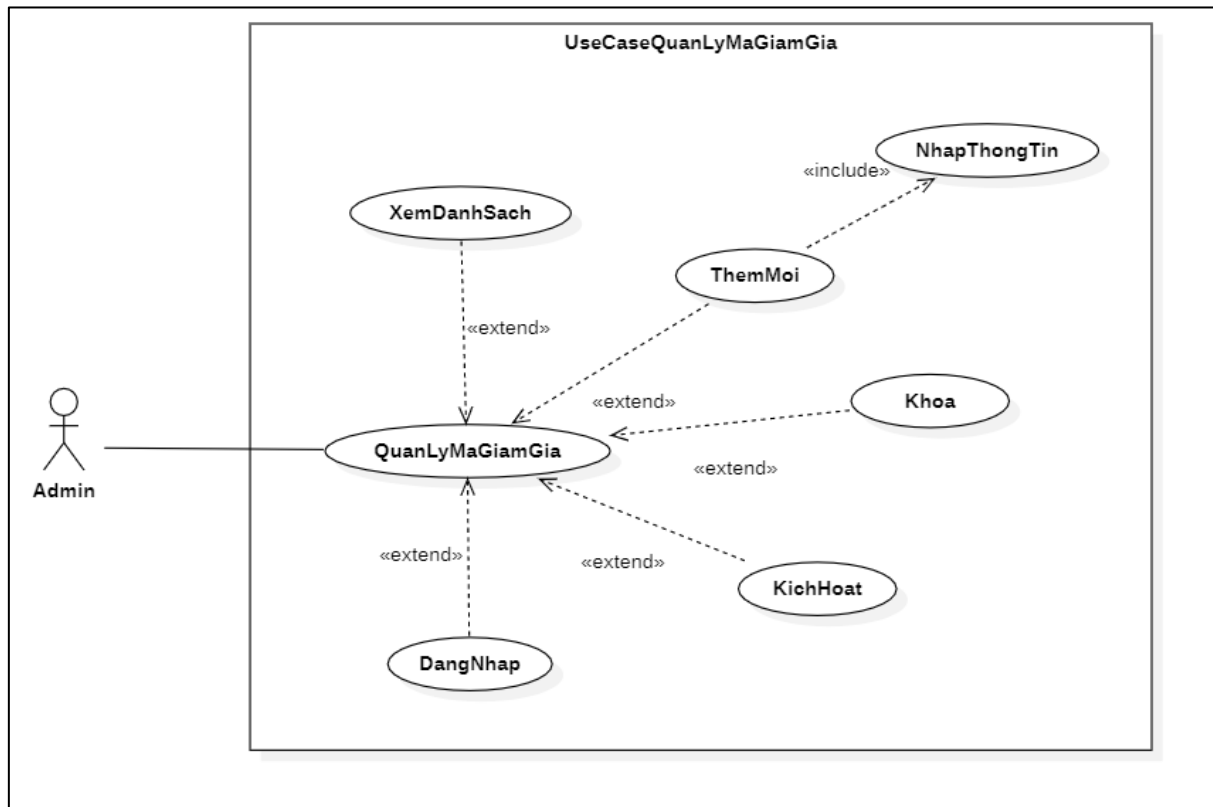
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách danh mục
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	3.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Chưa có danh mục sản phẩm” nếu chưa có danh mục sản phẩm trong hệ thống
Chức năng tìm kiếm			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Quản trị viên	Nhập tên danh mục sản phẩm
	4	Quản trị viên	Chọn nút 
	5	Hệ thống	Kiểm tra thông tin
	6	Hệ thống	Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm theo tên
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	5.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu tên danh mục sản phẩm
	6.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu” nếu không có danh mục nào trùng khớp với thông tin
Chức năng thêm danh mục sản phẩm			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Quản trị viên	Chọn nút “Thêm mới”

	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện thêm mới
	5	Quản trị viên	Nhập thông tin
	6	Quản trị viên	Chọn nút “Lưu”
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin
	8	Hệ thống	Thêm danh mục sản phẩm vào hệ thống
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Thêm danh mục sản phẩm thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	7.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu tên danh mục
	7.2	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Tên danh mục tối đa 30 ký tự” nếu tên danh mục nhiều hơn 30 ký tự
	8.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Thêm danh mục thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu thêm danh mục không thành công
Chức năng cập nhật danh mục sản phẩm			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Quản trị viên	Chọn nút “Cập nhật”
	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện cập nhật
	5	Quản trị viên	Nhập thông tin
	6	Quản trị viên	Chọn nút “Lưu”
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin
	8	Hệ thống	Cập nhật danh mục sản phẩm vào hệ thống

	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Cập nhật danh mục sản phẩm thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	7.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu tên danh mục
	7.2	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Tên danh mục tối đa 30 ký tự” nếu tên danh mục nhiều hơn 30 ký tự
	8.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Cập nhật danh mục thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu cập nhật danh mục không thành công
Chức năng khóa danh mục sản phẩm			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Quản trị viên	Chọn nút “On”
	4	Hệ thống	Cập nhật thuộc tính “IsActive” của danh mục sản phẩm thành “false”
	5	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Khóa danh mục sản phẩm thành công” nếu khóa danh mục sản phẩm thành công
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Khóa danh mục sản phẩm thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu khóa danh mục sản phẩm không thành công
Chức năng kích hoạt danh mục sản phẩm			

Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý danh mục sản phẩm
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý danh mục sản phẩm
	3	Quản trị viên	Chọn nút “mở”
	4	Hệ thống	Cập nhật thuộc tính “IsActive” của danh mục sản phẩm thành “true”
	5	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Kích hoạt danh mục sản phẩm thành công” nếu kích hoạt danh mục sản phẩm thành công
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Kích hoạt danh mục sản phẩm thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu kích hoạt danh mục sản phẩm không thành công

2.3.2.4. Biểu đồ Usecase QuanLyMaGiamGia



Sơ đồ 2. 4: Sơ đồ Usecase quản lý mã giảm giá

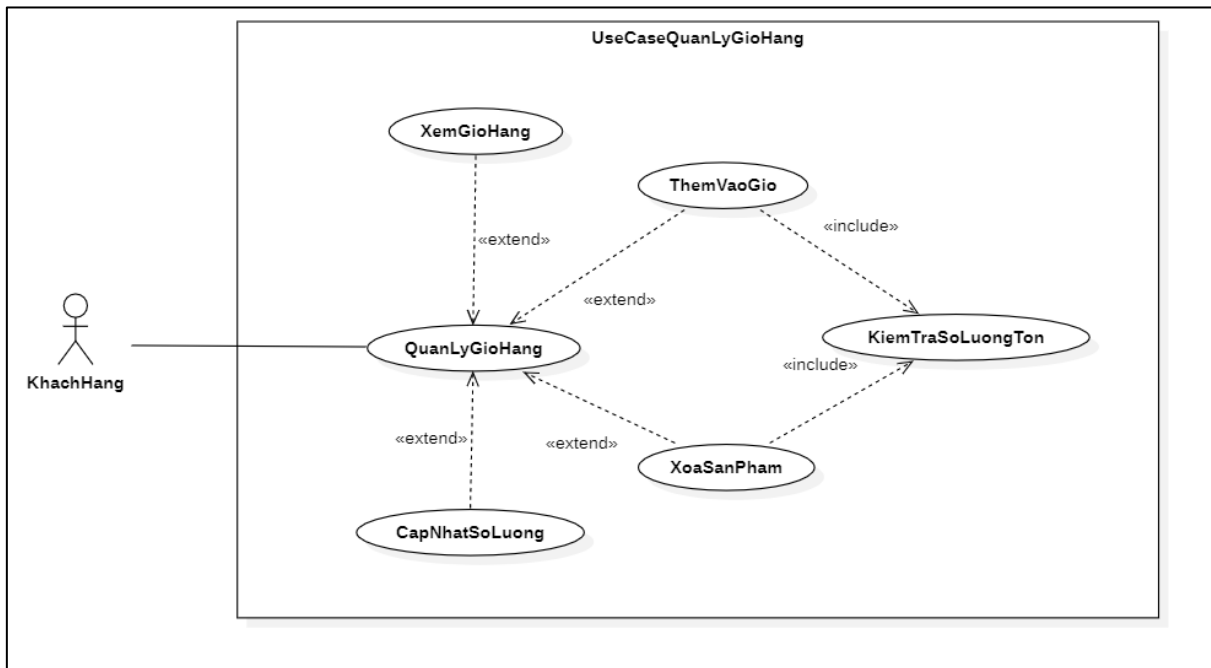
Bảng 2.4: Đặc tả Usecase quản lý mã giảm giá

Tên Usecase	UseCaseQuanLyMaGiamGia		
Tác nhân chính	Quản trị viên		
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh mã giảm giá và thực hiện chức năng thêm mã giảm giá, khóa và kích hoạt mã giảm giá		
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn quản lý mã giảm giá		
Chức năng xem danh sách mã giảm giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý mã giảm giá
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý mã giảm giá
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách mã giảm giá
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	3.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Chưa có mã giảm giá nào trong hệ thống” nếu chưa có mã giảm giá trong hệ thống
Chức năng thêm mã giảm giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý mã giảm giá
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý mã giảm giá
	3	Quản trị viên	Chọn nút “Thêm mới”
	4	Hệ thống	Hiển thị giao diện thêm mới
	5	Quản trị viên	Nhập thông tin
	6	Quản trị viên	Chọn nút “Lưu”
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin
	8	Hệ thống	Thêm mã giảm giá vào hệ thống
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Thêm mã giảm giá thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	7.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu một trong các thông tin nhân viên
	8.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Thêm mã giảm giá thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu thêm mã giảm giá không thành công
Chức năng khóa mã giảm giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý mã giảm giá
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý mã giảm giá
	3	Quản trị viên	Chọn nút “On”
	4	Hệ thống	Cập nhật thuộc tính “IsActive” của mã giảm giá thành “false”

Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Khóa mã giảm giá thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu kích hoạt mã giảm giá không thành công
Chức năng khóa mã giảm giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Quản trị viên	Chọn quản lý mã giảm giá
	2	Hệ thống	Hiển thị trang quản lý mã giảm giá
	3	Quản trị viên	Chọn nút “On”
	4	Hệ thống	Cập nhật thuộc tính “IsActive” của nhà cung cấp thành “false”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Khóa mã giảm giá thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu khóa mã giảm giá không thành công

2.3.2.5. Biểu đồ Usecase QuanLyGioHang



Sơ đồ 2. 5: Sơ đồ Usecase quản lý giỏ hàng

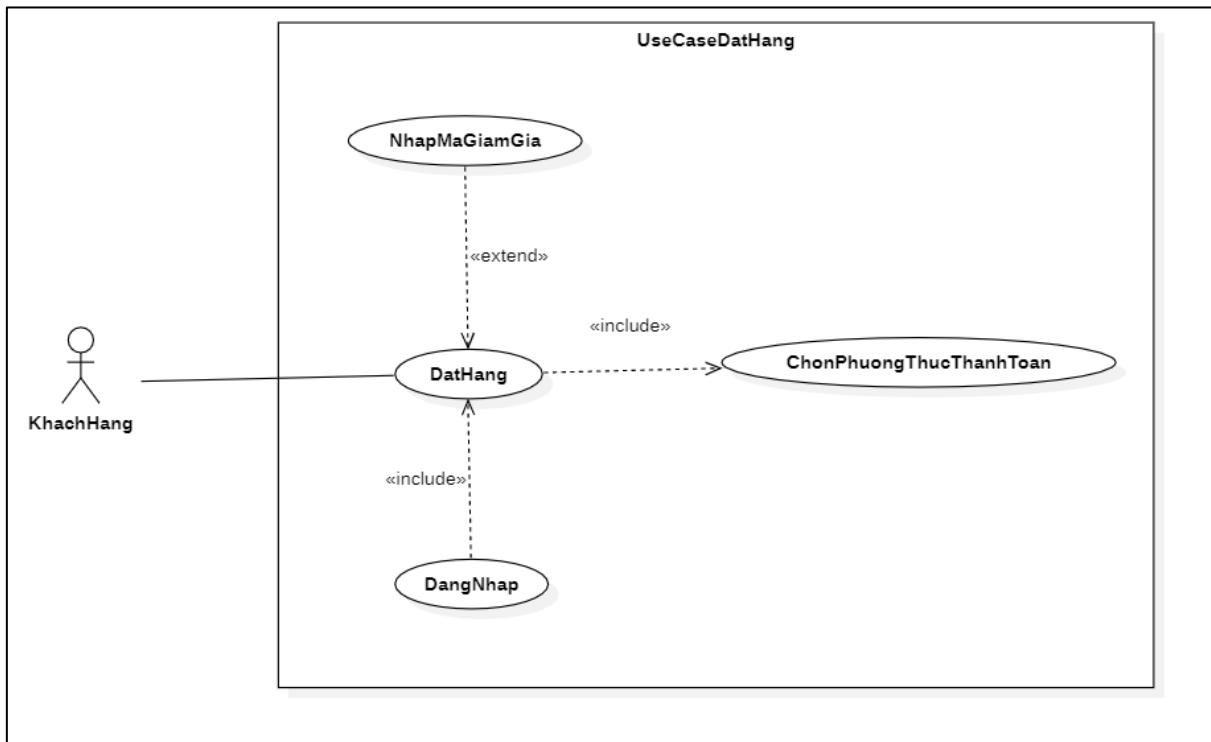
Bảng 2.5: Đặc tả Usecase quản lý giỏ hàng

Tên Usecase	UsecaseQuanLyGioHang		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng xem giỏ hàng, thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng		
Điều kiện tiên quyết	Tồn tại sản phẩm trong hệ thống		
Kích hoạt	Xem giỏ hàng: chọn xem giỏ hàng		
Chức năng xem giỏ hàng			
Luồng sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn xem giỏ hàng
	2	HT	Hiển thị trang xem giỏ hàng
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiển thị thông báo “Giỏ hàng hiện đang trống” nếu chưa có SP nào trong giỏ hàng
Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn nút “Thêm vào giỏ”
	2	HT	Kiểm tra số lượng tồn
	3	HT	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

	4	HT	Hiện thị thông báo “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!”
	5	HT	Cập nhật số lượng SP và thành tiền của giỏ hàng trên giao diện
Luồng sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiện thị thông báo “Số lượng sản phẩm đã hết” nếu số lượng tồn của sản phẩm trong hệ thống đã hết
	3.1	HT	Hiện thị thông báo “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu thêm SP vào giỏ hàng không thành công
Chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn xem giỏ hàng
	2	HT	Hiện thị trang xem giỏ hàng
	3	KH	Chọn nút “tăng giảm số lượng”
	4	HT	Hiện thị form popup cập nhật số lượng (SL)
	5	KH	Sửa số SL SP
	6	HT	Kiểm tra SL hợp lệ không
	7	HT	Kiểm tra SL tồn
	8	HT	Cập nhật số lượng SP trong giỏ hàng
	9	HT	Hiện thị thông báo “Cập nhật giỏ hàng thành công!”
	10	HT	Cập nhật SL sản phẩm và thành tiền trên giao diện
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiện thị thông báo “Giỏ hàng hiện đang trống” nếu chưa có SP nào trong giỏ hàng
	7.1	HT	Hiện thị thông báo “Số lượng sản phẩm đã hết” nếu SL tồn của SP trong HT đã hết
	8.1	HT	Hiện thị thông báo “Cập nhật số lượng sản phẩm thất bại” nếu cập nhật SL SP trong giỏ hàng không thành công
Chức năng xóa sản phẩm trong giỏ hàng			

Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn xem giỏ hàng
	2	HT	Hiển thị trang xem giỏ hàng
	3	KH	Chọn nút “thùng rác”
	4	HT	Xóa SP trong giỏ hàng
	5	HT	Hiển thị thông báo “Xóa sản phẩm trong giỏ hàng thành công!”
	6	HT	Cập nhật thành tiền trên giao diện
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiển thị thông báo “Giỏ hàng hiện đang trống” nếu chưa có SP nào trong giỏ hàng
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Xóa sản phẩm trong giỏ hàng thất bại!” nếu xóa SP trong giỏ hàng không thành công

2.3.2.6. Biểu đồ Usecase DatHang



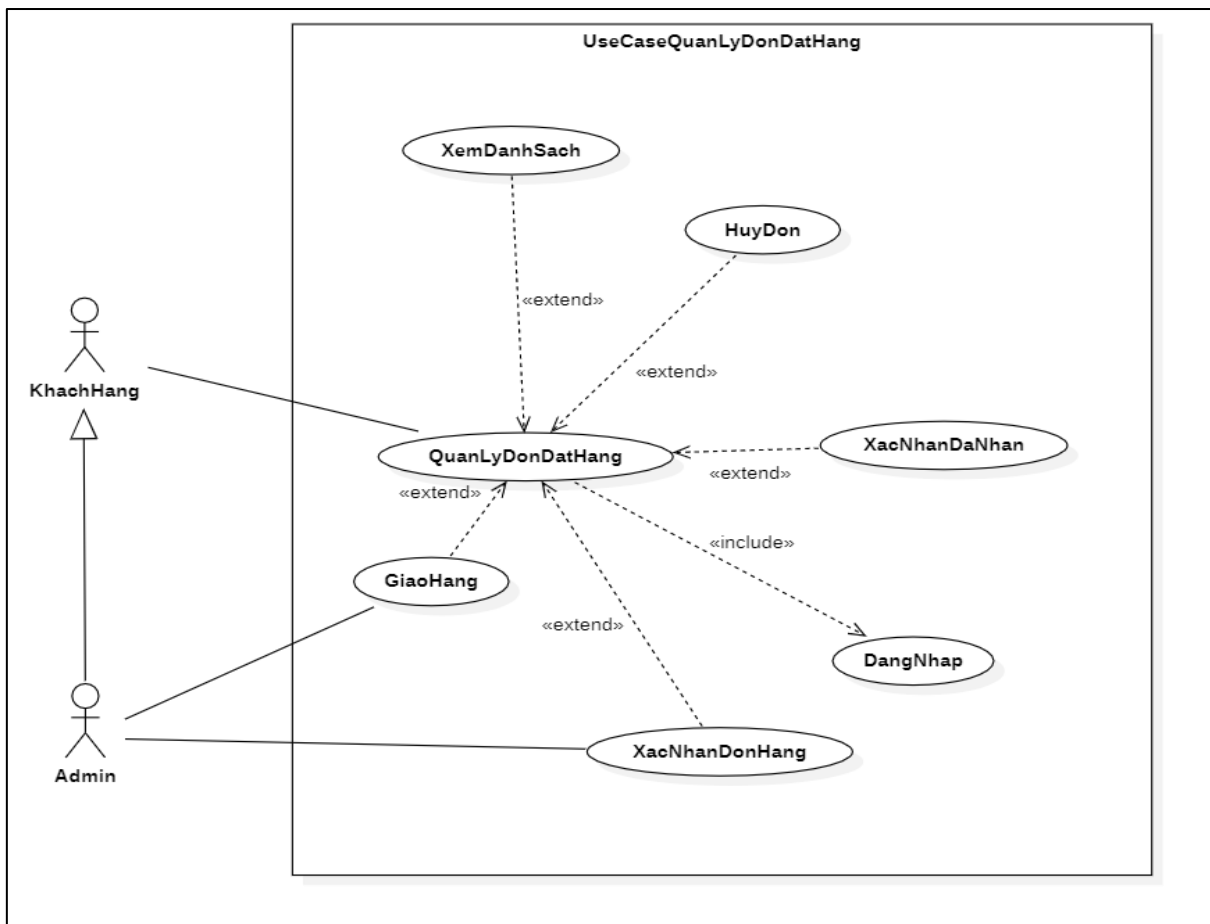
Sơ đồ 2. 6: Sơ đồ Usecase đặt hàng

Bảng 2.6: Đặc tả Usecase đặt hàng

Tên Usecase	UsecaseDatHang		
Tác nhân chính	KH		
Mô tả	Cho phép KH tiến hành đặt hàng các SP trong giỏ hàng		
Điều kiện tiên quyết	Có SP trong giỏ hàng, KH thành viên đăng nhập thành công vào HT		
Kích hoạt	Chọn xem giỏ hàng		
Tác nhân khách hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn xem giỏ hàng
	2	HT	Hiển thị trang xem giỏ hàng
	3	KH	Nhập thông tin đặt hàng, nhập mã giảm giá (nếu có)
	4	KH	Chọn phương thức thanh toán
	5	KH	Chọn nút “Tiến hành đặt hàng”
	6	HT	Kiểm tra thông tin đặt hàng hợp lệ không
	7	HT	Hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	2.1	HT	Hiển thị thông báo “Giỏ hàng hiện đang trống” nếu chưa có SP nào trong giỏ hàng.
	3.1	HT	Hiển thị thông báo “Mã giảm giá không tồn tại” nếu có nhập mã giảm giá và mã giảm giá không tồn tại trong HT
	3.2	HT	Hiển thị thông báo “Mã giảm giá đã được sử dụng” nếu có nhập mã giảm giá và mã giảm giá đã được sử dụng.

2.3.2.7. Biểu đồ Usecase QuanLyDonDatHang



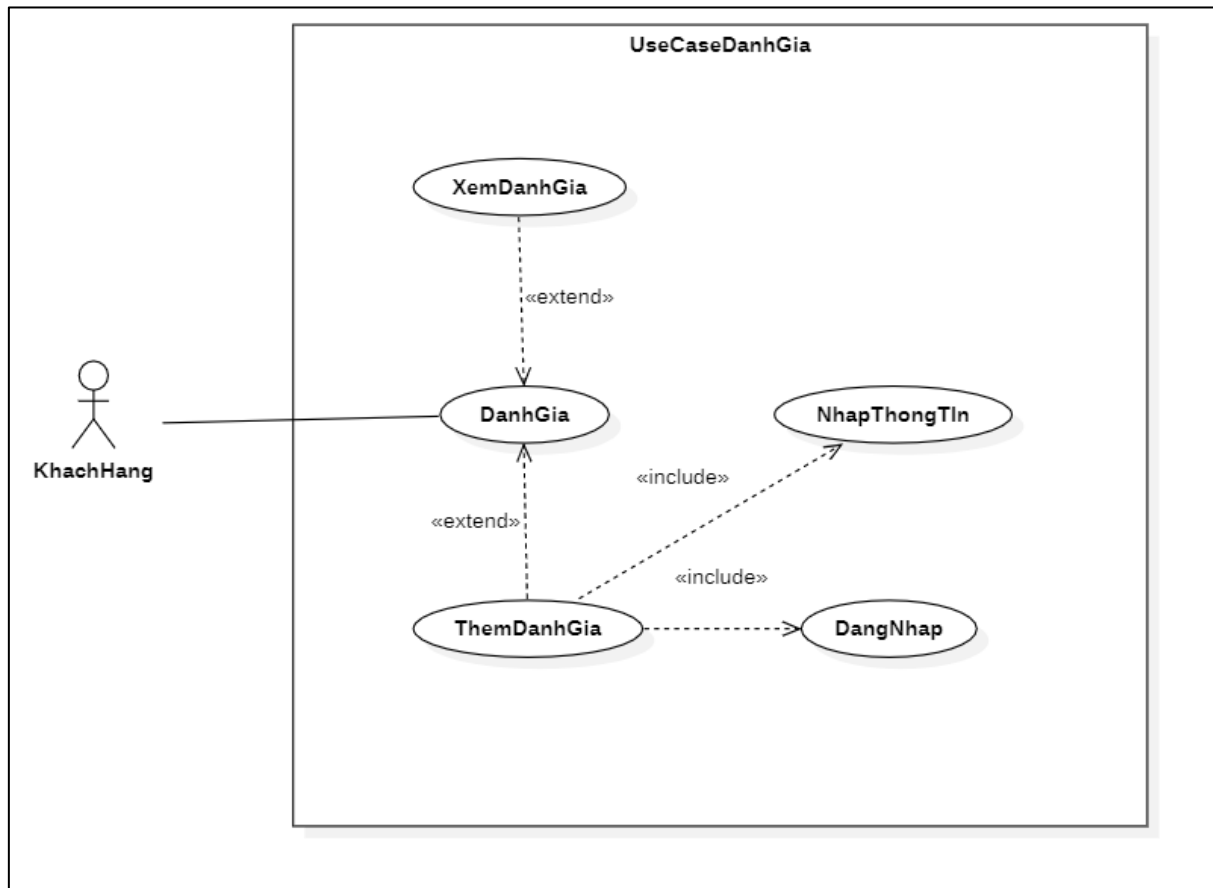
Sơ đồ 2. 7: Sơ đồ Usecase quản lý đơn đặt hàng

Bảng 2.7: Đặc tả Usecase quản lý đơn đặt hàng

Tên Usecase	UsecaseQuanLyDonDatHang		
Tác nhân chính	KH, QTV		
Mô tả	Cho phép KH xem tình trạng đơn đặt hàng như: ĐDH chưa duyệt, đã duyệt, đang giao, đã nhận, đã hủy và thực hiện chức năng hủy đơn hàng khi đơn đặt hàng chưa được duyệt và chức năng xác nhận đã nhận được hàng. QTV được duyệt đơn đặt hàng và giao hàng		
Điều kiện tiên quyết	KH, QTV đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn quản lý đơn hàng		
Chức năng xem đơn đặt hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn quản lý đơn đặt hàng.
	2	HT	Hiển thị trang quản lý ĐDH
	3	HT	Hiển thị danh sách ĐDH chưa duyệt
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	3.1	HT	Hiển thị thông báo “Chưa có đơn đặt hàng chưa duyệt” nếu chưa có ĐDH chưa duyệt trong HT
Chức năng hủy đơn đặt hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn quản lý ĐDH
	2	HT	Hiển thị trang quản lý ĐDH.
	3	KH	Chọn tab “Chưa duyệt”.
	4	HT	Hiển thị danh sách ĐDH chưa duyệt.
	5	KH	Chọn nút “Hủy”.
	6	HT	Hủy đơn đặt hàng trong hệ thống.
	7	HT	Hiển thị thông báo “Đã hủy đơn đặt hàng thành công!”.
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Chưa có đơn đặt hàng chưa duyệt” nếu chưa có ĐDH chưa duyệt trong HT.
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Hủy đơn đặt hàng thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu hủy ĐDH không thành công.
Chức năng duyệt đơn đặt hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động

	1	QTV	Chọn quản lý ĐDH
	2	HT	Hiển thị trang quản lý ĐDH
	3	QTV	Chọn tab “Chưa duyệt”
	4	HT	Hiển thị danh sách ĐDH chưa duyệt
	5	QTV	Chọn nút “duyet”
	6	HT	Duyệt ĐDH
	7	HT	Hiển thị thông báo “Đã duyệt đơn đặt hàng thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Duyệt đơn đặt hàng thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu duyệt ĐDH không thành công
Chức năng giao hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn quản lý ĐDH
	2	HT	Hiển thị trang quản lý đơn đặt hàng
	3	QTV	Chọn tab “Chưa giao”
	4	HT	Hiển thị danh sách đơn đặt hàng chưa giao
	5	QTV	Chọn nút “Giao hàng”
	6	HT	Giao hàng
	7	HT	Hiển thị thông báo “Đã giao đơn hàng cho nhà vận chuyển”
Luồng sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Giao hàng thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu giao hàng không thành công

2.3.2.8. Biểu đồ Usecase DanhGia



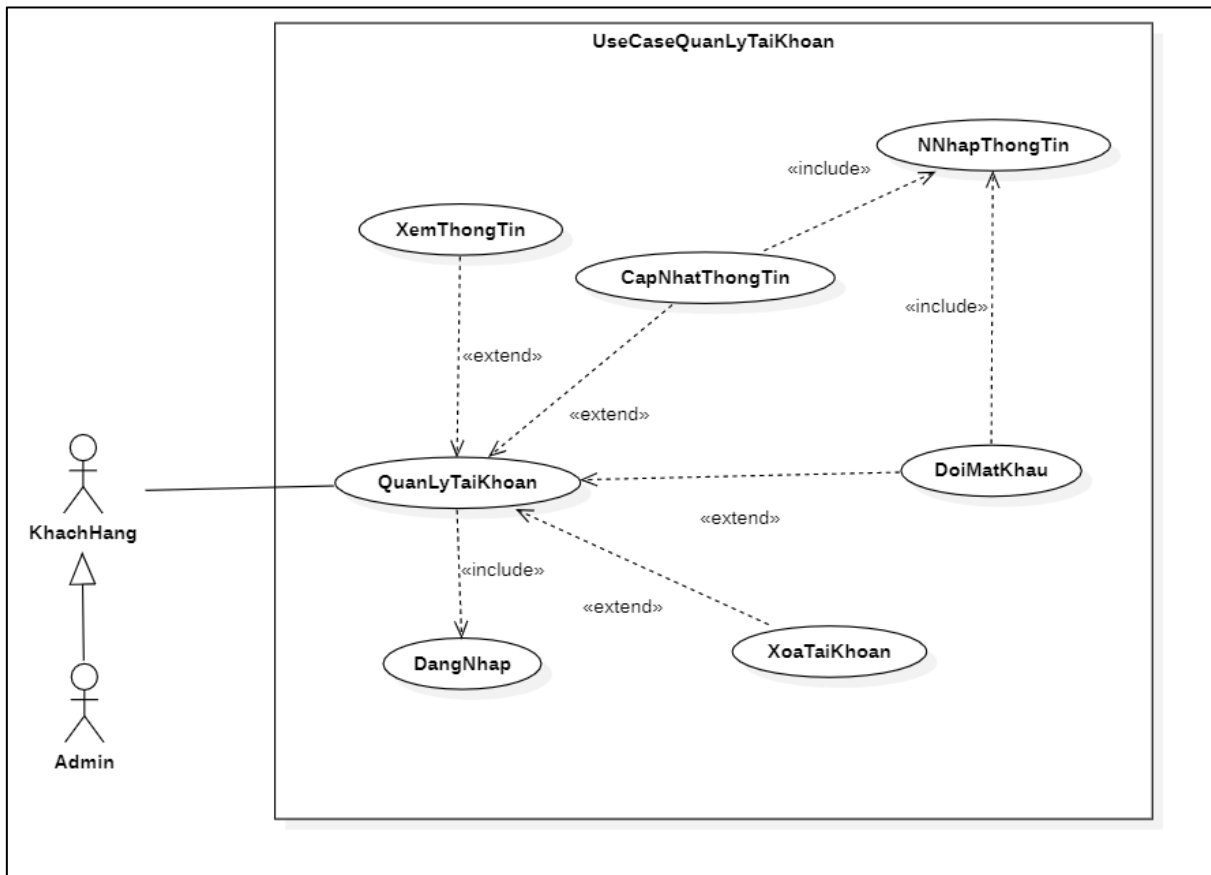
Sơ đồ 2. 8: Sơ đồ Usecase đánh giá

Bảng 2.8: Đặc tả Usecase đánh giá

Tên Usecase	UsecaseDanhGia		
Tác nhân chính	KH		
Mô tả	Cho phép KH xem đánh giá và thực hiện đánh giá		
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng nhập thành công vào HT		
Kích hoạt	Xem đánh giá: Chọn xem chi tiết sản phẩm		
Chức năng xem đánh giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn xem chi tiết SP
	2	HT	Hiển thị danh sách đánh giá
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá nào” nếu SP chưa có đánh giá
Chức năng đánh giá			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn quản lý đơn đặt hàng.

	2	HT	Hiển thị trang quản lý đơn đặt hàng.
	3	KH	Chọn tab “Đánh giá”
	4	HT	Hiển thị danh sách đánh giá
	5	KH	Chọn nút “đánh giá”
	6	HT	Hiển thị giao diện đánh giá
	7	KH	Nhập thông tin đánh giá
	8	HT	Kiểm tra thông tin
	6	HT	Thêm đánh giá SP vào HT
	7	HT	Hiển thị thông báo “Đánh giá sản phẩm thành công!”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	HT	Hiển thị thông báo “Chưa có đánh giá nào” nếu sản phẩm chưa có đánh giá
	8.1	HT	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu nội dung đánh giá
	8.2	HT	Hiển thị thông báo “Nội dung đánh giá tối đa 200 ký tự” nếu nội dung đánh giá nhiều hơn 200 ký tự
	8.3	HT	Hiển thị thông báo “Đánh giá sản phẩm thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu đánh giá SP không thành công

2.3.2.9. Biểu đồ UsecaseQuanLyTaiKhoan



Sơ đồ 2. 9: Sơ đồ Usecase quản lý tài khoản

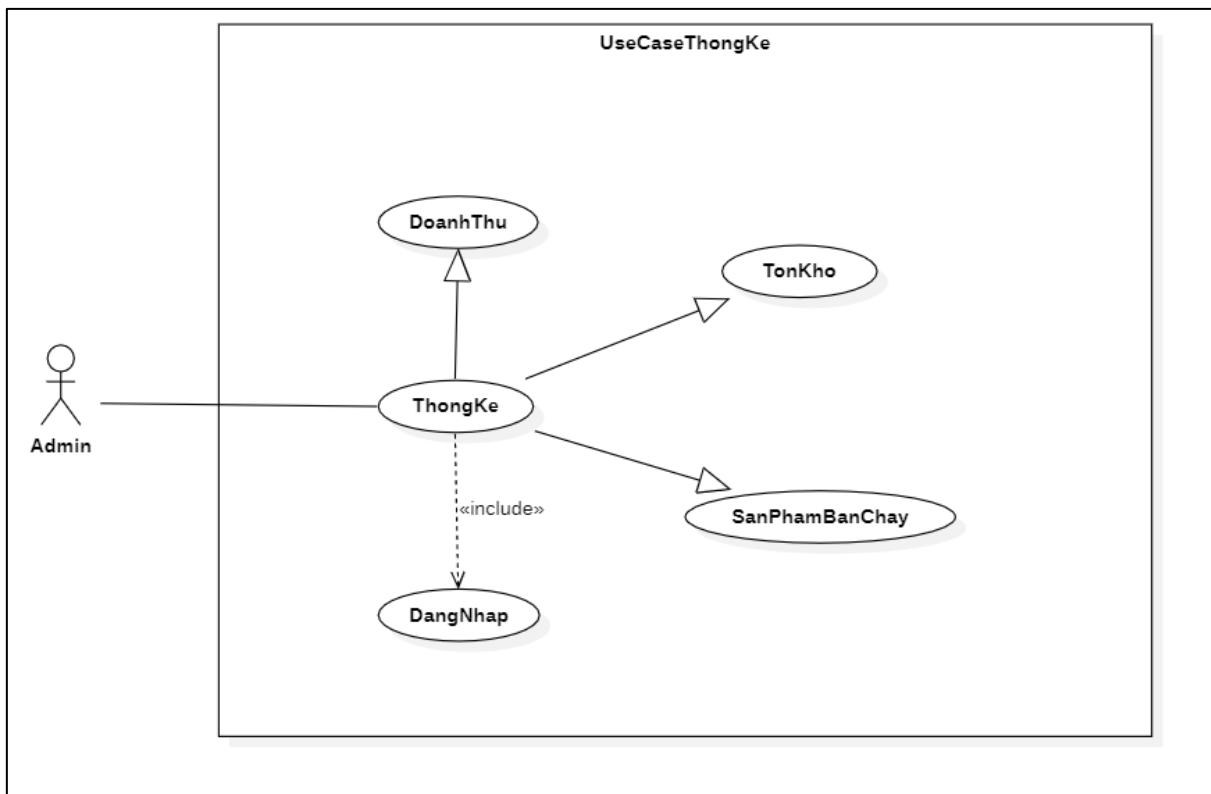
Bảng 2.9: Đặc tả Usecase quản lý tài khoản

Tên Usecase	UseCaseQuanLyTaiKhoan		
Tác nhân chính	KH, QTV		
Mô tả	Cho phép KH, QTV xem thông tin tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân gồm: Họ tên, địa chỉ và xóa tài khoản khỏi HT		
Điều kiện tiên quyết	KH đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn tên KH thành viên		
Chức năng xem thông tin tài khoản			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn tên
	2	HT	Hiển thị trang quản lý tài khoản
Chức năng cập nhật thông tin cá nhân			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn tên
	2	HT	Hiển thị trang quản lý tài khoản
	3	KH, QTV	Chọn nút “Chỉnh sửa thông tin”

	4	HT	Hiển thị giao diện sửa thông tin
	5	KH, QTV	Nhập thông tin
	6	HT	Kiểm tra thông tin
	7	HT	Cập nhật thông tin cá nhân vào hệ thống
	8	HT	Hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trong này” nếu thiếu thông tin
	6.2	HT	Hiển thị thông báo “Họ tên tối đa 30 ký tự” nếu họ tên nhiều hơn 30 ký tự
	6.3	HT	Hiển thị thông báo “Địa chỉ tối đa 200 ký tự” nếu địa chỉ nhiều hơn 200 ký tự
	7.1	HT	Hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu cập nhật thông tin thất bại
Chức năng đổi mật khẩu			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn tên
	2	HT	Hiển thị trang quản lý tài khoản
	3	KH, QTV	Chọn nút “Đổi mật khẩu”
	4	HT	Hiển thị trang đổi mật khẩu
	5	KH, QTV	Nhập thông tin
	6	HT	Kiểm tra thông tin
	7	HT	Cập nhật mật khẩu vào hệ thống
	8	HT	Hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!” nếu thiếu một trong các thông tin
	6.2	HT	Hiển thị thông báo “Mật khẩu hiện tại không đúng!” nếu mật khẩu hiện tại không đúng
	6.3	HT	Hiển thị thông báo “Mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự!” nếu mật khẩu mới và

			nhập lại mật khẩu mới ít hơn 8 ký tự và nhiều hơn 20 ký tự
	6.4	HT	Hiển thị thông báo “Nhập lại mật khẩu không trùng khớp!” nếu mật nhập lại khẩu mới và mật khẩu mới không giống nhau
	6.5	HT	Hiển thị thông báo “Mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự!” nếu mật nhập lại khẩu mới và mật khẩu mới giống nhau nhưng ít hơn 8 hoặc nhiều hơn 20 ký tự
Chức năng xóa tài khoản			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn tên
	2	HT	Hiển thị trang quản lý tài khoản
	3	KH, QTV	Chọn nút “Xóa tài khoản”
	4	HT	Hiển thị trang nhập mật khẩu
	5	KH, QTV	Nhập thông tin
	6	KH, QTV	Chọn nút “Xác nhận xóa tài khoản”
	7	HT	Kiểm tra thông tin
	8	HT	Cập nhật thuộc tính “IsDeleted” của tài khoản thành “true”
	9	HT	Hiển thị thông báo “Đã xóa tài khoản trong hệ thống”
	10	HT	Đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống
	11	HT	Hiển thị trang chủ
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	7.1	HT	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu mật khẩu
	7.2	HT	Hiển thị thông báo “Mật khẩu không đúng” nếu mật khẩu không đúng với tài khoản trong hệ thống
	8.1	HT	Hiển thị thông báo “Xóa tài khoản thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu xóa tài khoản không thành công

2.3.2.10. Biểu đồ Usecase ThongKe



Sơ đồ 2. 10: Sơ đồ Usecase thống kê

Bảng 2.10: Đặc tả Usecase thống kê

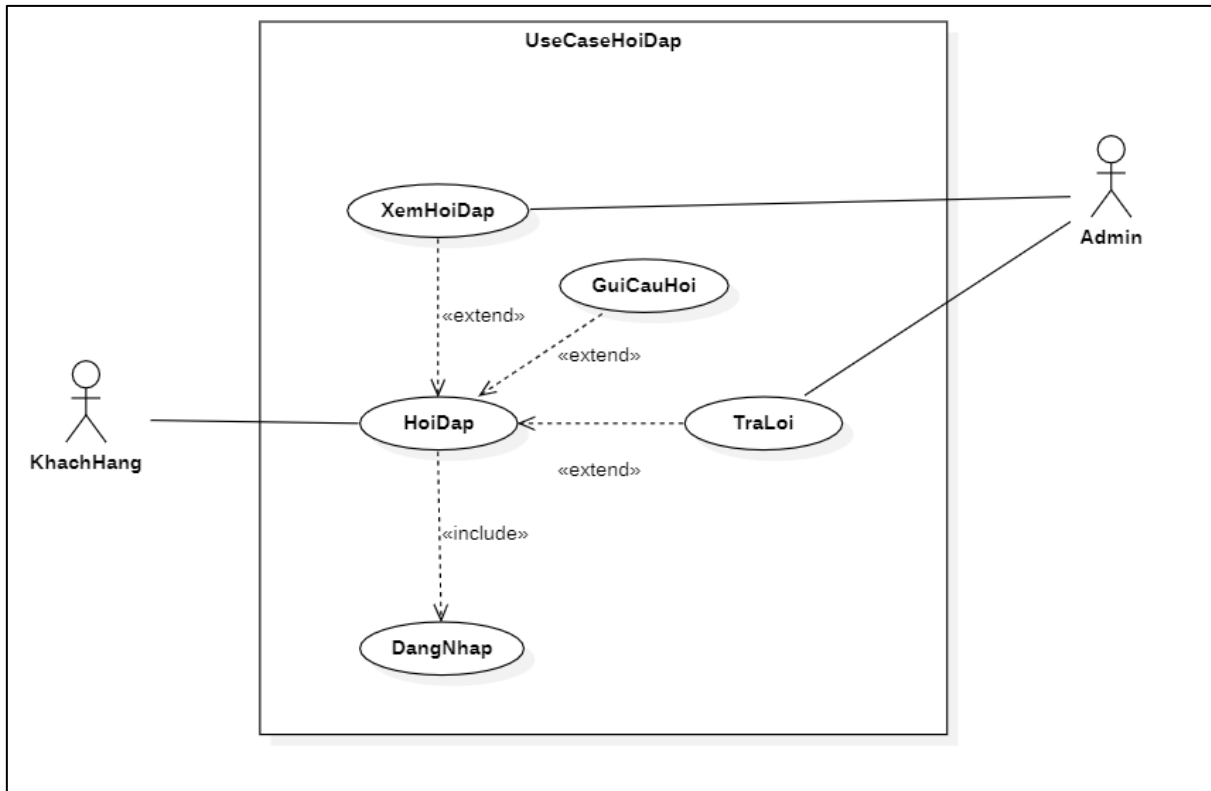
Tên UC	UseCaseThongKe		
Tác nhân chính	QTV		
Mô tả	Cho phép QTV phân quyền thống kê tồn kho, KH tiềm năng, sản phẩm bán chạy, doanh thu, ĐDH, doanh số nhà cung cấp.		
Điều kiện tiên quyết	QTV đăng nhập thành công vào HT		
Kích hoạt	Chọn thống kê		
Thống kê tồn kho			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức thông kê tồn kho
	4	HT	Hiển thị danh sách SP tồn kho
	5	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	6	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm tồn kho” nếu không có SP trong kho
Thống kê khách 53ang tiềm năng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức khách 53ang tiềm năng
	4	HT	Hiển thị danh sách khách 53ang tiềm năng
	5	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	6	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có khách 53ang tiềm năng” nếu không có khách 53ang tiềm năng
Thống kê sản phẩm đã bán			

Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức sản phẩm đã bán
	4	HT	Hiển thị danh sách sản phẩm đã bán
	5	QTV	Chọn khoảng ngày thống kê
	6	HT	Hiển thị danh sách theo khoảng ngày
	7	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	8	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm đã bán tại thời điểm này” nếu không có SP đã bán tại thời điểm đó trong HT
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có sản phẩm đã bán tại thời điểm này” nếu không có SP đã bán tại thời điểm đó trong HT
Thống kê doanh thu			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức doanh thu
	4	HT	Hiển thị danh sách doanh thu
	5	QTV	Chọn khoảng ngày thống kê
	6	HT	Hiển thị danh sách theo khoảng ngày
	7	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	8	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có doanh thu tại thời điểm này” nếu không có doanh thu tại thời điểm đó trong hệ thống

	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có doanh thu tại thời điểm này” nếu không có doanh thu tại thời điểm đó trong hệ thống
Thông kê đơn đặt hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức thống kê ĐĐH
	4	HT	Hiển thị danh sách đơn đặt hàng
	5	QTV	Chọn khoảng ngày thống kê
	6	HT	Hiển thị danh sách theo khoảng ngày
	7	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	8	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có đơn đặt 55ang tại thời điểm này” nếu không có đơn đặt 55ang tại thời điểm đó trong hệ thống
	6.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có đơn đặt 55ang tại thời điểm này” nếu không có đơn đặt 55ang tại thời điểm đó trong hệ thống
Thông kê doanh số nhà cung cấp			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn thống kê
	2	HT	Hiển thị trang chọn hình thức thống kê
	3	QTV	Chọn hình thức doanh số nhà cung cấp
	4	HT	Hiển thị danh sách doanh số nhà cung cấp
	5	QTV	Chọn nút “Xuất excel”
	6	HT	Lưu file excel danh sách thống kê vào máy tính
Luồng sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	4.1	HT	Hiển thị thông báo “Không có doanh số nhà cung cấp” nếu không có doanh số nhà cung cấp
--	-----	----	--

2.3.2.11. Biểu đồ Usecase HoiDap



Sơ đồ 2. 11: Sơ đồ Usecase hỏi đáp

Bảng 2. 11: Bảng Usecase hỏi đáp

Tên Usecase	UseCaseHoiDap		
Tác nhân chính	QTV, KH		
Mô tả	Cho phép KH xem hỏi đáp, gửi câu hỏi, quản trị xem hỏi đáp và trả lời hoặc xóa.		
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên, khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn hỏi đáp		
Xem hỏi đáp			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV, KH	Chọn xem chi tiết sản phẩm
	2	HT	Hiển thị hỏi đáp của sản phẩm
Gửi câu hỏi			

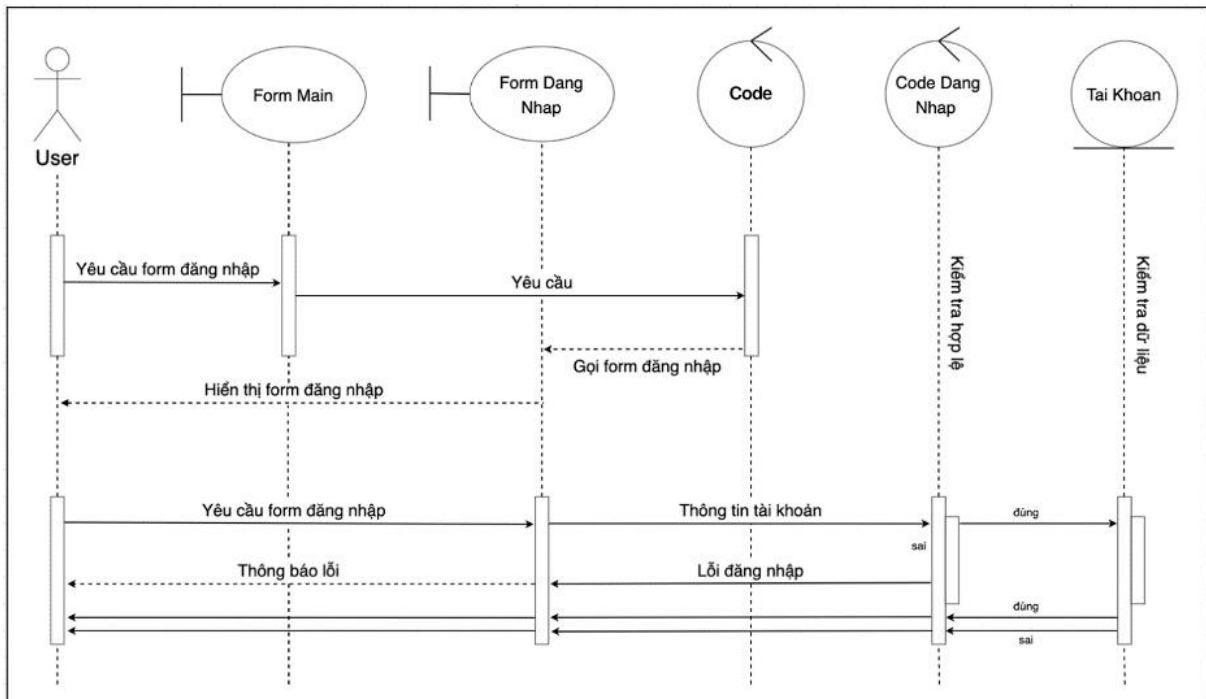
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Nhập câu hỏi
	2	KH	Chọn nút “Gửi”
	3	HT	Lưu câu hỏi hệ thống
Trả lời			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn câu hỏi
	2	QTV	Nhập câu trả lời
	3	HT	Chọn nút “Lưu”
	4	HT	Lưu câu trả lời vào hệ thống
Xóa câu trả lời			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn câu trả lời
	2	QTV	Chọn xóa
	3	HT	Xóa câu trả lời khỏi hệ thống

Vì điều kiện số trang có giới hạn nên tác giả chỉ đề những Usecase đặc trưng ở mục báo cáo này. Một số Usecase khác sẽ được đặt ở Phụ lục 1 như:

- Usecase DangNhap
- Usecase DangKy
- Usecase QuanLyLichSuXemHang
- Usecase QuanLySanPhamYeuThich
- Usecase DangXuat
- Usecase TimKiemSanPham

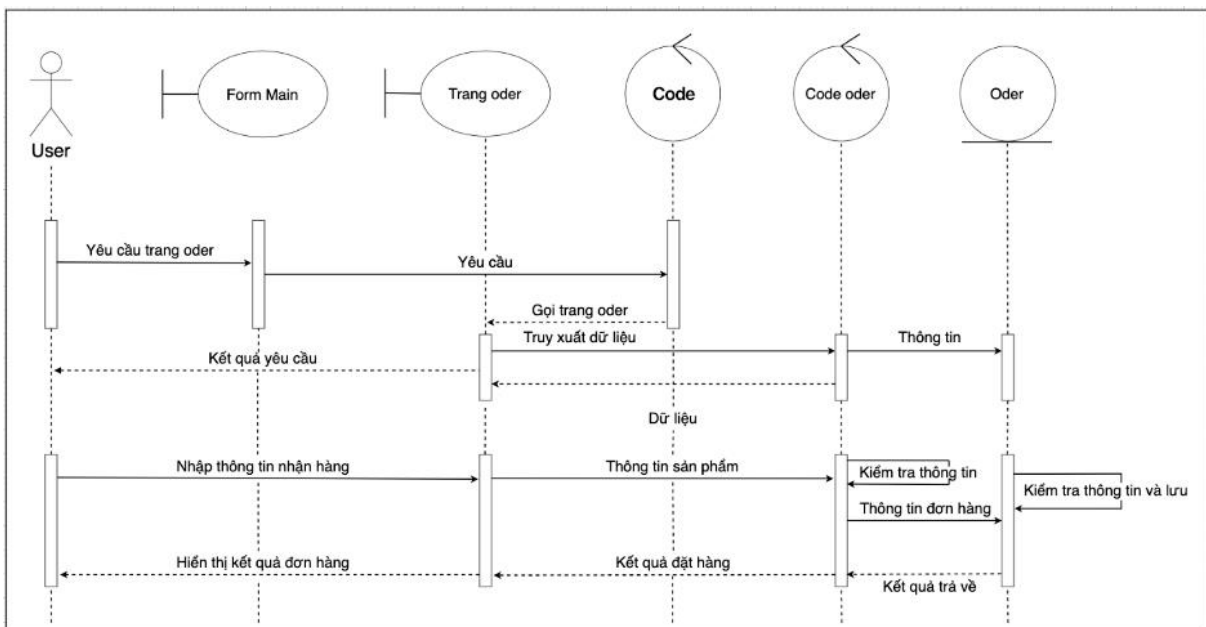
2.3.3. Biểu đồ tuần tự

2.3.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng nhập



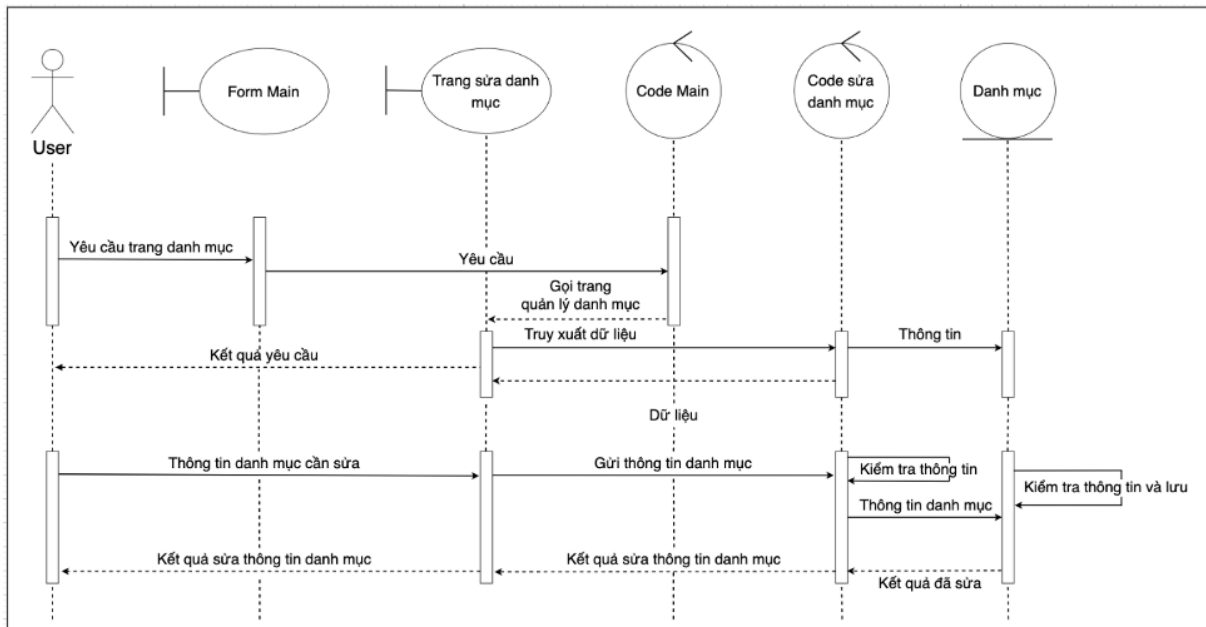
Sơ đồ 2. 12: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

2.3.3.2 Biểu đồ tuần tự order



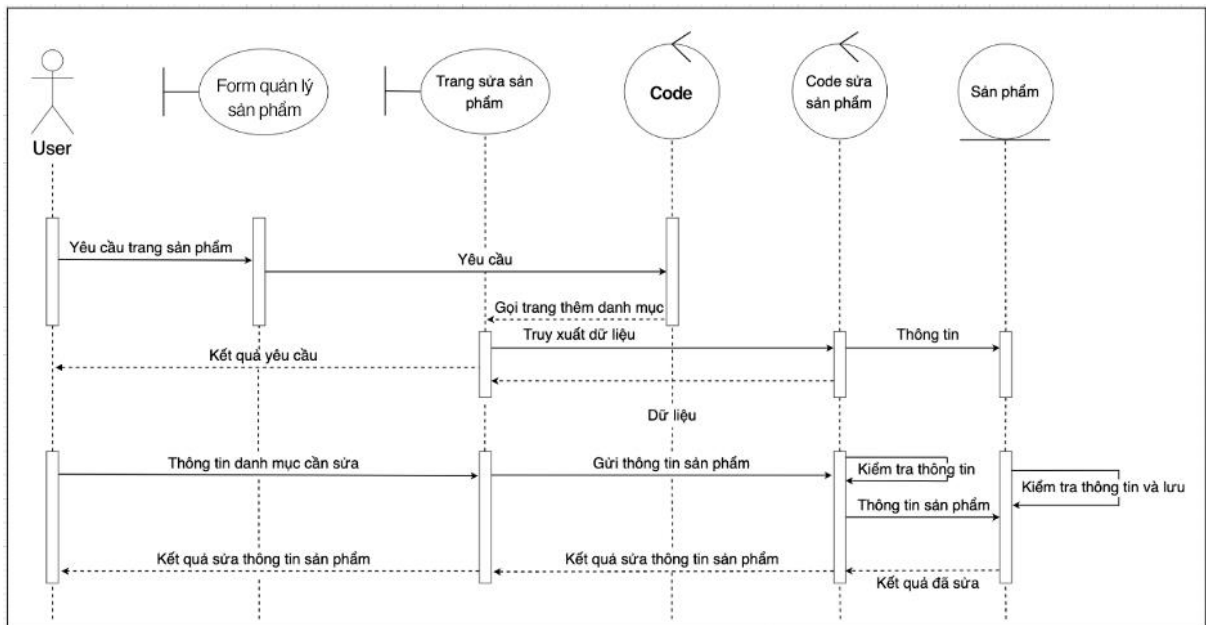
Sơ đồ 2. 13: Sơ đồ tuần tự order

2.3.3.3. Biểu đồ tuần tự sửa danh mục



Sơ đồ 2. 14: Sơ đồ tuần tự sửa danh mục

2.3.3.4. Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm



Sơ đồ 2. 15: Sơ đồ tuần tự sửa sản phẩm

Vì điều kiện số trang có giới hạn nên tác giả chỉ đề những biểu đồ tuần tự đặc trưng ở mục báo cáo này. Một số biểu đồ tuần tự khác sẽ được đặt ở Phụ lục 2 như:

- Biểu đồ tuần tự đăng ký
- Biểu đồ tuần tự đăng xuất

2.3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.4.1. Xác định các tập thực thể và thuộc tính của tập thực thể

a) Thực thể: Users

- Thông tin chi tiết khách hàng có trong cơ sở dữ liệu.
- Thuộc tính: ID, fullname, mail, dob, address, password, rolled, status, captcha, isConfirmed, phone, provinceld, districtId, wardId.

b) Thực thể: Order

- Chi tiết các đơn đặt hàng của cửa hàng.
- Thuộc tính: ID, userId, createdDate, receivedDate, status, paymentStatus, paymentMethod, payDate, total, discount.

c) Thực thể: Messages

- Thông tin cuộc hội thoại giữa khách hàng với quản trị viên.
- Thuộc tính: ID, fromUserId, toUserId, content.

d) Thực thể: Products

- Thông tin chi tiết các sản phẩm có bán ở cửa hàng.
- Thuộc tính: ID, name, originalPrice, promotionPrice, image, createdDate, cateId, qty, des, status, soldCount, weight.

e) Thực thể: ProductFavorite

- Thông tin chi tiết các sản phẩm yêu thích của khách hàng.
- Thuộc tính: ID, productId, userId.

f) Thực thể: Vouchers

- Thông tin chi tiết các mã giảm giá của cửa hàng có trong cơ sở dữ liệu.
- Thuộc tính: ID, presentDiscount, quanTitty

g) Thực thể: Orderdetail

- Thông tin chi tiết đơn hàng.
- Thuộc tính: ID, orderId, productId, productPrice, qty, productName.

h) Thực thể: Blog

- Thông tin các bài viết được đăng tải trên website.
- Thuộc tính: ID, title, content, image, userId, createdAt, lastUpdatedAt, views.

i) Thực thể: Vouchers

- Thông tin các mã giảm giá có trong cơ sở dữ liệu.
- Thuộc tính: ID, percentDiscount, quantity, code, expirationDate, status, usedCount.

j) Thực thể: Productrating

- Thông tin đánh giá sản phẩm của khách hàng.
- Thuộc tính: ID, productid, userId, star, content, reply, createdAt, repliedDate.

k) Thực thể: Question

- Thông tin các câu hỏi của khách hàng.
- Thuộc tính: ID, userId, content, reply, createdAt, RepliedDate, ProducId

l) Thực thể: Categories

- Thông tin loại sản phẩm.
- Thuộc tính: ID, name, status.

m) Thực thể: District

- Thông tin quận huyện đơn đặt hàng.
- Thuộc tính: ID, name, type, provinceId.

n) Thực thể: Province

- Thông tin tỉnh, khu vực đặt hàng.
- Thuộc tính: ID, name, type, slug.

o) Thực thể: Role

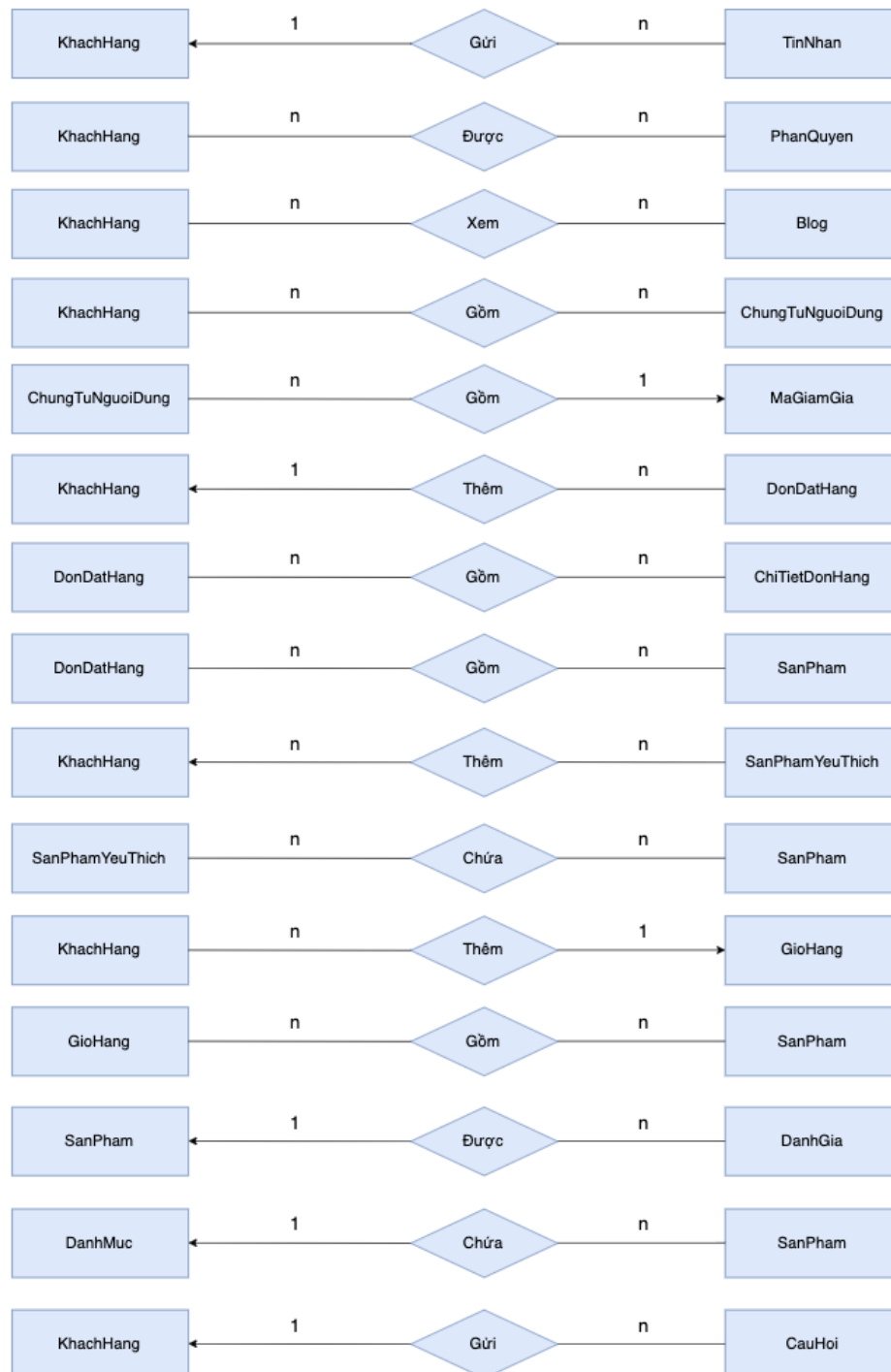
- Phân quyền cho User bao gồm: “Admin” và “User”.
- Thuộc tính: ID, Name

p) Thực thể: User_voucher

- Chứng từ khách hàng sử dụng mã giảm giá.
- Thuộc tính: ID, nameId, voucherId.

q) Thực thể: Ward

- Thông tin phường, khu vực đặt hàng.
- Thuộc tính: ID, name, type, district.

2.3.4.2. Xác định mối quan hệ cho các thực thể từng đôi một

Sơ đồ 2. 16: Mối quan hệ giữa các thực thể từng đôi một

Sơ đồ 2. 17: Sơ đồ thực thể mối quan hệ

Bảng 2.12: Mô tả cơ sở dữ liệu Productfavorite

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	ProductId	Int		Not null		X
3	UserId	Int		Not null		X

2.3.7.2. Bảng Productrating**Bảng 2.13: Mô tả cơ sở dữ liệu Productrating**

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	ProductId	Int		Not null		X
3	UserId	Int		Not null		X
4	Start	Int		Not null		
5	Content	Text		Not null		
6	Reply	Text		Not null		
7	CreatedDate	Datetime		Not null		
8	RepliedDate	Datetime		Not null		

2.3.7.3. Bảng Messages

Bảng 2.14: Mô tả cơ sở dữ liệu Messages

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	FromUserId	Int		Not null		X
3	ToUserId	Int		Not null		X
4	Content	Text		Not null		

2.3.7.4. Bảng Order

Bảng 2.15: Mô tả cơ sở dữ liệu Order

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	UserId	Int		Not null		X
3	CreatedDate	Datetime		Not null		
4	ReceivedDate	Datetime		Not null		
5	Status	Varchar	20	Not null		
6	PaymentStatus	Tinyint		Not null		
7	PaymentMethod	Varchar	10	Not null		
8	PayDate	Datetime		Not null		
9	Total	Decimal		Not null		
10	Discount	Int		Not null		

2.3.7.5. Bảng Product

Bảng 2.16: Mô tả cơ sở dữ liệu Product

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	Name	Varchar	255	Not null		
3	OriginalPrice	Decimal		Not null		
4	PromotionPrice	Decimal		Not null		
5	Image1	Varchar	100	Not null		
6	Image2	Varchar	100	Not null		
7	Image3	Varchar	100	Not null		
8	CreatedBy	Int		Not null		X
9	CreatedDate	Int		Not null		
10	CateId	Int		Not null		X
11	Qty	Int		Not null		
12	Des	Text		Not null		
13	Status	Tinyint		Not null		
14	SoldCount	Int		Not null		
15	Weight	Int		Not null		

2.3.7.6. Bảng Question

Bảng 2.17: Mô tả cơ sở dữ liệu Question

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	UserId	Int		Not null		X
3	Content	Text		Not null		
4	Reply	Text		Not null		
5	CreatedDate	Datetime		Not null		
6	RepliedDate	Datetime		Not null		

7	ProductId	Int		Not null		
---	-----------	-----	--	----------	--	--

2.3.7.7. Bảng User

Bảng 2.18: Mô tả cơ sở dữ liệu User

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	FullName	Varchar	255	Not null		
3	Email	Varchar	255	Not null		
4	Dob	Date		Not null		
5	Address	Varchar	500	Not null		
6	Password	Varchar	255	Not null		
7	RoleId	Int		Not null		X
8	Status	Tinyint		Not null		
9	Captcha	Varchar	50	Not null		
10	IsConfirmed	Tinyint		Not null		
11	Phone	Varchar	10	Not null		

2.3.7.8. Bảng Voucher

Bảng 2.19: Mô tả cơ sở dữ liệu Voucher

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	PercentDiscount	Int		Not null		
3	Quantity	Int		Not null		
4	Code	Varchar	10	Not null		
5	ExpirationDate	Datetime		Not null		
6	Status	Tinyint		Not null		
7	UsedCount	Int		Not null		

2.3.7.9. Bảng Cart

Bảng 2.20: Mô tả cơ sở dữ liệu bảng Cart

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	ProductId	Int		Not null		X
3	ProductPrice	Decimal		Not null		
4	ProductName	Varchar	255	Not null		
5	Quantity	Int		Not null		
6	UserId	Int		Not null		
7	TimeStamp	Timestamp		Not null		

2.3.7.10. Bảng Role

Bảng 2.21: Mô tả cơ sở dữ liệu Role

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	Name	Varchar	20	Not null		

2.3.7.11. Bảng Orderdetail

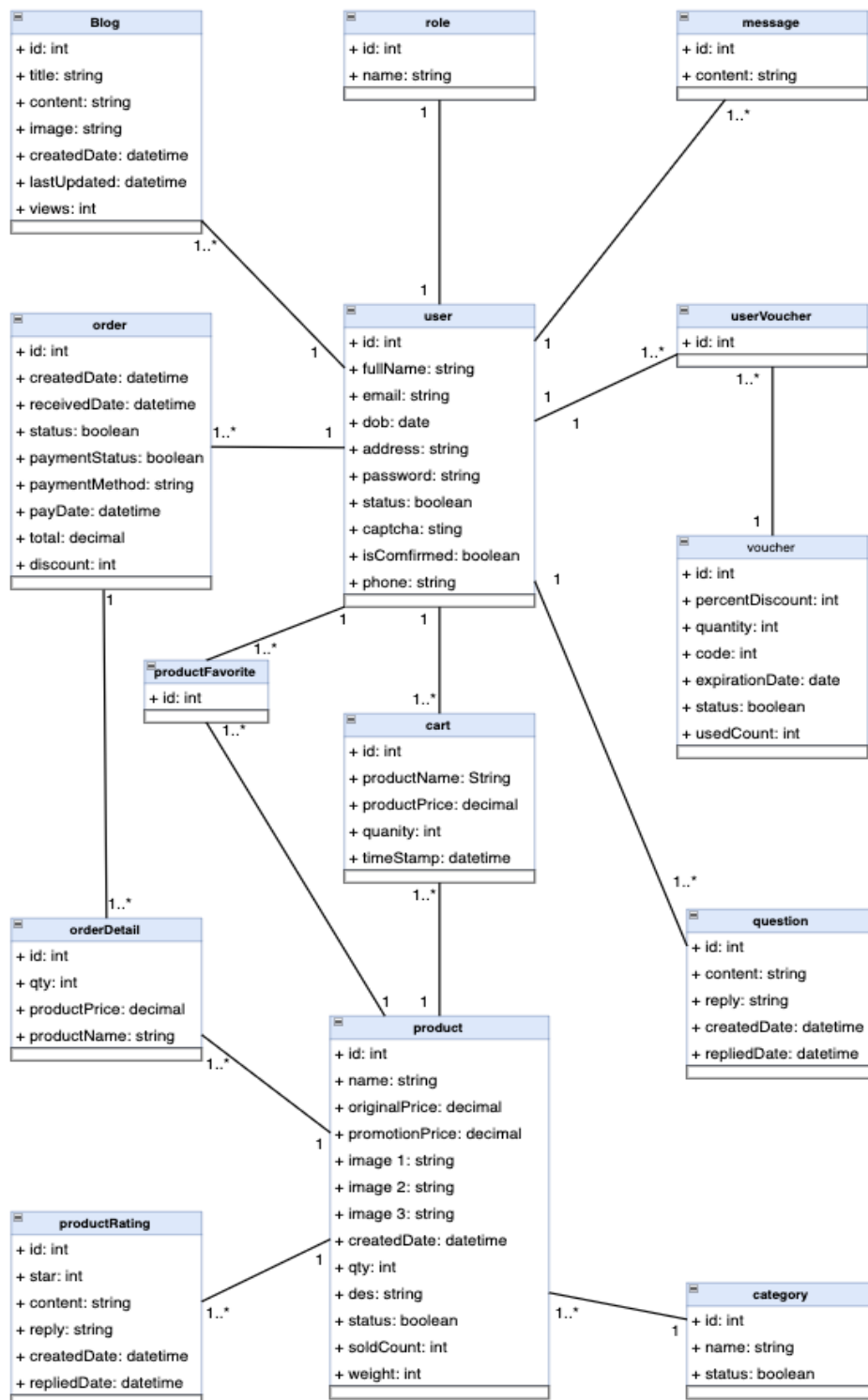
Bảng 2.22: Mô tả cơ sở dữ liệu Orderdetail

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	OrderId	Int		Not null		X
3	ProductId	Int		Not null		X
4	Qty	Int		Not null		
5	ProductPrice	Decimal		Not null		
6	ProductName	Varchar	255	Not null		

Vì điều kiện số trang có giới hạn nên tác giả chỉ đề những bảng cơ sở dữ liệu đặc trưng ở mục báo cáo này. Một số bảng cơ sở dữ liệu khác sẽ được đặt ở Phụ lục 3 như:

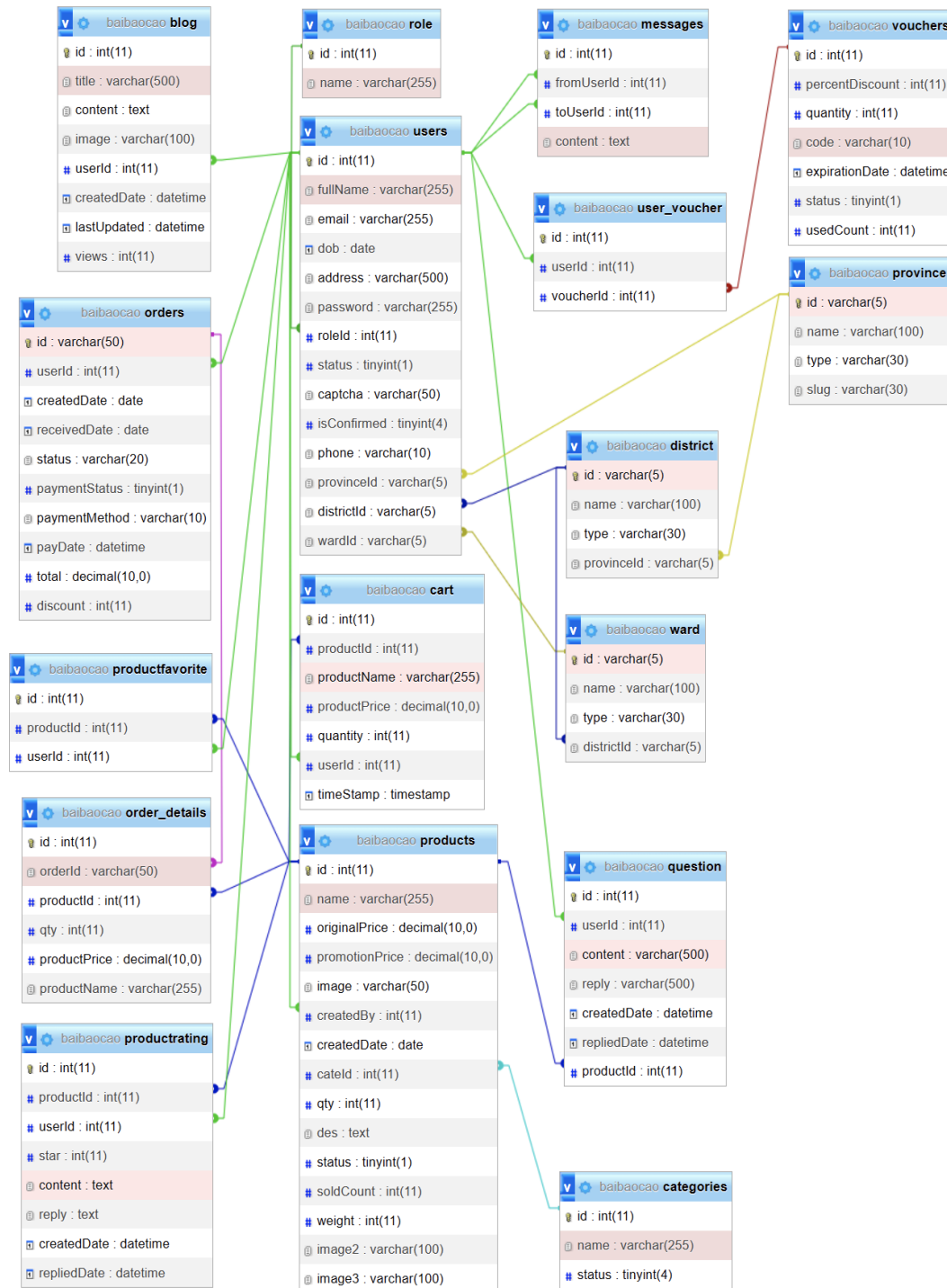
- Blog
- Categories

2.3.8. Sơ đồ lớp



Sơ đồ 2. 18: Sơ đồ lớp

2.3.9. Mô hình dữ liệu quan hệ



Sơ đồ 2. 19: Mô hình dữ liệu quan hệ

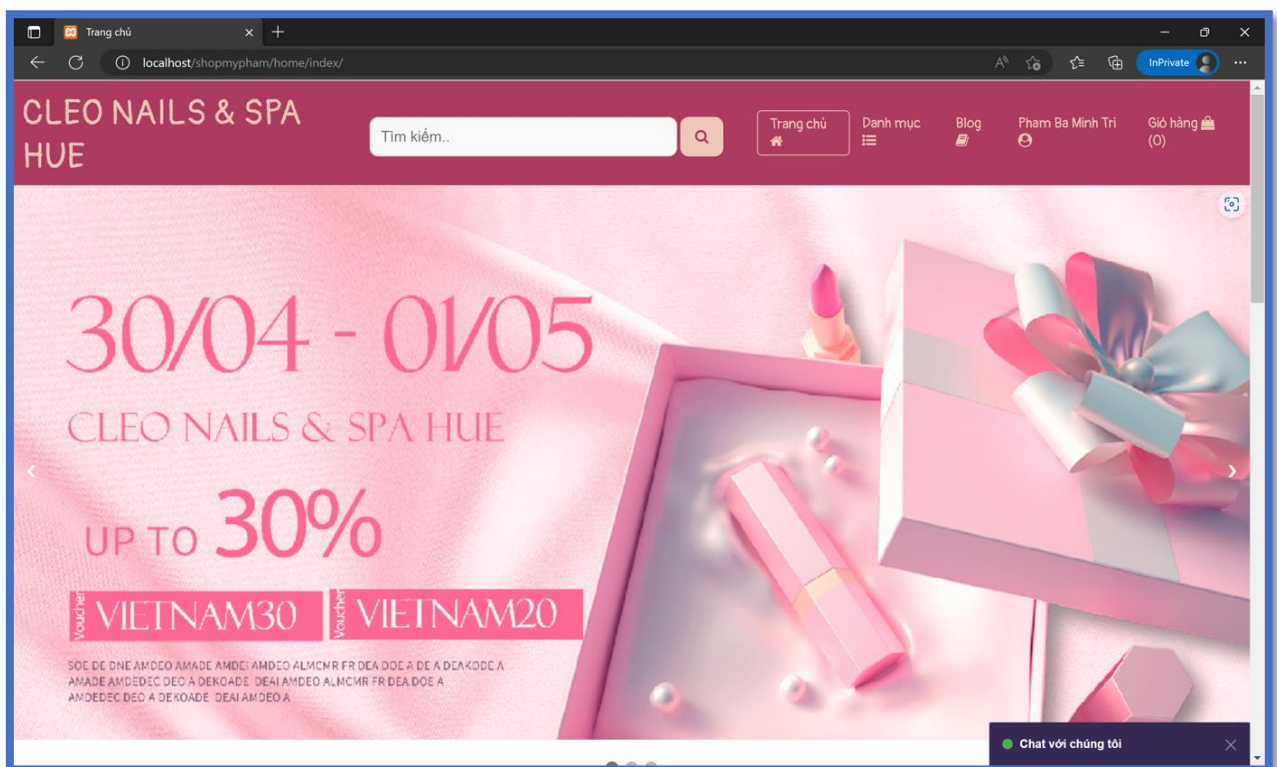
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE

3.1. Xây dựng và triển khai website

3.1.1. Giao diện khách hàng

3.1.1.1. Giao diện trang người tiêu dùng

Trang người dùng sẽ trình bày về thông tin, giới thiệu các SP, cung cấp các SP bán chạy, các SP nổi bật của cửa hàng. Hay là có thể chat trực tiếp với nhân viên cửa hàng hoặc gửi thông tin về cửa hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo ý muốn hoặc tìm kiếm sản phẩm theo giá thấp tới cao theo bảng chữ cái.

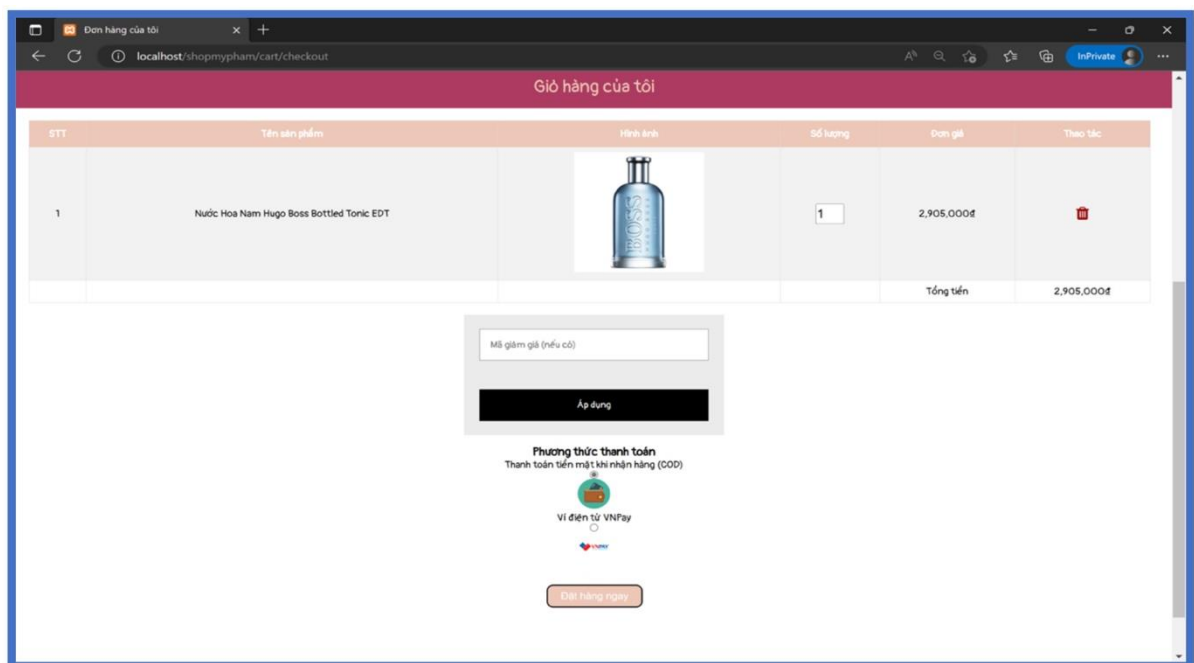


Hình 3. 1: Giao diện trang người tiêu dùng

3.1.1.2. Giao diện trang giỏ hàng và thanh toán

Giao diện trang giỏ hàng hiện các sản phẩm mà người dùng đã chọn mua, mỗi sản phẩm sẽ thuộc một hàng hàng ngang. Mỗi hàng sẽ có: số thứ tự, tên sản phẩm, hình ảnh, số lượng, đơn giá, xóa sản phẩm. Cuối giỏ hàng có tổng số tiền sản phẩm mà người tiêu dùng đã lựa chọn. Bên dưới tổng số tiền sản phẩm sẽ có ô “Mã giảm giá” giúp người tiêu dùng (có mã) áp dụng các mã ưu đãi giảm giá số tiền sản phẩm đã mua. Cuối trang sẽ là phương thức thanh toán do người tiêu dùng lựa chọn.

Thông tin khách hàng đã được bổ sung lúc đăng kí tài khoản nên khách hàng không cần phải nhập lại thông tin ở khâu thanh toán mà chỉ cần kích vào nút “Đặt hàng ngay”.



Hình 3.2: Giao diện trang giỏ hàng và thanh toán

3.1.1.3. Giao diện thanh toán VNPAY

Giao diện thanh toán ví điện tử VNPAY, ở đây cho phép khách hàng thanh toán mua sắm online. Rất thuận tiện cho những người không sử dụng tiền mặt hoặc không có thời gian rảnh ghé thăm cửa hàng mua sắm.

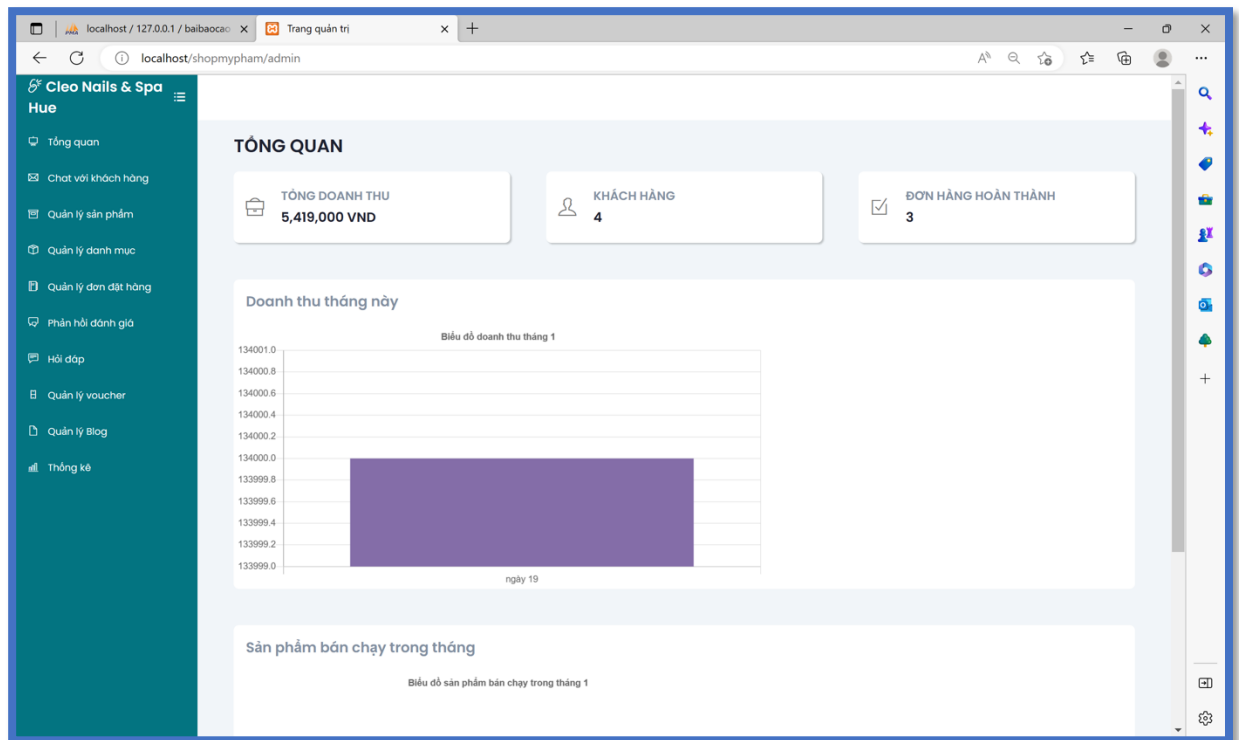
The screenshot displays the VNPAY payment interface within a web browser. The browser's address bar shows the URL: `https://sandbox.vnpayment.vn/paymentsv2/Ncb/Transaction/Index.html?token=5db6d6fb6cf84777987e714d19581664`. The interface is titled "Thanh toán qua Ngân hàng NCB" (Payment via NCB Bank). On the left, under "Thông tin đơn hàng" (Order Information), the details are: Số tiền thanh toán (Payment amount) 1.168.000 VND, Giá trị đơn hàng (Order value) 1.168.000 VND, Phí giao dịch (Transaction fee) 0 VND, Mã đơn hàng (Order code) DH-Z8UK7SSDKA, and Nhà cung cấp (Provider) VNPAY - TryItNow. On the right, under "Thanh toán qua Ngân hàng NCB" (Payment via NCB Bank), the "Thẻ nội địa" (Local Card) section includes fields for "Số thẻ" (Card number) with a placeholder "Nhập số thẻ" and the NCB logo, "Tên chủ thẻ" (Cardholder name) with a placeholder "Nhập tên chủ thẻ (không dấu)", and "Ngày phát hành" (Issue date) with a placeholder "MM/YY". There is also a field for "Mã khuyến mại" (Promotional code) with a placeholder "Chọn hoặc nhập mã". At the bottom of this section are buttons for "Hủy thanh toán" (Cancel payment) and "Tiếp tục" (Continue). A link "Điều kiện sử dụng dịch vụ" (Terms of service) is also present. The footer of the interface includes contact information: phone number 1900.5555.77 and email hotro@vnpay.vn, along with logos for "secure" and "Zalo".

Hình 3.3: Giao diện thanh toán VNPAY

3.1.2. Giao diện quản trị viên

3.1.2.1. Giao diện tổng quan trang quản trị

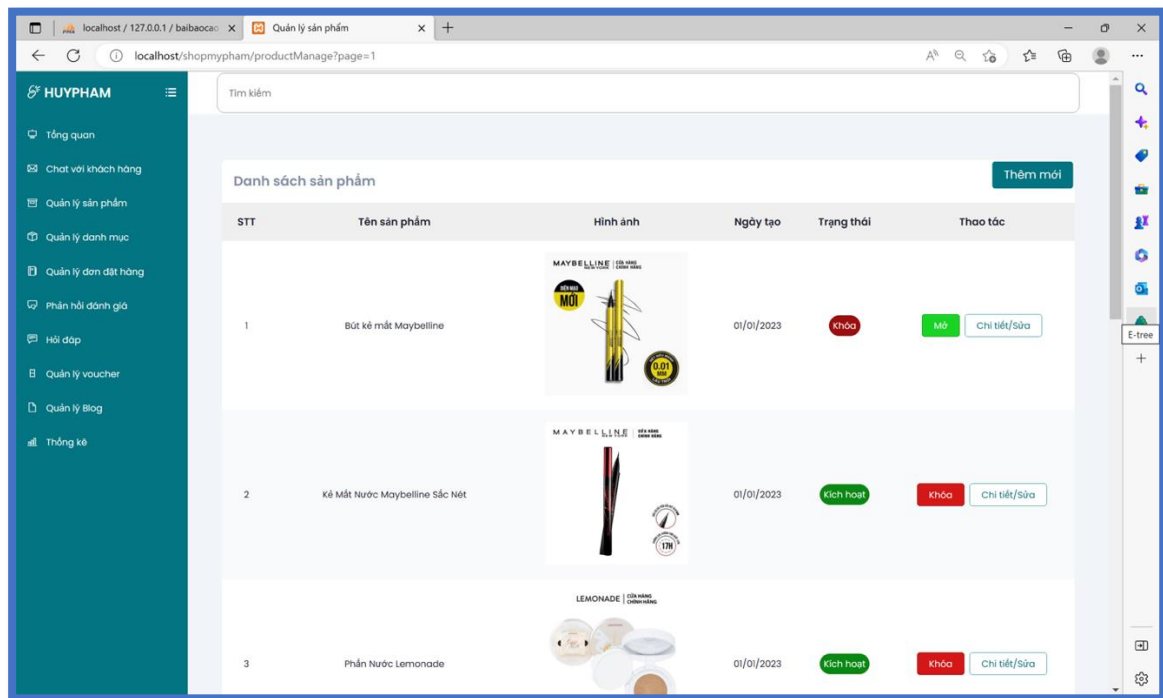
Giao diện tổng quan trang quản trị cho phép QTV nắm được thông tin: doanh thu, số lượng KH, đơn hàng hoàn thành và sản phẩm bán chạy. Ngoài ra còn quản lý được các mục khác như: Chat với KH, quản lý SP, quản lý danh mục, quản lý ĐDH, phản hồi đánh giá, hỏi đáp, quản lý voucher, quản lý Blog và thống kê.



Hình 3.4: Giao diện tổng quan trang quản trị viên

3.1.2.2. Giao diện trang quản lý sản phẩm

Giao diện trang quản lý SP cho phép quản trị viên: Thêm, sửa, xoá, kích hoạt hoặc khoá sản phẩm, nhập hàng. Trang này hiện danh sách SP với các thanh phân loại bao gồm STT, tên sản phẩm,... và danh sách SP được bày bán trên trang web.



Hình 3.5: Giao diện trang quản lý sản phẩm

3.1.2.3. Giao diện trang quản lý đơn đặt hàng

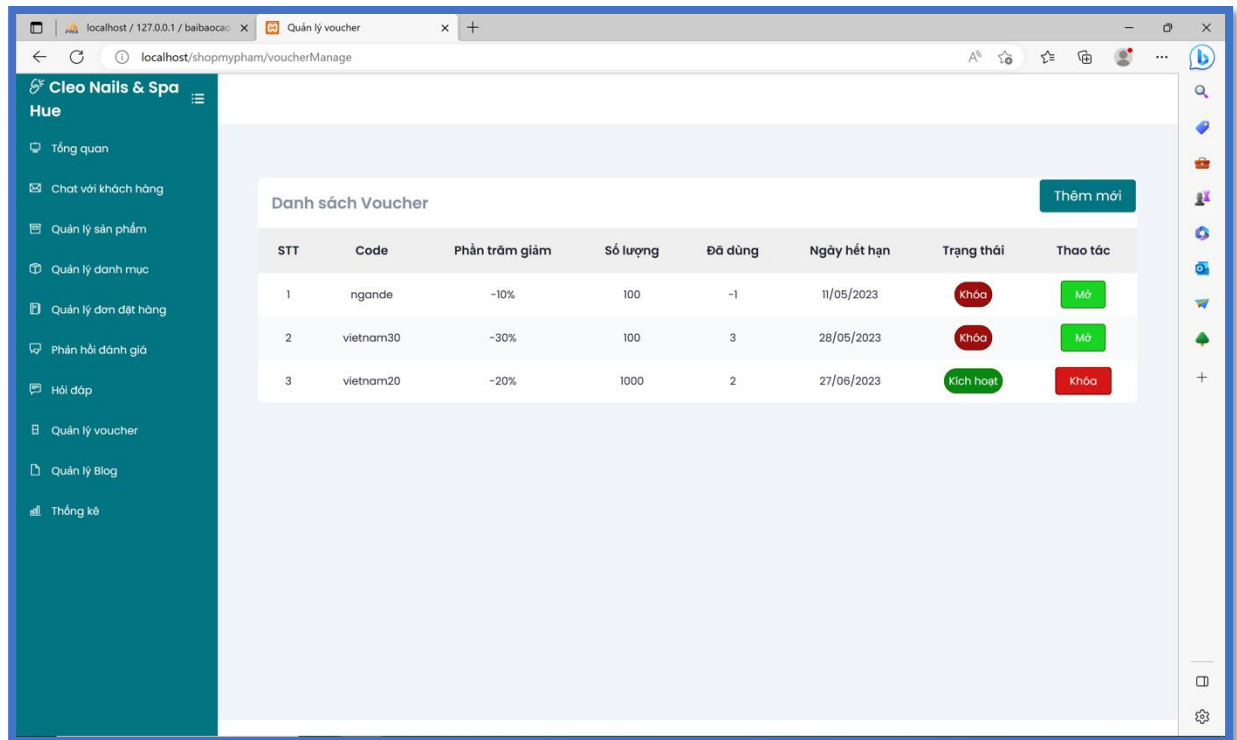
Giao diện quản lý đơn hàng thể hiện các thông tin của danh sách đơn hàng như: Mã hoá đơn, Tên khách hàng, Thời gian đặt hàng, tình trạng đơn hàng, phương thức thanh toán, trạng thái đơn hàng và thao tác giúp quản trị viên xem chi tiết các đơn đặt hàng từ khách hàng.

STT	Mã HD	Tên khách hàng	Ngày đặt	Tình trạng	Phương thức thanh toán	Trạng thái	Thao tác
1	DH-5ZCF288RU	Phạm Bá Minh Trí	20/06/2023	Hoàn thành	VNPay	Đã thanh toán	Chi tiết
2	DH-DAAZDL37F7	Phạm Bá Minh Trí	19/02/2023	Hoàn thành	COD	Đã thanh toán	Chi tiết
3	DH-YDDFDSU449	Phạm Bá Minh Trí	09/01/2023	Đang giao hàng	Momo	Đã thanh toán	Chi tiết
4	DH-MPEUQJ0JFD	Phạm Bá Minh Trí	09/01/2023	Đã hủy	COD	Chưa thanh toán	Chi tiết
5	DH-GVMF5MQKQY	Phạm Bá Minh Trí	08/01/2023	Đã hủy	COD	Chưa thanh toán	Chi tiết
6	DH-0B2IPN50TJ	Phạm Bá Minh Trí	08/01/2023	Đã hủy	COD	Chưa thanh toán	Chi tiết
7	DH-4ZQMWD8KS8	Phạm Bá Minh Trí	08/01/2023	Đã hủy	COD	Chưa thanh toán	Chi tiết
8	DH-FET5UURHTD	Phạm Bá Minh Trí	08/01/2023	Đã hủy	COD	Chưa thanh toán	Chi tiết
9	DH-KD3NS2IDPU	Phạm Bá Minh Trí	04/01/2023	Hoàn thành	Momo	Đã thanh toán	Chi tiết

Hình 3.6: Giao diện trang quản lý đơn hàng

3.1.2.4. Giao diện trang điều khiển Voucher

Giao diện quản lý voucher thể hiện các mã giảm giá có trong cơ sở dữ liệu dưới sự kiểm soát của QTV, có thể khóa hoặc mở cho mã giảm giá đó hoạt động.



Hình 3.7: Giao diện trang điều khiển voucher

Vì điều kiện số trang có giới hạn nên tác giả chỉ để những giao diện trang đặc trưng ở mục báo cáo này. Một số giao diện trang khác sẽ được đặt ở Phụ lục 4 như:

- Giao diện trang đăng ký tài khoản
- Giao diện trang sản phẩm yêu thích
- Giao diện trang Blog
- Giao diện trang Chat với khách hàng
- Giao diện trang Blog
- Giao diện trang thống kê

3.2. Đánh giá hệ thống

Ta có thể đánh giá HT như sau:

- Thiết kế website đơn giản thân thiện với người tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chí: dễ nhìn, dễ tiếp cận, đầy đủ tính năng cho người tiêu dùng dễ dàng mua sắm SP.
- Về mặt nội dung ngoài mô tả website bán hàng bằng văn bản thì còn có thêm hình ảnh giúp trang web trở nên sinh động và thu hút người tiêu dùng.
- Ngoài trang mua sắm cho người tiêu dùng thì trang quản trị viên cũng được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ các chức năng. Giúp quản trị viên dễ dàng quản lý cũng như có thể nắm được mọi thông tin, tình hình bán hàng của cửa hàng.
- Website bán hàng có đa dạng phương thức thanh toán như là thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến qua ví thương mại điện tử Vnpay giúp người dùng thanh toán linh hoạt theo ý muốn cá nhân.

PHẦN III: KẾT LUẬN

1.1 Kết quả đạt được

- Tìm hiểu và nắm bắt được các công cụ thiết kế, xây dựng Website.
- Vận dụng được lý thuyết cơ sở dữ liệu và phân tích hệ thống vào đề tài cá nhân.
- Học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong cách giao tiếp cũng như trong công việc, hiểu được nhiều hơn về cách quản lý bán hàng trực tuyến, có cơ hội để vận dụng kiến thức lý thuyết trong nhà trường áp dụng vào thực tiễn.
- Hiểu sâu hơn và vận dụng thành thạo mô hình MVC, các kiến thức hỗ trợ trong quá trình xây dựng hệ thống: CSS, HTML, MySQL, Javascript. Ngôn ngữ lập trình PHP

1.2 Những hạn chế

- Xây dựng cách tổ chức dữ liệu và kỹ thuật lập trình chưa được tốt.
- Bắt lỗi người dùng chưa được toàn diện.
- Các chức năng của chương trình chưa linh động.
- Chưa bảo mật được toàn bộ dữ liệu.
- Chưa thống kê được doanh số theo từng khách hàng để có các chương trình ưu đãi dành cho mỗi cá nhân khách hàng thân thiết.

1.3. Hướng phát triển

- Hoàn thiện thêm các chức năng còn thiếu của hệ thống như là hỗ trợ đăng nhập, đăng ký bằng Facebook hay gmail.
- Xử lý tất các lỗi ngoài ý muốn tốt hơn của chương trình trước khi đưa vào vận hành thực tế nhằm đảm bảo sự hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng.
- Nâng cao bảo mật chặt chẽ hơn để bảo vệ trang Website.
- Hoàn thiện tốt hơn về phần lập trình và ràng buộc dữ liệu.
- Nâng cấp tính linh động của chương trình.
- Nâng cấp hệ thống để doanh nghiệp có thể kết hợp được thêm các dịch vụ chăm sóc làm đẹp vào các chương trình khuyến mãi khi mua sản phẩm.

DANH MỤC THAM KHẢO

- [1] hostingviet, “Website thời đại 4.0”. Available: <https://hostingviet.vn/tam-quan-trong-cua-website> [Đã truy cập 01 01 2023]
- [2] websitechuyennghiep, “Các sàn thương mại điện tử việt nam”. Available: <https://websitechuyennghiep.vn/san-thuong-mai-dien-tu.html> [Đã truy cập 01 01 2023]
- [3] Shopee, “Trang thương mại điện tử” Available: <https://shopee.vn/> [Đã truy cập 27 02 2023]
- [4] Lazada, “Trang thương mại điện tử” Available: <https://Lazada.vn/> [Đã truy cập 27 02 2023]
- [5] Tiki, “Trang thương mại điện tử” Available: <https://Tiki.vn/> [Đã truy cập 27 03 2023]
- [6] Đ.H.K.Tế, “Xây dựng website bán hàng của công ty TNHH INC Khởi Phong. Do sinh viên Nguyễn Thị Hải Xuân, lớp K49 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019”. Available: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1553 [Đã truy cập 26 02 2023]
- [7] Đ.H.K.Tế, “Xây dựng website bán thiết bị điện tử cho cửa hàng GearNK. Do sinh viên Phạm Lê Ngọc Khánh, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2022”. Available: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5524 [Đã truy cập 26 02 2023]
- [8] Đ.H.K.Tế, “Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho shop giày NANU – Thành Phố Huế. Do sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019”. Available: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1558 [Đã truy cập 26 02 2023]
- [9] Đ.H.K.Tế, “Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng The Time Coffee Dựa trên nền tảng Shopify. Do sinh viên Hoàng Thị Minh Châu, lớp K52 Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2022”. Available: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4406 [Đã truy cập 26 02 2023]

[10] Đ.H.K.Tế, “Xây dựng website bán hàng cho doanh nghiệp Bảo Thanh. Do sinh viên Lê Thị Tâm Anh, lớp K49A Tin Học Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Huế thực hiện năm 2019”. Available:

http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1448

[Đã truy cập 26 02 2023]

[11] sell.amazon, “Tổng quan về thương mại điện tử”. Available:

<https://sell.amazon.vn/training-resource/what-is-ecommerce> [Đã truy cập 04 01 2023]

[12] fptcloud, “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML”.

Available: <https://fptcloud.com/html-la-gi/> [Đã truy cập 04 01 2023]

[13] hktsoft, “Ngôn ngữ kiểu định CSS”. Available: <https://fptcloud.com/html-la-gi/>

[Đã truy cập 04 01 2023]

[14] monamedia, “Ngôn ngữ lập trình JavaScript”. Available:

<https://monamedia.co/javascript-la-gi-gioi-thieu-ve-ngon-ngu-js-cho-nguoi-moi-hoc/>

[Đã truy cập 04 01 2023]

http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5524

[Đã truy cập 26 02 2023]

[15] wiki.matbao, “Ưu và nhược điểm của ngôn ngữ lập trình JavaScript”. Available:

<https://wiki.matbao.net/javascript-la-gi-hoc-lap-trinh-javascript-ngon-ngu-cua-tuong-lai/#uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-javascript> [Đã truy cập 04 01 2023]

[16] 123docz, “Ngôn ngữ lập trình PHP”. Available:

<https://123docz.net/document/10860698-tim-hieu-php-va-website-ban-laptop-va-phu-kien.htm> [Đã truy cập 04 01 2023]

[17] freetuts, “Hệ quản trị MySQL”. Available: <https://freetuts.net/tim-hieu-co-so-du-lieu-la-gi-va-he-quan-tri-csdl-mysql-168.html>

[Đã truy cập 04 01 2023]

[18] monamedia, “Phần mềm tạo máy chủ cục bộ XAMPP”. Available:

<https://freetuts.net/tim-hieu-co-so-du-lieu-la-gi-va-he-quan-tri-csdl-mysql-168.html>

[Đã truy cập 04 01 2023]

[19] filegi, “Phần mềm thiết kế StarUML”.

Available: <https://filegi.com/software/staruml-4913/> [Đã truy cập 04 01 2023]

[20] quangtrimang, “Phần mềm Text Editor Visual Studio Code”. Available:

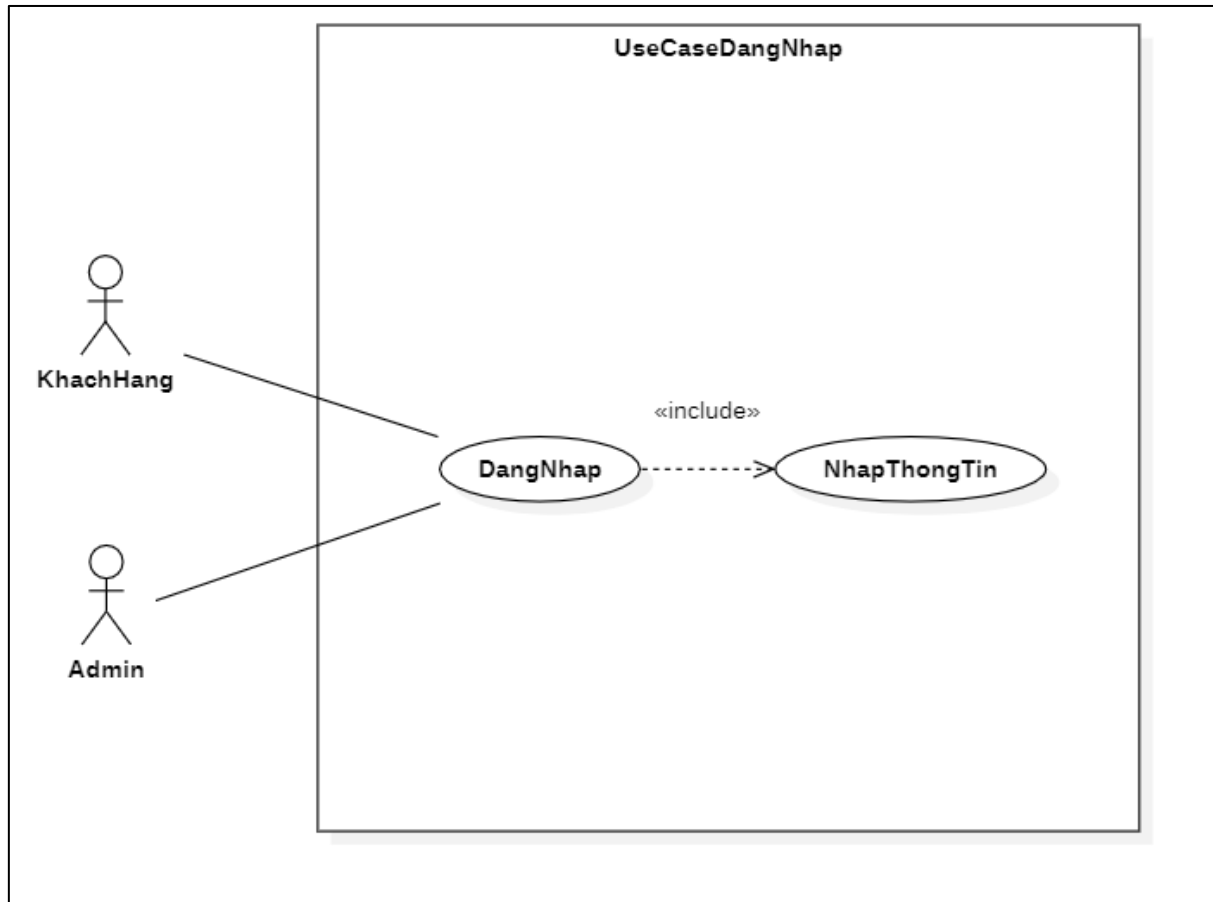
<https://filegi.com/software/staruml-4913/> [Đã truy cập 04 01 2023]

[21] vietnix, “Mô hình MVC”. Available: <https://vietnix.vn/tim-hieu-mo-hinh-mvc-la-gi/> [Đã truy cập 04 01 2023]

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các biểu đồ Usecase

a) Biểu đồ Usecase DangNhap



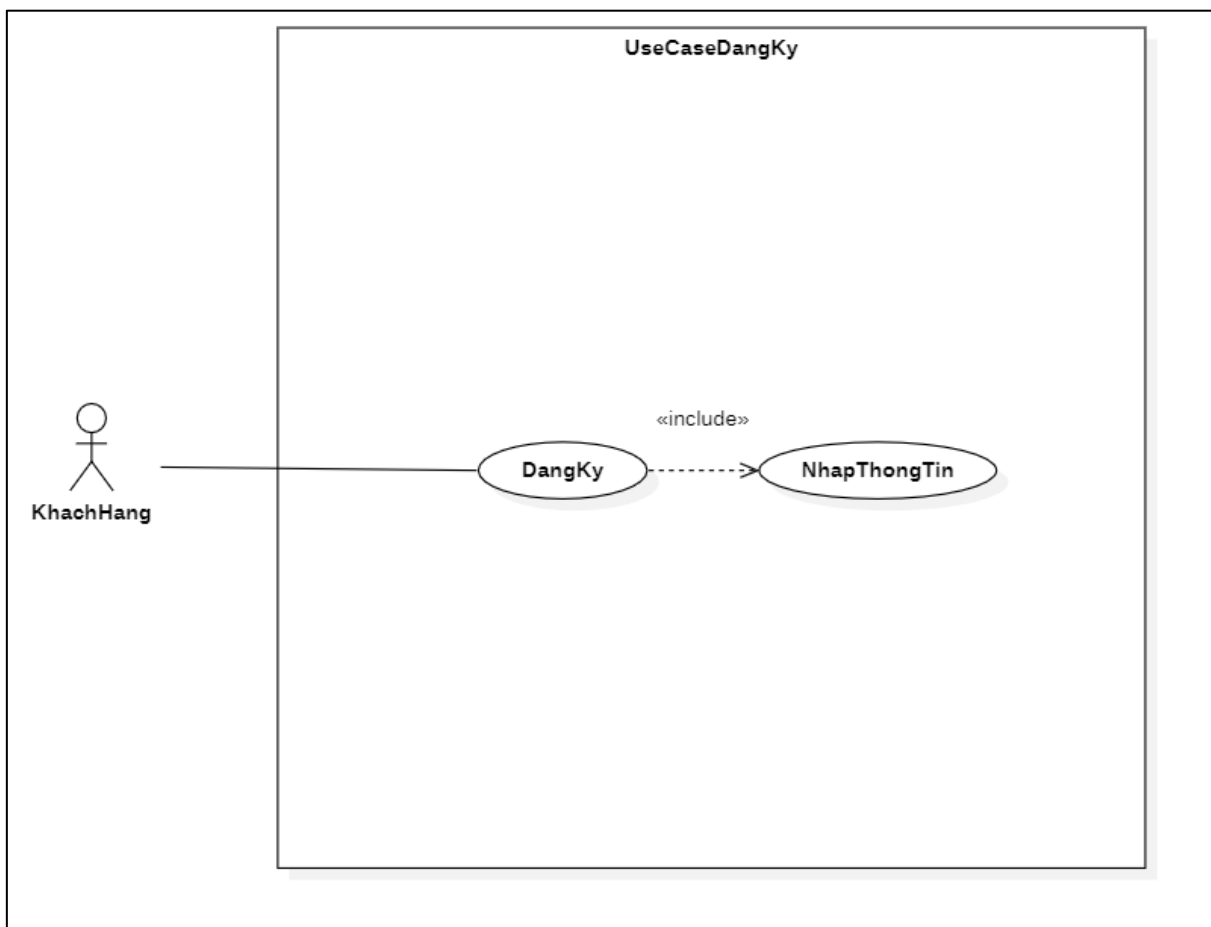
Biểu đồ 2.16: Biểu đồ Usecase đăng nhập

Bảng 2.23: Đặc tả Usecase đăng nhập

Tên Usecase	UseCaseDangNhap		
Tác nhân chính	KH, QTV		
Mô tả	Cho phép KH, QTV đăng nhập vào hệ thống		
Điều kiện tiên quyết	Đã có tài khoản		
Kích hoạt	Chọn đăng nhập ở giao diện trang chủ		
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH, QTV	Chọn chức năng đăng nhập
	2	Hệ thống (HT)	Hiển thị trang đăng nhập
	3	KH, QTV	Nhập thông tin đăng nhập
	4	KH, QTV	Chọn nút “đăng nhập”

	5	HT	Kiểm tra thông tin đăng ký có hợp lệ không
	6	HT	Xử lý đăng nhập
	7	HT	Hiển thị chức năng tương ứng với tác nhân
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	5.1	HT	Hiển thị thông báo “Email hoặc mật khẩu không đúng” nếu tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu không trùng khớp với dữ liệu trong HT
	5.2	HT	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!” nếu một trong các thông tin đăng nhập

b) Biểu đồ Usecase Đăng Ký



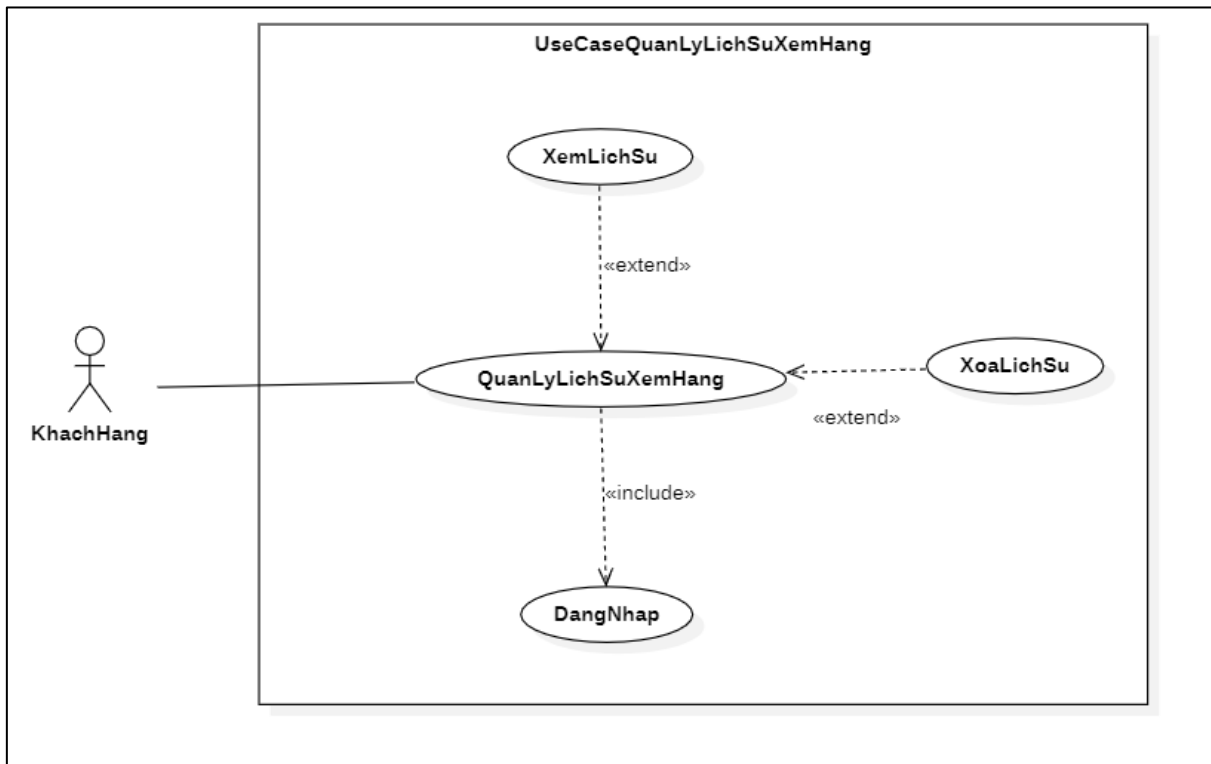
Biểu đồ 2.17: Biểu đồ Usecase đăng ký

Bảng 2.24: Đặc tả chức năng Usecase đăng ký

Tên Usecase	UsecaseDangKy		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản vào hệ thống		
Điều kiện tiên quyết	Website chưa được đăng nhập		
Kích hoạt	Khách hàng đăng ký ở giao diện trang chủ		
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn chức năng đăng ký
	2	Hệ thống	Hiển thị trang đăng ký
	3	Khách hàng	Nhập thông tin đăng ký
	4	Khách hàng	Chọn nút “đăng ký”
	5	Hệ thống	Kiểm tra thông tin đăng ký có hợp lệ không
	6	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản và được chuyển đến trang xác minh tài khoản
	7	Khách hàng	Nhập mã xác minh
	8	Khách hàng	Chọn nút “xác minh”
	9	Hệ thống	Kiểm tra mã xác minh có hợp lệ không
	10	Hệ thống	Xác minh tài khoản và hiển thị thông báo “Tài khoản của bạn đã được xác minh”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	5.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này” nếu thiếu một trong các thông tin đăng ký.
	5.2	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Nhập lại mật khẩu chưa trùng khớp!” nếu nhập

			lại mật khẩu không giống với mật khẩu
	5.3	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Nhập vào đúng định dạng mail của bạn (vd: acc@gmail.com)” nếu sai định dạng Email
	5.4	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Email đã tồn tại” nếu Email đã tồn tại trong hệ thống
	5.5	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Số điện thoại đã tồn tại” nếu số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống
	9.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Mã xác minh không đúng” nếu mã xác minh không hợp lệ
	9.2	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!” nếu thiếu mã xác minh

c) Biểu đồ Usecase QuanLyLichSuXemHang



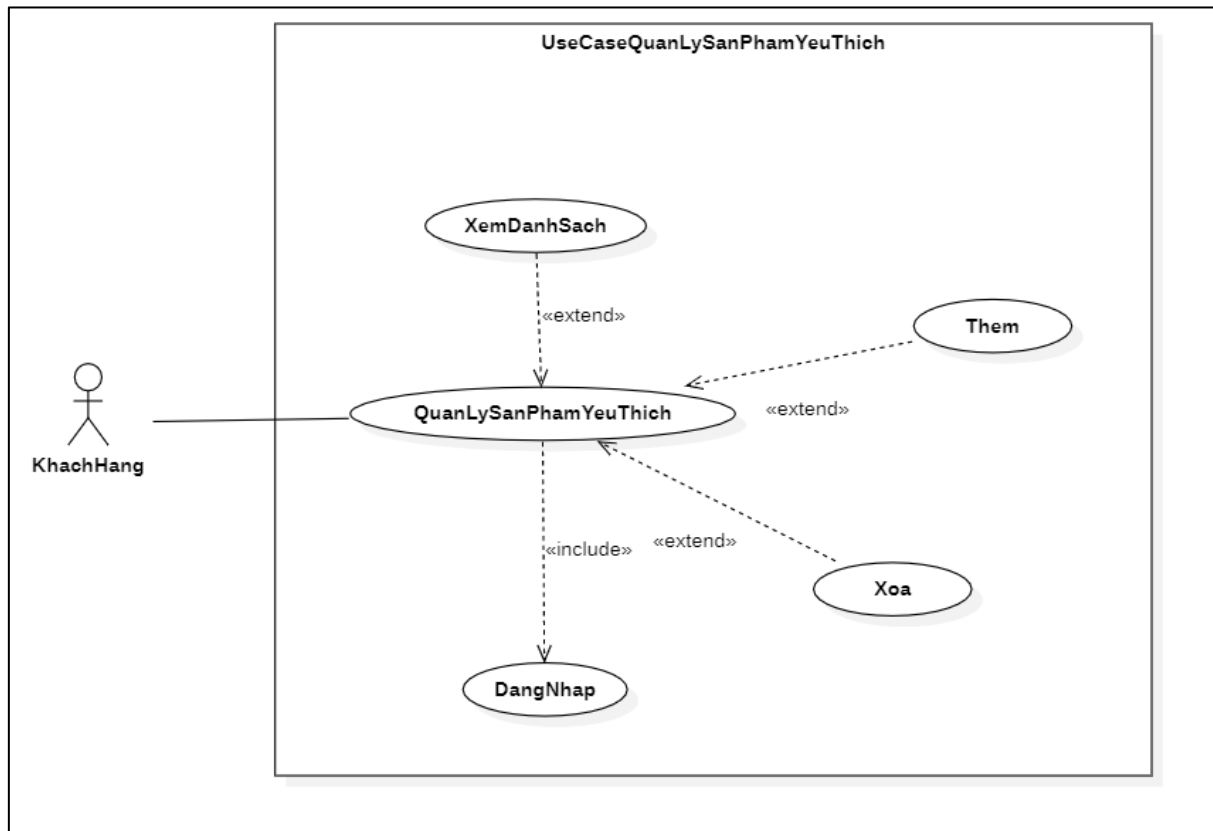
Biểu đồ 2.18: Biểu đồ Usecase quản lý lịch sử xem hàng

Bảng 2.25: Đặc tả Usecase quản lý lịch sử xem hàng

Tên Usecase	UsecaseQuanLyLichSuXemHang		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng xem lịch sử xem sản phẩm, xóa lịch sử xem sản phẩm		
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn lịch sử xem		
Chức năng xem lịch sử xem hàng			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn xem lịch sử
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách lịch sử xem sản phẩm
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	2.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Chưa có lịch sử xem” nếu chưa có lịch sử xem sản phẩm trong hệ thống
Chức năng xóa lịch sử xem			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn xem lịch sử
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách lịch sử xem sản phẩm
	3	Khách hàng	Chọn nút “xóa lịch sử”
	4	Hệ thống	Xóa lịch sử xem sản phẩm trong hệ thống
	5	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Xóa lịch sử xem sản phẩm thành công!”
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động
	2.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Chưa có lịch sử xem” nếu chưa có lịch sử xem hàng trong hệ thống
	4.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Xóa lịch sử xem thất bại, vui lòng thử lại sau” nếu xóa lịch sử xem không thành công

d) Biểu đồ Usecase QuanLySanPhamSanPhamYeuThich



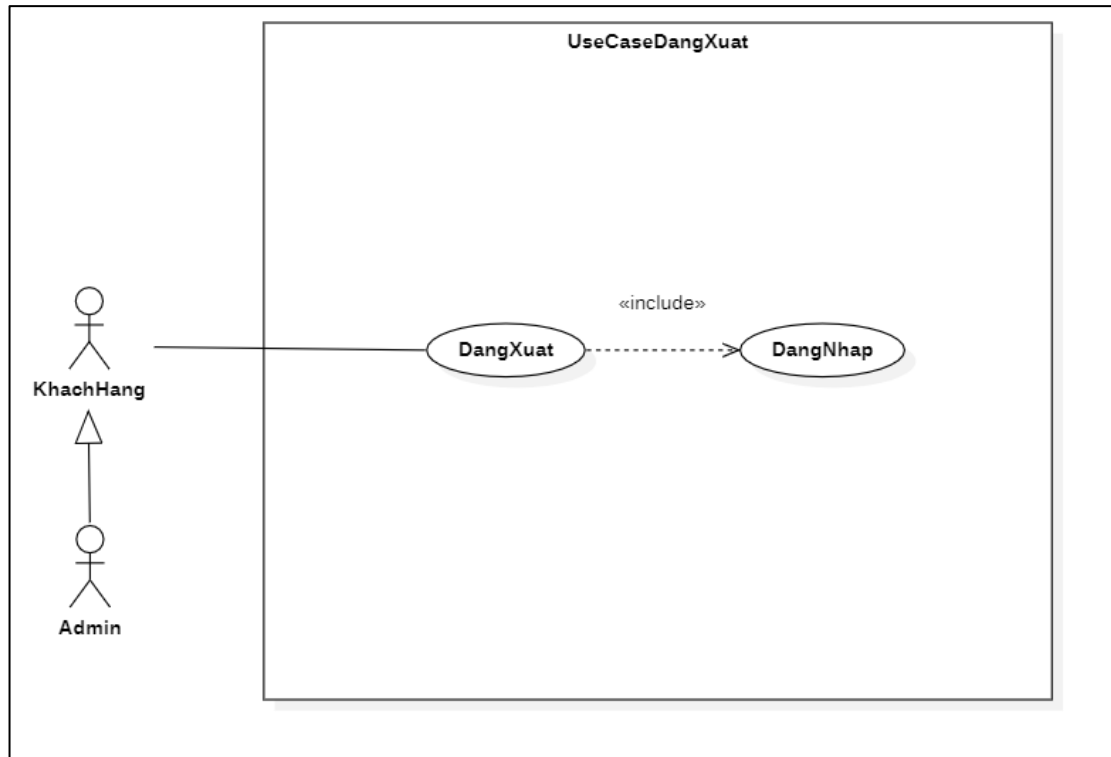
Biểu đồ 2.19: Biểu đồ Usecase quản lý sản phẩm yêu thích

Bảng 2.26: Đặc tả Usecase quản lý sản phẩm yêu thích

Tên Uscase	UsecaseQuanLySanPhamYeuThich		
Tác nhân chính	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng xem, thêm mới, xóa sản phẩm yêu thích		
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn sản phẩm yêu thích		
Chức năng xem			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn sản phẩm yêu thích
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	2.1	Hệ thống	Hiển thị thông báo “Chưa có dữ liệu” nếu chưa có sản phẩm yêu thích trong hệ thống
Thêm mới			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn xem chi tiết sản phẩm
	2	Khách hàng	Chọn thêm vào danh sách sản phẩm yêu thích
	3	Hệ thống	Lưu sản phẩm vào danh sách
Xóa sản phẩm yêu thích			
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	Khách hàng	Chọn xem danh sách
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách
	3	Khách hàng	Chọn nút “xóa”
	4	Hệ thống	Xóa sản phẩm trong hệ thống

g) Biểu đồ Usecase DangXuat

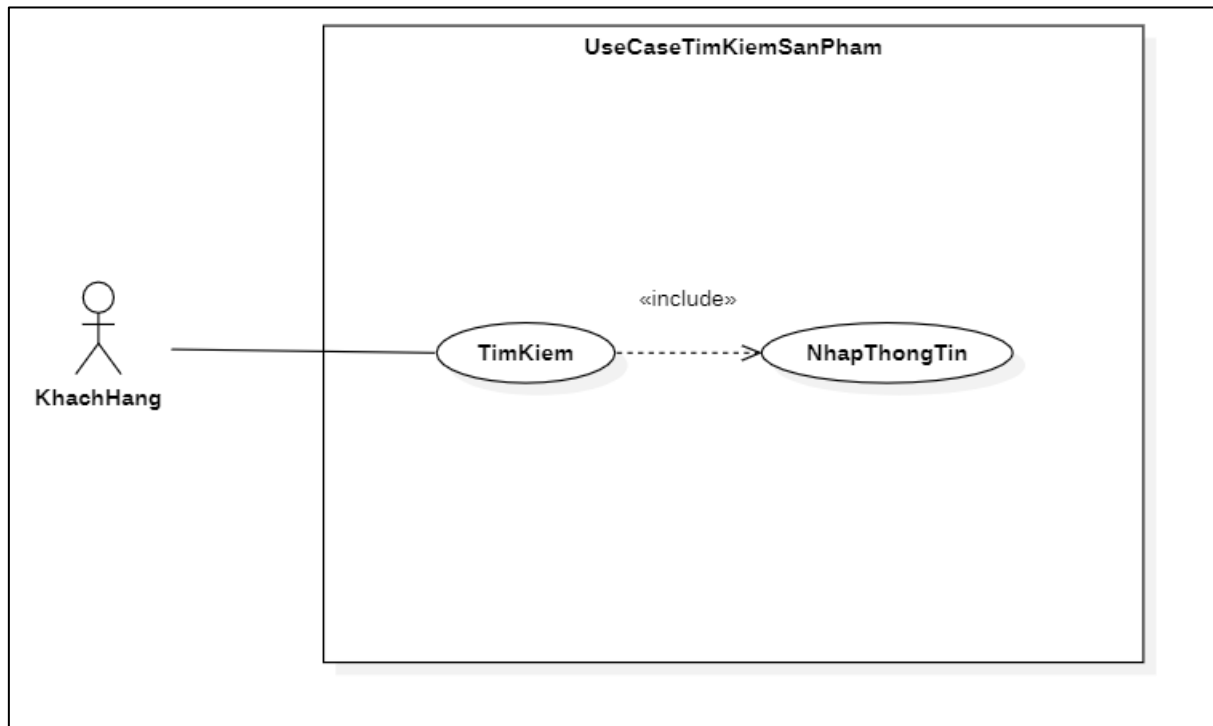


Biểu đồ 2.20: Biểu đồ Usecase đăng xuất

Bảng 2.27: Đặc tả Usecase đăng xuất

Tên UC	UseCaseDangXuat		
Tác nhân chính	QTV, KH		
Mô tả	Cho phép QTV, KH đăng xuất khỏi hệ thống		
Điều kiện tiên quyết	QTV, KH đăng nhập thành công vào hệ thống		
Kích hoạt	Chọn đăng xuất		
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	QTV	Chọn đăng xuất
	2	KH	Đăng xuất khỏi hệ thống
	3	KH	Hiển thị trang đăng nhập

h) Biểu đồ Usecase TimKiemSanPham



Biểu đồ 2.21: Biểu đồ UseCase tìm kiếm sản phẩm

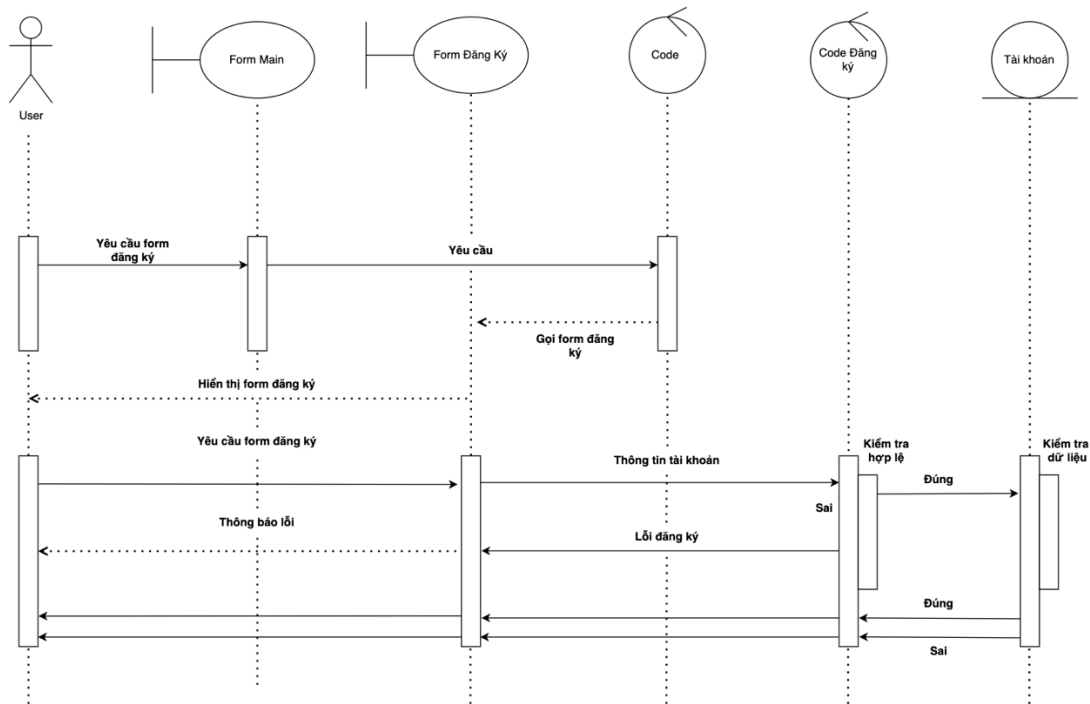
Bảng 2.29: Đặc tả Usecase tìm kiếm sản phẩm

Tên Usecase	UseCaseTimKiemSanPham		
Tác nhân chính	KH		
Mô tả	Cho phép KH tìm kiếm SP trong hệ thống		
Điều kiện tiên quyết	Có SP trong hệ thống CSDL		
Kích hoạt	Chọn nút  tại thanh Menu hoặc ấn nút Enter		
Sự kiện chính	STT	Tác nhân	Hành động
	1	KH	Chọn chức năng tìm kiếm
	2	HT	Hiện thị giao diện tìm kiếm
	3	KH	Nhập từ khóa tìm kiếm
	4	KH	Chọn nút  tại thanh Menu hoặc ấn nút Enter
	5	HT	Kiểm tra thông tin có hợp lệ không
	6	HT	Hiện thị danh sách sản phẩm tìm kiếm
Sự kiện phụ	STT	Tác nhân	Hành động

	5.1	HT	Hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng điền vào trường này!” nếu thiếu tên sản phẩm
	5.2	HT	Hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm” nếu tên sản phẩm không trùng khớp với bất kỳ sản phẩm nào trong hệ thống

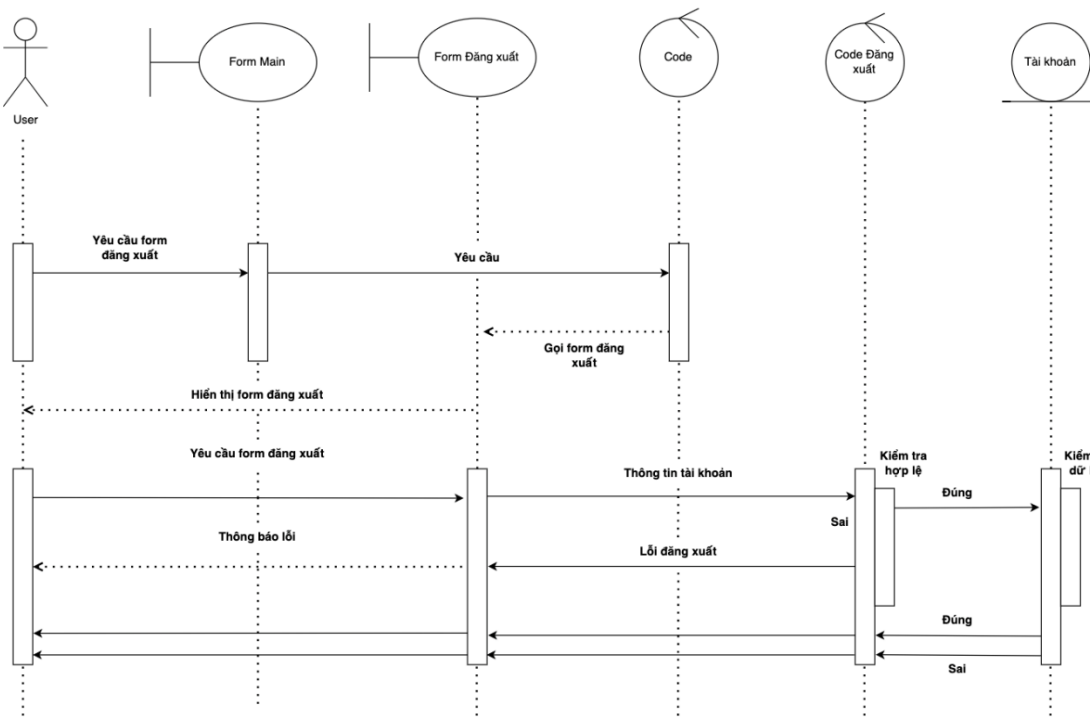
Phụ lục 2 : Các Biểu đồ tuần tự

a) Biểu đồ tuần tự đăng ký



Biểu đồ 2.30: Biểu đồ tuần tự đăng ký

b) Biểu đồ tuần tự đăng xuất



Biểu đồ 2.31: Biểu đồ tuần tự đăng xuất

Phụ lục 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Bảng Blog

Bảng 2.30: Mô tả cơ sở dữ liệu bảng Blog

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	int		Not null	X	
2	Title	Varchar	500	Not null		
3	Content	Text		Not null		
4	Image	Varchar	100	Not null		
5	UserId	Int		Not null		X
6	CreatedDate	Datetime		Not null		
7	lastUpdated	Datetime		Not null		
8	Views	Int		Not null		

b) Bảng Categories

Bảng 2.30: Mô tả cơ sở dữ liệu Categories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	Name	Varchar	255	Not null		
3	Status	Tinyint		Not null		

c) Bảng Orderdetail

Bảng 2.22: Mô tả cơ sở dữ liệu Orderdetail

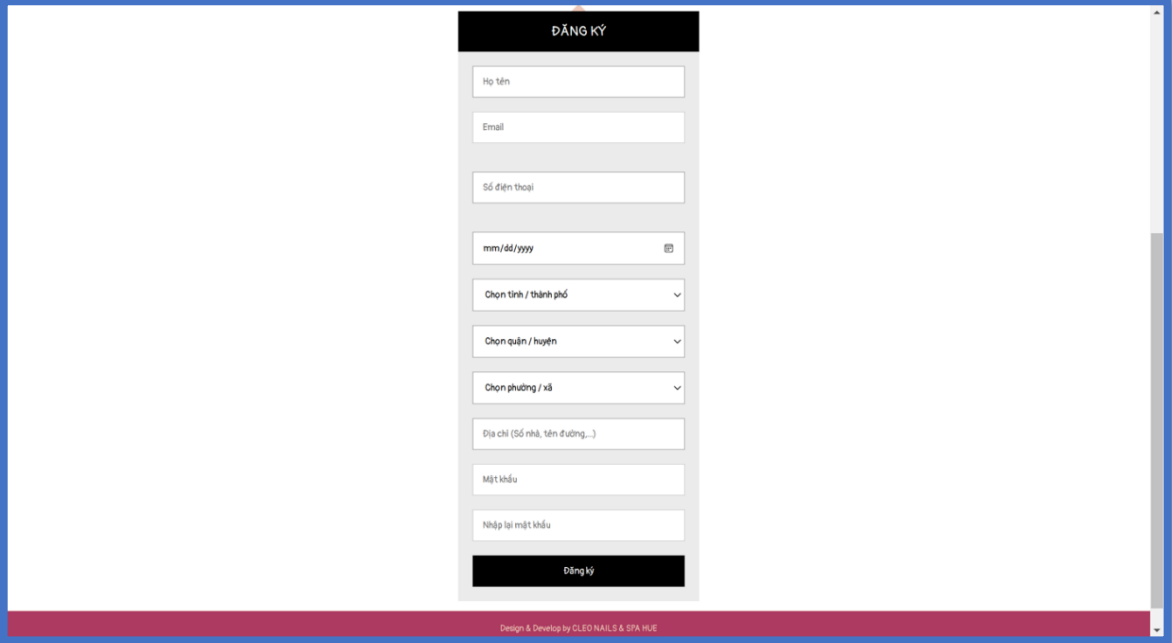
STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Not null/null	Khóa chính	Khóa ngoại
1	Id	Int		Not null	X	
2	OrderId	Int		Not null		X
3	ProductId	Int		Not null		X
4	Qty	Int		Not null		

5	ProductPrice	Decimal		Not null		
6	ProductName	Varchar	255	Not null		

Phụ Lục 4: Giao diện người tiêu dùng và quản trị viên

a) Giao diện trang đăng ký tài khoản

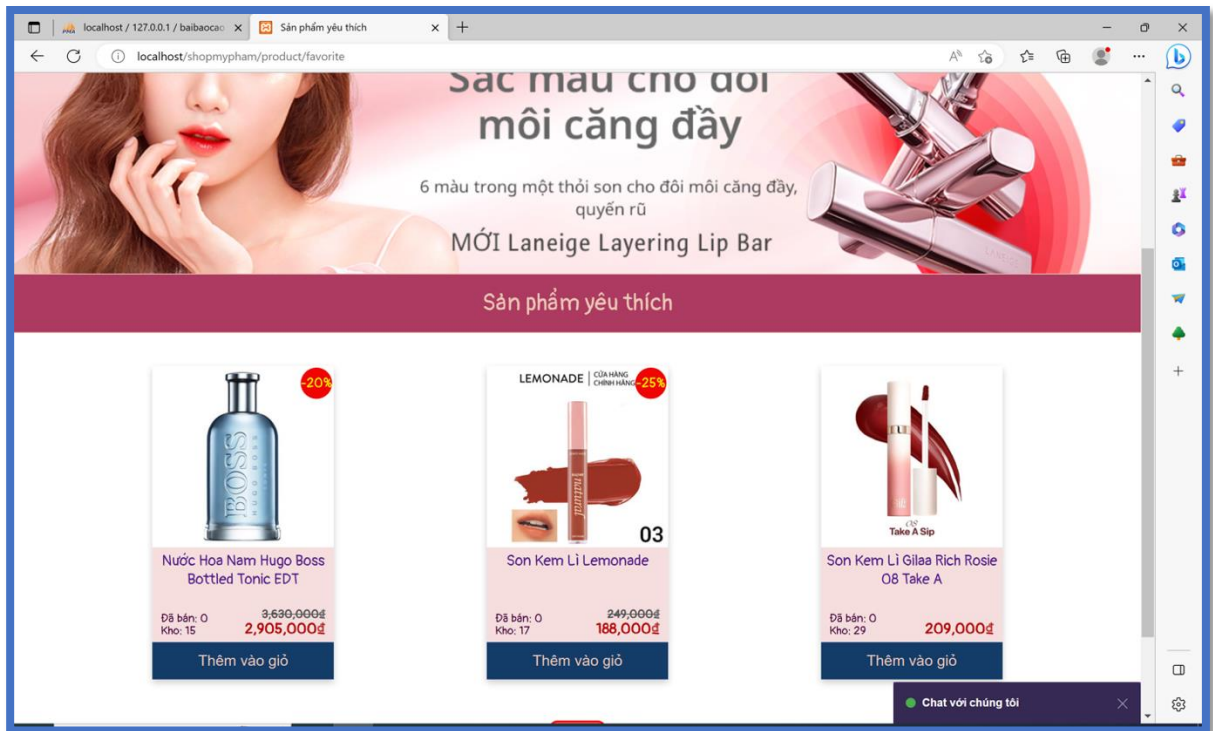
Đây là trang có form để người tiêu dùng là KH tạo tài khoản cá nhân. Khi nhấn gửi đi thì sẽ lưu thông tin của họ vào bảng users và gửi mail có mã xác nhận tài khoản vào gmail mới đăng. Khi lưu vào database, username và email không cho phép trùng nhau, nghĩa là mỗi người có username và email khác nhau.



Hình 3.8: Giao diện trang đăng ký tài khoản

b) Giao diện trang sản phẩm yêu thích

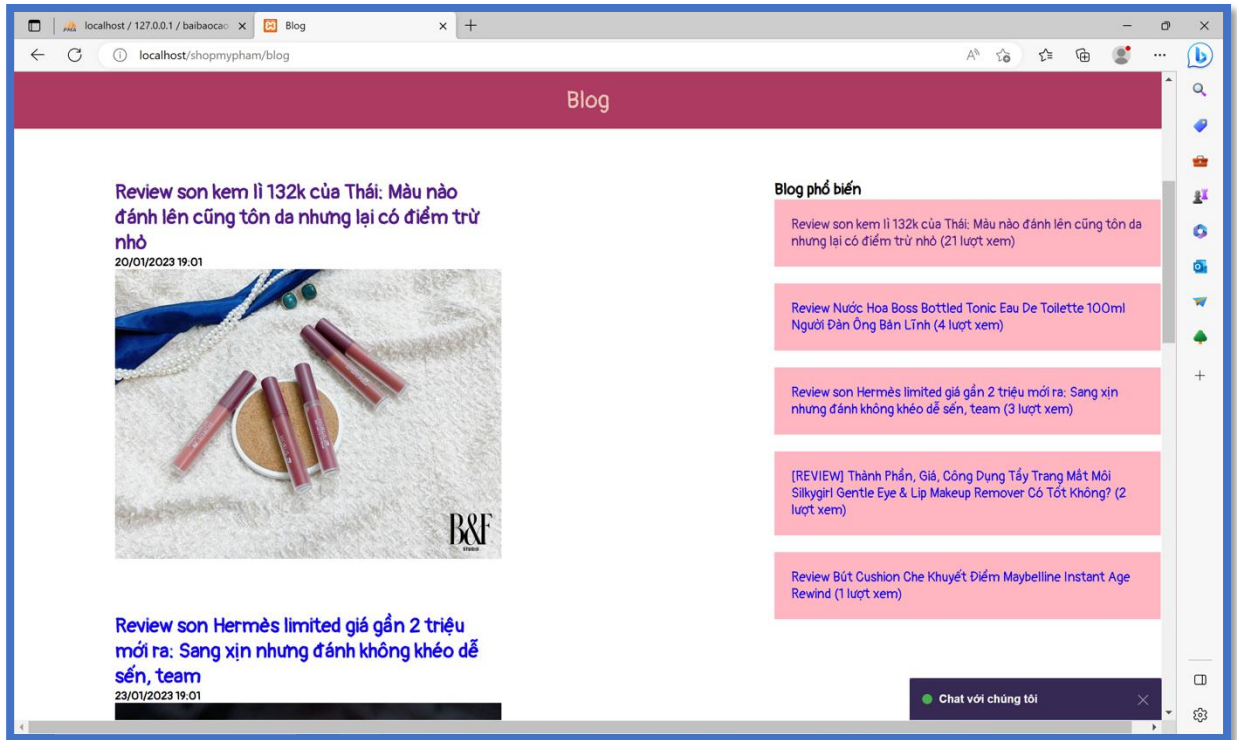
Giao diện này hiển thị các sản phẩm được khách hàng thêm vào danh sách yêu thích của mình.



Hình 3.9: Giao diện trang sản phẩm yêu thích

c) Giao diện trang Blog

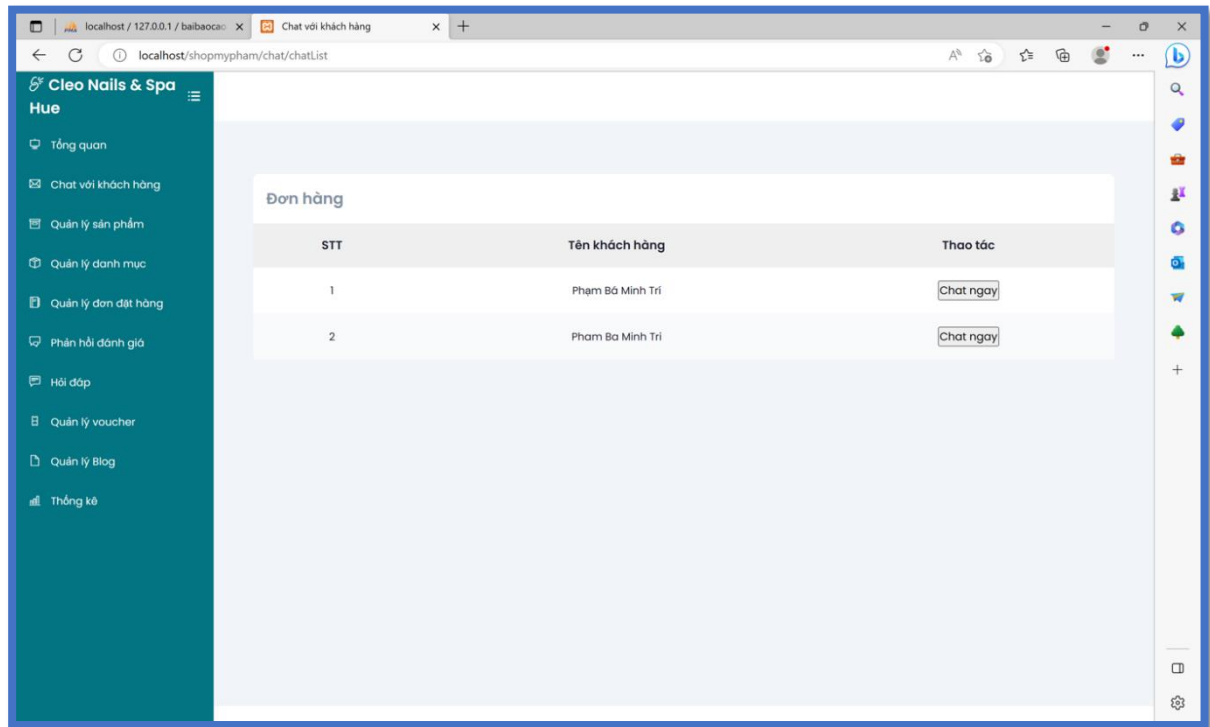
Giao diện này cho phép khách hàng có thể vào xem các thông tin được QTV đăng tải lên trang web.



Hình 3.10: Giao diện trang Blog

d) Giao diện trang Chat với khách hàng

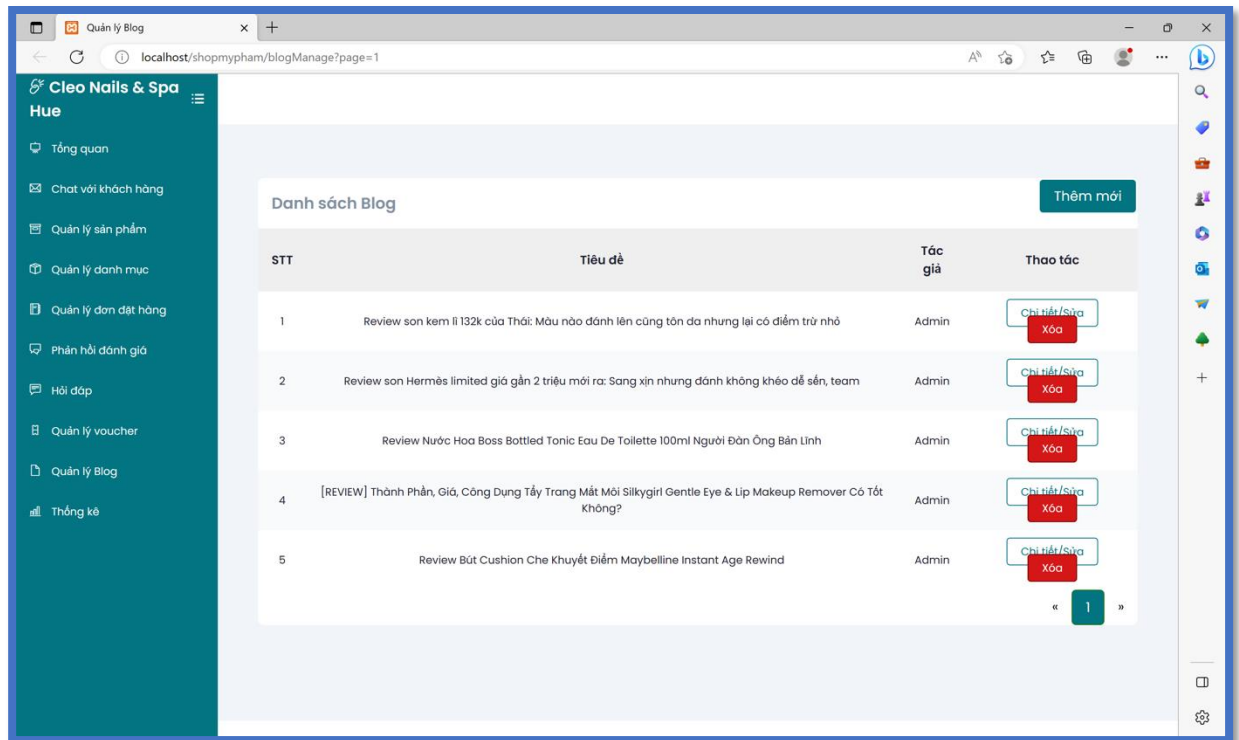
Giao diện trang chat với khách hàng thể hiện các tài khoản đã đăng ký xuất hiện trong cơ sở dữ liệu. Cho phép QTV và khách hàng nhắn tin trực tiếp cho nhau để hỏi đáp cũng như tư vấn cho khách hàng.



Hình 3.11: Giao diện trang chat với khách hàng

e) Giao diện trang Blog

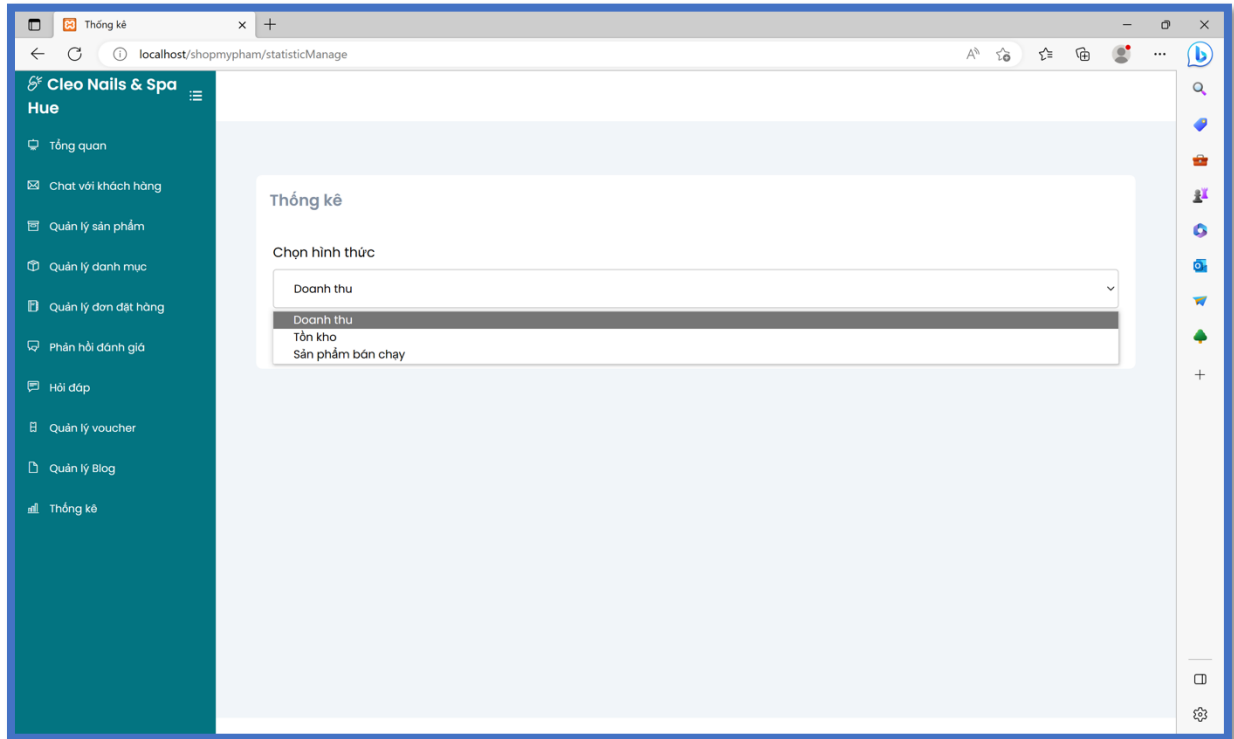
Giao diện trang Blog cho phép quản trị viên đăng bài viết lên trang để quảng cáo các sản phẩm cũng như những thông tin mới về mặt hàng thời trang.



Hình 3.12: Giao diện trang Blog

f) Giao diện trang thống kê

Giao diện trang thống kê cho phép quản trị viên nắm bắt được doanh thu, sản phẩm tồn kho, sản phẩm bán chạy một cách nhanh chóng.



Hình 3.13: Giao diện trang thống kê

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN

Trang 8 / 117

Chỉnh sửa lần cuối: 3 giờ trước bởi Trí Kế Truyền

157 Tất cả trùng lặp

- 1 TRÙNG LẬP THẤP - 73%
Xóa đôi giảm nghèo ở huyện Ia Grai,...
123docz.net
- 2 TRÙNG LẬP TRUNG BÌNH - 75%
Điều khiển mô hình nhà thông minh ...
123docz.net
- 3 TRÙNG LẬP THẤP - 61%
Tìm hiểu về một số kỹ thuật lập trình...
123docz.net
- 4 TRÙNG LẬP TRUNG BÌNH - 76%
Thương Mại Điện Tử Là Gì? Định N...
sell.amazon.vn

Trùng lặp

Chính tả

Điểm số **21%**
373 nguồn trùng lặp

Tất cả trùng lặp
157 đoạn trùng lặp

Trùng lặp cao
80 đoạn trùng lặp

Trùng lặp trung bình
32 đoạn trùng lặp

Trùng lặp thấp
45 đoạn trùng lặp